

TUGAS AKHIR - TF234801

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI EXTENDED
KALMAN FILTER UNTUK POSITION SENSORLESS
CONTROL BERBASIS FIELD ORIENTED CONTROL
PADA MOTOR BRUSHLESS DC KONDISI RAMP-UP**

RAMA SURYANSYAH BUDIANTO

NRP 5009221003

Dosen Pembimbing

Prof Dr. Ir. Katherin Indriawati, S.T., M.T., IPU

NIP 197605232000122001

Tasya Yusiasfa Christnantasari, S.T., M.Sc

NIP 1998202512053

Program Studi S-1 Teknik Fisika

Departemen Teknik Fisika

Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026



TUGAS AKHIR - TF 234801

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI EXTENDED KALMAN
FILTER UNTUK POSITION SENSORLESS CONTROL
BERBASIS FIELD ORIENTED CONTROL PADA MOTOR
BRUSHLESS DC KONDISI RAMP-UP**

RAMA SURYANSYAH BUDIANTO

NRP 5009221003

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Katherin Indriawati, S.T., M.T., IPU

NIP 197605232000122001

Tasya Yusiasfa Christnantasari, S.T., M.Sc

NIP 1998202512053

Program Studi S1 Teknik Fisika

Departemen Teknik Fisika

Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026



FINAL PROJECT - TF 234801

**DESIGN AND IMPLEMENTATION OF EXTENDED KALMAN
FILTER FOR POSITION SENSORLESS CONTROL BASED
ON FIELD ORIENTED CONTROL IN BRUSHLESS DC
MOTOR UNDER RAMP-UP CONDITION**

RAMA SURYANSYAH BUDIANTO

NRP 5009221003

Advisor

Prof. Dr. Ir. Katherin Indriawati, S.T., M.T., IPU

NIP 197605232000122001

Tasya Yusiasfa Christnantasari, S.T., M.Sc

NIP 1998202512053

Study Program Bachelor of Engineering Physics

Department of Engineering Physics

Faculty of Industrial Technology and System Engineering

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

LEMBAR PENGESAHAN

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI EXTENDED KALMAN FILTER UNTUK POSITION SENSORLESS CONTROL BERBASIS FIELD ORIENTED CONTROL PADA MOTOR BRUSHLESS DC KONDISI RAMP-UP

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik pada
Program Studi Sarjana Teknik Fisika Departemen Teknik Fisika
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **Rama Suryansyah Budianto**
NRP. **5009221003**

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

- | | | |
|--|---------------|---------|
| 1. Prof Dr. Ir. Katherin Indriawati, S.T., M.T., IPU | Pembimbing I | (.....) |
| 2. Tasya Yusiasfa Christnantasari, S.T., M.Sc | Pembimbing II | (.....) |
| 3. Dr. Bambang Lelono Widjiantoro, S.T., M.T. | Penguji | (.....) |
| 4. Dr. Detak Yan Pratama, S.T., M.Sc. | Penguji | (.....) |

Mengetahui,
Kepala Departemen Teknik Fisika FT-IRS ITS

Prof. Gunawan Nugroho, S.T, M.T, Ph.D
NIP. 197711272002121002

Halaman ini sengaja dikosongkan

APPROVAL SHEET

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF EXTENDED KALMAN FILTER FOR POSITION SENSORLESS CONTROL BASED ON FIELD ORIENTED CONTROL IN BRUSHLESS DC MOTOR UNDER RAMP-UP CONDITION

FINAL PROJECT

Submitted to fulfill one of the requirement for
Bachelor of Engineering Physics Program, Department of Engineering Physics
Faculty of Industrial Technology and Systems Engineering
Sepuluh Nopember Institute of Technology

By: **Rama Suryansyah Budianto**

NRP. 5009221003

Approved by the Final Project Examination Committee:

- | | | |
|--|------------|---------|
| 1. Prof Dr. Ir. Katherin Indriawati, S.T., M.T., IPU | Advisor | (.....) |
| 2. Tasya Yusiasfa Christnantasari, S.T., M.Sc | Co-Advisor | (.....) |
| 3. Dr. Bambang Lelono Widjiantoro, S.T., M.T. | Examiner | (.....) |
| 4. Dr. Detak Yan Pratama, S.T., M.Sc. | Examiner | (.....) |

Acknowledged by,
Head of the Department of Engineering Physics, Faculty of INDYS, ITS

Prof. Gunawan Nugroho, S.T, M.T, Ph.D
NIP. 197711272002121002

Halaman ini sengaja dikosongkan

PERNYATAAN ORISINALITAS
STATEMENT OF ORIGINALITY

Yang bertanda tangan di bawah ini

The undersigned below

Nama Mahasiswa / NRP : Rama Suryansyah Budianto / 5009221003

Student Full Name / Student ID

Program Studi : S1 Teknik Fisika

Study Programme

dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul “Perancangan dan Implementasi Extended Kalman Filter untuk Position Sensorless Control Berbasis Field Oriented Control Pada Motor Brushless DC Kondisi Ramp-Up” adalah hasil karya saya sendiri, bersifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

hereby declare that the Final Project with the title of “Design and Implementation of Extended Kalman Filter for Position Sensorless Control Based on Field Oriented Control in Brushless DC Motor under Ramp-Up Condition” is the result of my own work, is original, and is written by following the rules of scientific writing.

If in the future there is a discrepancy with this statement, then I am willing to accept sanctions in accordance with the provisions that apply at Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, 15 Juli 2026

Mahasiswa,

Rama Suryansyah Budianto

NRP. 5009221003

Halaman ini sengaja dikosongkan

PERNYATAAN KODE ETIK PENGGUNAAN AI GENERATIF
CODE OF CONDUCT STATEMENT: GENERATIVE AI OR AI-ASSISTED USAGE

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

I, the undersigned

Nama Mahasiswa / NRP : Rama Suryansyah Budianto / 5009221003

Full Name / Student ID

Program Studi : S-1 Teknik Fisika

Study Programme

Judul Tugas Akhir : Perancangan dan Implementasi Extended Kalman Filter
untuk Position Sensorless Control Berbasis Field Oriented
Control Pada Motor Brushless DC Kondisi Ramp-Up

Final Project Title

dengan ini menyatakan bahwa pada Tugas Akhir dengan judul di atas tersebut:

hereby declare that in the Final Project with the above title:

No.	Pernyataan <i>Statement</i>	(√)
1	Saya tidak menggunakan AI generatif sama sekali <i>I did not use generative AI at all</i>	
2	Saya hanya menggunakan AI generatif sebagai alat bantu untuk memperbaiki tata bahasa. AI generatif tidak digunakan untuk membuat isi Tugas Akhir. <i>I only used generative AI as a tool to improve the readability or language of the text in my Final Project. It was not used to generate a complete text of my work.</i>	
3	Saya telah memeriksa dan/atau memperbaiki seluruh bagian dari Tugas Akhir saya yang dibantu oleh AI generatif agar sesuai dengan baku mutu penulisan karya ilmiah. <i>I have reviewed and refined all aspects of my work that generative AI assists with, ensuring it adheres to the standards of academic writing.</i>	
4	Saya tidak menggunakan AI generatif untuk pembuatan data primer, grafik dan/atau tabel pada Tugas Akhir saya. <i>I did not use generative AI to generate primary data, figures, and/or tables in my work.</i>	
5	Saya telah memberikan atribusi/pengakuan terhadap alat AI yang digunakan, secara rinci pada suatu bagian pada lampiran. <i>I have acknowledged the use of generative AI in any part of the work in the specific appendix page.</i>	
6	Saya memastikan tidak ada plagiarisme, termasuk hal yang berasal dari penggunaan AI generatif. <i>I have ensured that there is no plagiarism issue in the work, including any parts generated by AI.</i>	

Surabaya, 15 Juli 2026

Mahasiswa,

Rama Suryansyah Budianto
NRP. 5009221003

Halaman ini sengaja dikosongkan

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI EXTENDED KALMAN FILTER UNTUK POSITION SENSORLESS CONTROL BERBASIS FIELD ORIENTED CONTROL PADA MOTOR BRUSHLESS DC KONDISI RAMP-UP

Nama Mahasiswa / NRP : Rama Suryansyah Budianto / 5009221003
Departemen : Teknik Fisika FTIRS – ITS
Dosen Pembimbing : Prof Dr. Ir. Katherin Indriawati, S.T., M.T., IPU
Tasya Yusiasfa Christnantasari, S.T., M.Sc

ABSTRAK

Motor *Brushless DC* (BLDC) semakin banyak digunakan pada kendaraan listrik, *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV), dan otomasi industri karena keunggulan efisiensi dan keandalannya. Teknik *Field Oriented Control* (FOC) meningkatkan performa kendali torsi motor BLDC namun membutuhkan informasi posisi rotor yang presisi. Pendekatan *sensorless control* berbasis *Extended Kalman Filter* (EKF) merupakan solusi yang menjanjikan untuk mengeliminasi sensor mekanis pada poros, namun estimasi posisi pada kondisi *ramp-up* dari *standstill* menghadirkan tantangan khusus karena sinyal *back-EMF* yang lemah pada kecepatan rendah menyebabkan estimator tidak dapat berkonvergensi. Penelitian ini menyajikan perancangan dan implementasi algoritma EKF-FOC untuk *position sensorless control* motor BLDC pada kondisi *ramp-up*. Model matematis motor BLDC diturunkan dalam kerangka referensi A-B-C kemudian ditransformasikan ke referensi α - β , dan konstanta BEMF (k_e) diidentifikasi menggunakan pendekatan *grey-box* dua tahap dengan estimasi bersama terhadap *offset* fasa sensor, menghasilkan $k_e = 0.008565 \text{ V} \cdot \text{s/rad}$ dengan *model fit* 89.38% dan 89.25% untuk komponen i_α dan i_β . Validasi model terhadap *hardware* menghasilkan NRMSE arus fasa rata-rata 7.20% dan posisi sudut 0.14%, keduanya memenuhi ambang batas keberterimaan <10%. Analisis observabilitas nonlinier menunjukkan bahwa model BLDC bersifat *locally observable* hanya ketika $\omega_e \neq 0$, sehingga diformulasikan arsitektur *switching open loop* ke *closed loop* sebagai strategi *ramp-up*. Sistem kendali FOC dirancang dengan tiga *loop* kendali, menghasilkan ess_ω sebesar 0.82% pada implementasi *hardware* kondisi *sensored*. Analisis sensitivitas matriks kovariansi *process noise* (Q) dan *measurement noise* (R) mengungkap mekanisme kegagalan yang saling melengkapi antara keduanya, serta menemukan bahwa akurasi estimasi dan keberhasilan *switching* merupakan aspek performa yang independen. Implementasi *hardware* pada kecepatan 3, 6, dan 9 rad/s menunjukkan bahwa konfigurasi *baseline* mencapai batas bawah kecepatan operasional pada 5 rad/s (OL) menuju 2 rad/s (CL), yang berhasil didorong menjadi 3 rad/s (OL) menuju 2 rad/s (CL) melalui kombinasi kovariansi silang.

Kata kunci: *brushless DC motor, Extended Kalman Filter, Field Oriented Control, Embedded System*

Halaman ini sengaja dikosongkan

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF EXTENDED KALMAN FILTER FOR POSITION SENSORLESS CONTROL BASED ON FIELD ORIENTED CONTROL IN BRUSHLESS DC MOTOR UNDER RAMP-UP CONDITION

Student Name /NRP : Rama Suryansyah Budianto / 5009221003
Department : Engineering Physics FTIRS – ITS
Advisor : Prof Dr. Ir. Katherin Indriawati, S.T., M.T., IPU
Tasya Yusiasfa Christnantasari, S.T., M.Sc

ABSTRACT

Brushless DC (BLDC) motors are increasingly used in electric vehicles, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), and industrial automation due to their efficiency and reliability advantages. Field Oriented Control (FOC) improves the torque control performance of BLDC motors but requires precise rotor position information. Extended Kalman Filter (EKF)-based sensorless control is a promising approach for eliminating mechanical shaft sensors; however, position estimation during ramp-up from standstill presents a particular challenge, as the weak back-EMF signal at low speed prevents the estimator from converging. This research presents the design and implementation of an EKF-FOC algorithm for position sensorless control of a BLDC motor under ramp-up conditions. The mathematical model of the BLDC motor was derived in the A-B-C reference frame and then transformed into the α - β reference frame, with the BEMF constant (k_e) identified using a two-stage grey-box approach that jointly estimates the sensor's phase offset, yielding $k_e = 0.008565$ V·s/rad with a model fit of 89.38% and 89.25% for the i_α and i_β components, respectively. Model validation against hardware produced an average phase-current NRMSE of 7.20% and an angular-position NRMSE of 0.14%, both meeting the <10% acceptance threshold. Nonlinear observability analysis showed that the BLDC model is locally observable only when $\omega_e \neq 0$, leading to the formulation of an open-loop-to-closed-loop switching architecture as a ramp-up strategy. The FOC control system was designed with three control loops, achieving an ess_ω of 0.82% in the hardware implementation under sensed conditions. Sensitivity analysis of the process-noise (Q) and measurement-noise (R) covariance matrices revealed complementary failure mechanisms between the two, and further found that estimation accuracy and switching success are independent performance aspects. Hardware implementation at speeds of 3, 6, and 9 rad/s showed that the baseline configuration reached a lower operational speed limit of 5 rad/s (OL) to 2 rad/s (CL), which was successfully pushed down to 3 rad/s (OL) to 2 rad/s (CL) through a cross covariance combination.

Keywords: brushless DC motor, Extended Kalman Filter, Field Oriented Control, Embedded System

Halaman ini sengaja dikosongkan

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "**Perancangan dan Implementasi Extended Kalman Filter untuk Position Sensorless Control Berbasis Field Oriented Control Pada Motor Brushless DC Kondisi Ramp-Up**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T.) Penulisan Tugas Akhir ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Ibu Suriyah dan Almh. Bapak Bambang Budianto** sebagai orang tua penulis serta **Bapak Sukma Alamsyah Budianto** sebagai kakak penulis atas doa, dukungan, serta finansial bagi penulis selama proses perkuliahan.
2. **Ibu Prof Dr. Ir. Katherin Indriawati, S.T., M.T., IPU** dan **Ibu Tasya Yusiasfa Christnantasari, S.T., M.Sc** atas bimbingan, saran, serta kesabaran dalam mengarahkan penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
3. **Bapak/Ibu Penguji Sidang** yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif demi perbaikan Tugas Akhir ini.
4. **Andre Alfa** selaku rekan penyusunan Tugas Akhir yang telah memberikan bantuan bertukar pikiran, dan bantuan teknis dalam Tugas Akhir ini.
5. **Brenda Sintia** yang telah memberikan dukungan moral dan semangat dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. **Teman-teman F57, Tim Bayucaraka ITS, dan Asisten Lab. ECS** teman seperjuangan yang memberikan dukungan kepada penulis untuk terus belajar dan berkembang.
7. **Tim Bayucaraka ITS** yang telah memberikan wadah pengembangan diri bagi penulis dan memberikan motivasi untuk melakukan penelitian pada topik Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Surabaya, 15 Juli 2026
Rama Suryansyah Budianto

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
APPROVAL SHEET.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
PERNYATAAN KODE ETIK PENGGUNAAN AI GENERATIF.....	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xv
PRAKATA	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR SIMBOL	xxv
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Manfaat dan Relevansi terhadap SDGs	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI	5
2.1 Motor BLDC.....	5
2.2 Field Oriented Control	7
2.3 Extended Kalman Filter (EKF).....	9
2.4 Non-Linear Observability	11
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1 Setup	15
3.2 Pemodelan.....	17
3.3 Identifikasi Parameter	21
3.4 Perancangan Kontroler FOC.....	23
3.5 Perancangan Algoritma EKF	26
3.6 Kontrol Sensorless	29
3.7 Analisis Performansi.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Setup	35

4.2	Analisis Model BLDC.....	37
4.3	Hasil Open Loop	40
4.4	Hasil FOC Sensored	42
4.5	Hasil FOC Sensorless.....	46
4.6	Analisis Performansi EKF.....	54
4.7	Pengujian Kondisi Tambahan FOC Sensorless.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN A.....		77
LAMPIRAN B		79
LAMPIRAN C		83
LAMPIRAN D.....		85
BIODATA PENULIS		87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan <i>zero-crossing points</i> dari BEMF dan informasi <i>commutations</i>	5
Gambar 2.2 Konversi arus dari <i>stationary frame</i> ke <i>rotating frame</i>	7
Gambar 2.3 Alur sederhana cara kerja FOC	8
Gambar 2.4 Contoh ilustrasi extended kalman filter (EKF)	10
Gambar 3.1 Diagram alir metode penelitian	15
Gambar 3.2 <i>Set-up plant hardware</i>	16
Gambar 3.3 Penempatan sensor AS5600 pada <i>shaft</i> motor	16
Gambar 3.4 Diagram alir identifikasi parameter	22
Gambar 3.5 Blok diagram kontroler FOC <i>sensored</i>	23
Gambar 3.6 Blok diagram kontrol <i>sensorless</i>	29
Gambar 4.1 Hasil pembacaan sensor AS5600 mentah :	35
Gambar 4.2 Hasil pembacaan sensor AS5600 setelah <i>post processing</i> :	36
Gambar 4.3 Hasil komparasi arus $\alpha - \beta$ <i>hardware</i> dan prediksi model	39
Gambar 4.4 Hasil komparasi simulasi dengan perbedaan konstanta BEMF (k_e)	39
Gambar 4.5 Hasil simulasi <i>open loop</i> :	40
Gambar 4.6 Komparasi hasil simulasi dan <i>hardware</i> :	41
Gambar 4.7 Hasil FOC <i>sensored</i> kecepatan sudut :	42
Gambar 4.8 Hasil FOC <i>sensored</i> posisi sudut :	43
Gambar 4.9 Hasil FOC <i>sensored</i> arus alpha – beta :	44
Gambar 4.10 Hasil FOC <i>sensored</i> arus q-d :	44
Gambar 4.11 Hasil simulasi FOC <i>sensorless</i> :	47
Gambar 4.12 Hasil <i>hardware</i> FOC <i>sensorless</i> kecepatan sudut :	49
Gambar 4.13 Hasil <i>hardware</i> FOC <i>sensorless</i> posisi sudut :	51
Gambar 4.14 Hasil <i>hardware</i> FOC <i>sensorless</i> arus alpha-beta :	52
Gambar 4.15 Hasil <i>hardware</i> FOC <i>sensorless</i> arus d-q :	53
Gambar 4.16 Hasil kecepatan sudut perubahan <i>initial condition</i> x_0	55
Gambar 4.17 Hasil variasi matriks kovariansi Q 9 Rad/s :	56
Gambar 4.18 Hasil variasi matriks kovariansi Q 9 Rad/s posisi sudut :	57
Gambar 4.19 Hasil variasi matriks kovariansi Q pada 9 Rad/s estimasi :	58
Gambar 4.20 Hasil variasi matriks kovariansi Q pada 5-2 Rad/s :	59
Gambar 4.21 Hasil variasi matriks kovariansi Q 5-2 Rad/s posisi sudut :	60

Gambar 4.22 Hasil variasi matriks kovariansi Q pada 5-2 Rad/s estimasi :	61
Gambar 4.23 Hasil variasi matriks kovariansi R 9 Rad/s :.....	63
Gambar 4.24 Hasil variasi matriks kovariansi R 9 Rad/s posisi sudut :.....	63
Gambar 4.25 Hasil variasi matriks kovariansi R pada 9 Rad/s estimasi :.....	64
Gambar 4.26 Hasil variasi matriks kovariansi R pada 5-2 Rad/s :.....	65
Gambar 4.27 Hasil variasi matriks kovariansi R 5-2 Rad/s posisi sudut :	66
Gambar 4.28 Hasil variasi matriks kovariansi R pada 5-2 Rad/s estimasi :.....	67
Gambar 4.29 Hasil kontrol <i>sensorless low speed</i> :.....	68
Gambar 4.30 Hasil kontrol <i>sensorless</i> pada perubahan <i>set point</i> kecepatan sudut	70

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Parameter BLDC	18
Tabel 3.2 Variabel Kontroler FOC	24
Tabel 3.3 Parameter EKF.....	28
Tabel 3.4 Variabel Kovariansi Matriks EKF	28
Tabel 3.5 Pengujian Variabel Kovariansi Matriks EKF	29
Tabel 4.1 Parameter Input Identifikasi Parameter	38
Tabel 4.2 Performansi Kinerja <i>Open Loop</i>	41
Tabel 4.3 Kebersamaan Model Motor BLDC	42
Tabel 4.4 Performansi Kinerja Kontroler FOC <i>Sensored</i>	45
Tabel 4.5 Perbandingan Nilai Parameter Kontroler PI Empiris dan Teoretis MO	45
Tabel 4.6 Performansi Kinerja Kontroler Simulasi FOC <i>Sensorless</i>	48
Tabel 4.7 Performansi Kinerja Estimator EKF Simulasi FOC <i>Sensorless</i>	48
Tabel 4.8 Performansi Kinerja Kontroler <i>Hardware</i> FOC <i>Sensorless</i>	54
Tabel 4.9 Performansi Kinerja Estimator EKF <i>Hardware</i> FOC <i>Sensorless</i>	54
Tabel 4.10 Variasi Pengujian <i>Initial Condition</i> x_0	55
Tabel 4.11 Performansi Kinerja Perubahan <i>initial condition</i> x_0	55
Tabel 4.12 Performansi Kinerja Kontroler <i>Hardware</i> FOC <i>Sensorless</i> Variasi Q pada 9 Rad/s	58
Tabel 4.13 Performansi Kinerja estimator EKF <i>Hardware</i> FOC <i>Sensorless</i> Variasi Q pada 9 Rad/s.....	59
Tabel 4.14 Performansi Kinerja Kontroler <i>Hardware</i> FOC <i>Sensorless</i> Variasi Q pada 5-2 Rad/s	61
Tabel 4.15 Performansi Kinerja Estimator EKF <i>Hardware</i> FOC <i>Sensorless</i> Variasi Q pada 5- 2 Rad/s.....	61
Tabel 4.16 Performansi Kinerja Kontroler <i>Hardware</i> FOC <i>Sensorless</i> Variasi R pada 9 Rad/s	64
Tabel 4.17 Performansi Kinerja Estimator EKF <i>Hardware</i> FOC <i>Sensorless</i> Variasi R pada 9 Rad/s.....	64
Tabel 4.18 Performansi Kinerja Kontroler <i>Hardware</i> FOC <i>Sensorless</i> Variasi R pada 5-2 Rad/s	67

Tabel 4.19 Performansi Kinerja Estimator EKF *Hardware FOC Sensorless* Variasi R pada 5-2
Rad/s 67

Tabel 4.20 Performansi Kinerja Kontroler *Hardware FOC Sensorless* pada *Low Speed*..... 69

Tabel 4.21 Performansi Kinerja Estimator EKF *Hardware FOC Sensorless* pada *Low Speed*
..... 69

DAFTAR SIMBOL

Daftar Simbol Fisik Motor BLDC		
Simbol	Satuan	Keterangan
B	N.m.s/Rad	Koefisien gesekan viskos rotor
J	Kg.m^2	Momen inersia rotor
k_e	V.s/Rad	Konstanta <i>back-EMF</i> motor
L	H	Induktansi stator efektif ($L = L_s - L_M$)
L_s	H	<i>Self inductance</i> lilitan stator
L_M	H	<i>Mutual inductance</i> lilitan stator
p	<i>dimensionless</i>	Jumlah <i>pole pairs</i> rotor
R	ohm	Resistansi stator
τ_e	s	Konstanta waktu elektrik stator ($\tau_e = L/R$)

Daftar Simbol Elektrik Referensi A-B-C		
Simbol	Satuan	Keterangan
VA, VB, VC	V	Tegangan terminal fasa stator A, B, C
iA, iB, iC	A	Arus fasa stator A, B, C
eA, eB, eC	V	<i>Back-EMF</i> fasa stator A, B, C
f(θe)	<i>dimensionless</i>	<i>Shape function</i> BEMF trapezoidal
P_e	W	Daya elektromagnetik
T_e	N.m	Torsi elektromagnetik
T_L	N.m	Torsi beban mekanik

Daftar Simbol Elektrik Referensi $\alpha - \beta$		
Simbol	Satuan	Keterangan
V_α, V_β	V	Tegangan stator pada referensi α - β
i_α, i_β	A	Arus stator pada referensi α - β
e_α, e_β	V	<i>Back-EMF</i> pada referensi α - β
$f_\alpha(\theta_e), f_\beta(\theta_e)$	<i>dimensionless</i>	Komponen <i>shape function</i> BEMF pada referensi α - β

Daftar Simbol Elektrik Referensi d-q		
Simbol	Satuan	Keterangan
Vd	V	Tegangan stator pada sumbu d
Vq	V	Tegangan stator pada sumbu q
Id	A	Arus stator pada sumbu d
Iq	A	Arus stator pada sumbu q

Daftar Simbol Kinematik dan Dinamik Rotor

Simbol	Satuan	Keterangan
θ_e	Rad	Posisi sudut elektrik rotor
ω_e	Rad/s	Kecepatan angular elektrik rotor
ω_m	Rad/s	Kecepatan angular mekanik rotor
ω_{ref}	Rad/s	Referensi kecepatan angular elektrik

Daftar Simbol Model Inverter, PWM Generator, Current Sensing

Simbol	Satuan	Keterangan
EA, EB, EC	V	Tegangan referensi fasa keluaran inverter
V _{ao} , V _{bo} , V _{co}	V	Tegangan referensi sinyal kendali fasa A, B, C
V _N	V	Tegangan <i>neutral point</i> hubungan bintang (Y)
V _{DC}	V	Tegangan bus DC
V _{carrier}	V	Tegangan sinyal <i>carrier</i> gelombang segitiga
dA, dB, dC	<i>dimensionless</i>	<i>Duty cycle</i> sinyal PWM fasa A, B, C
K	<i>dimensionless</i>	<i>Gain</i> normalisasi amplitudo sinyal <i>duty cycle</i> PWM
S _{x,high}	<i>dimensionless</i>	Sinyal <i>gate high</i> MOSFET inverter fasa x
S _{x,low}	<i>dimensionless</i>	Sinyal <i>gate low</i> MOSFET inverter fasa x
R _s	ohm	Resistansi <i>shunt resistor</i> rangkaian <i>current sensing</i>
G	<i>dimensionless</i>	<i>Gain amplifier</i> OP-AMP
I _{phase}	A	Arus fasa yang melewati <i>shunt resistor</i>
VOP-AMP	V	Tegangan keluaran OP-AMP
VADC	V	Tegangan keluaran ADC
V _{ref}	V	Tegangan referensi OP-AMP (= VDD/2)
ω_c	Rad/s	Frekuensi <i>cut-off</i> filter <i>low-pass</i> ADC

Daftar Simbol Extended Kalman Filter (EKF)

Simbol	Satuan	Keterangan
x _k	<i>dimensionless</i>	Vektor <i>state</i> sistem pada langkah ke-k
u _k	<i>dimensionless</i>	Vektor input sistem pada langkah ke-k
y _k	<i>dimensionless</i>	Vektor pengukuran (output) sistem pada langkah ke-k
w _k	<i>dimensionless</i>	Vektor <i>process noise</i> pada langkah ke-k
v _k	<i>dimensionless</i>	Vektor <i>measurement noise</i> pada langkah ke-k
h(x)	<i>dimensionless</i>	Fungsi output sistem (<i>observation model</i>)
F _k	<i>dimensionless</i>	Matriks Jacobian sistem (<i>motion model</i>) pada langkah ke-k
H _k	<i>dimensionless</i>	Matriks Jacobian pengukuran pada langkah ke-k
K _k	<i>dimensionless</i>	Matriks <i>Kalman gain</i> pada langkah ke-k
P _k	<i>dimensionless</i>	Matriks kovariansi <i>error</i> estimasi pada langkah ke-k
P _k (θ)	rad^2	Elemen kovariansi estimasi untuk <i>state</i> θ
Q _k	<i>dimensionless</i>	Matriks kovariansi <i>process noise</i>
R _k	<i>dimensionless</i>	Matriks kovariansi <i>measurement noise</i>

Daftar Simbol Identifikasi Parameter		
Simbol	Satuan	Keterangan
$K_{e,reg}$	V·s/Rad	Estimasi <i>closed-form</i> konstanta BEMF melalui regresi <i>least squares</i>
$J(k_e)$	<i>dimensionless</i>	Fungsi biaya (<i>cost function</i>) identifikasi parameter
φ	<i>dimensionless</i>	Vektor <i>regressor</i> identifikasi parameter

Daftar Simbol <i>Observability</i> Non Linier		
Simbol	Satuan	Keterangan
dh_j	<i>dimensionless</i>	Gradien fungsi output h_j terhadap <i>state</i> sistem
Lfh_j	<i>dimensionless</i>	<i>Lie derivative</i> dari fungsi h_j terhadap dinamika sistem f

Halaman ini sengaja dikosong

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, *Brushless DC Motor* (BLDC) semakin banyak digunakan pada kendaraan listrik (EV), robotika, dan sistem otomasi industri. Perkembangan teknologi *power electronics* dan *electric machines* mendorong industri untuk beralih dari motor DC konvensional menuju motor BLDC (Park & Lee, 2017). Pergeseran ini terjadi karena kebutuhan untuk memperoleh efisiensi energi yang lebih baik, mengingat sebagian besar konsumsi energi dunia berasal dari penggunaan mesin listrik. Oleh sebab itu, teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi mesin listrik terus mendapat perhatian (de Almeida et al., 2017).

Salah satu jenis mesin listrik yang banyak dipilih adalah *Permanent Magnet Synchronous Machine* (PMSM) dengan karakteristik *back-EMF* trapezoidal, yang umum dikenal sebagai BLDC. Mesin ini menawarkan rasio torsi terhadap berat yang baik pada berbagai kondisi operasi, serta memiliki keunggulan berupa efisiensi tinggi, keandalan, dan kebutuhan perawatan yang minimal. Selain itu, BLDC mampu menghasilkan torsi yang relatif konstan dalam rentang kecepatan yang luas, sehingga cocok untuk aplikasi penggerak modern (de Almeida et al., 2017; Akrami et al., 2025).

Untuk meningkatkan kinerja motor, *Field Oriented Control* (FOC) menjadi salah satu teknik kontrol yang banyak diterapkan. FOC mampu memberikan performa yang lebih tinggi per Watt dan meningkatkan efisiensi karena teknik ini mengoptimalkan hubungan medan magnet dan arus pada motor. Selain itu, FOC dapat mengurangi *torque ripple*, getaran, serta *audible noise*. Pada metode ini, arus dan tegangan motor direpresentasikan dalam *d-q reference frame* yang kemudian ditransformasikan kembali ke sistem tiga fasa stator sebelum digunakan sebagai sinyal PWM (Copley Controls Corp., n.d.). Akan tetapi, penerapan FOC membutuhkan informasi posisi rotor yang presisi (de Almeida et al., 2017).

Untuk menghindari penggunaan sensor posisi yang terpasang pada poros, berbagai teknik *sensorless control* dikembangkan. Pendekatan ini memanfaatkan pengukuran arus dan tegangan motor serta model matematis mesin untuk memperkirakan posisi rotor. Metode seperti *Luenberger observer* dan *Kalman filter* banyak digunakan karena mampu mengestimasi posisi rotor berdasarkan sifat kelistrikan sistem (de Almeida et al., 2017). Meski demikian, pada

BLDC, tantangan tambahan muncul karena vektor *back-EMF* tidak sejajar dengan posisi mekanik rotor, sehingga estimasi posisi menjadi lebih sulit, terutama saat menggunakan pendekatan berbasis *back-EMF* (de Almeida et al., 2017).

Estimasi posisi rotor pada kondisi kecepatan sangat rendah merupakan tantangan penting. Posisi awal yang akurat diperlukan agar motor dapat melakukan *start* dengan stabil dan menghasilkan torsi awal yang besar. Oleh karena itu, metode *ramp-up* dan teknik estimasi yang tahan terhadap noise, mampu bekerja dalam kondisi nonlinier, serta tetap akurat pada sinyal *back-EMF* yang lemah menjadi sangat diperlukan (Lee & Sul, 2006). Di sisi lain, *Extended Kalman Filter* (EKF) telah banyak diteliti sebagai estimator pada sistem *motor drives*. EKF mampu mengatasi ketidakpastian model dan pengaruh gangguan yang tidak terukur. Dengan EKF, estimasi kecepatan dan posisi rotor dapat dilakukan dengan lebih baik, termasuk pada kecepatan sangat rendah, serta mampu mempertahankan akurasi estimasi torsi meskipun terjadi perubahan beban secara tiba-tiba (Nair, Jagadanand & George, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana pemodelan motor BLDC untuk keperluan estimator EKF?
- b) Bagaimana membuat sistem kontrol FOC pada motor BLDC?
- c) Bagaimana membuat estimator EKF pada motor BLDC?
- d) Bagaimana membuat sistem kontrol *sensorless* FOC dengan estimator EKF untuk mengestimasi posisi rotor motor BLDC pada kondisi *ramp-up*?

1.3 Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a) Mengembangkan pemodelan motor BLDC untuk keperluan estimator EKF.
- b) Membuat sistem kontrol FOC pada motor BLDC.
- c) Membuat estimator EKF pada motor BLDC.
- d) Membuat sistem kontrol *sensorless* FOC dengan estimator EKF untuk mengestimasi posisi rotor motor BLDC pada kondisi *ramp-up*.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

- a) Motor BLDC yang digunakan pada penelitian ini adalah SunnySky X4108S 380KV.

- b) Sumber tegangan yang digunakan pada penelitian ini adalah *power supply* dengan tegangan *supply* 12 V konstan, terdapat fitur pengaman *fuse* jika beban > 5 A.
- c) Metode kontrol yang digunakan pada penelitian ini berbasis komutasi stator Field Oriented Control (FOC) dengan estimator posisi rotor menggunakan Extended Kalman Filter (EKF).
- d) Tidak ada beban yang terpasang pada motor BLDC pada penelitian ini difokuskan pada kondisi *no load*.
- e) Tidak digunakan atau ditemukan nilai *tuning* optimal untuk kontroler PI dan covariansi matriks estimator EKF pada penelitian ini, dicukupkan pada nilai yang menghasilkan kondisi operasinal yang stabil untuk motor BLDC.
- f) Pengujian pada penelitian ini difokuskan estimasi posisi rotor pada fase *ramp-up* (percepatan awal), yaitu kondisi berorientasi proses yang mencakup rentang dari 0 RPM (*standstill*) hingga kecepatan operasional minimum.

1.5 Manfaat dan Relevansi terhadap SDGs

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada beberapa aspek. Dari aspek keilmuan, penelitian ini menyediakan pendekatan estimasi posisi rotor berbasis *Extended Kalman Filter* (EKF) yang diintegrasikan dengan *Field Oriented Control* (FOC) pada motor BLDC termasuk formulasi arsitektur sebagai strategi *ramp-up* dan implementasi *hardware*, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut di bidang pengendalian motor *sensorless*. Dari aspek industri, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan teknis pengembangan sistem kendali motor BLDC tanpa sensor mekanis pada berbagai platform termasuk kendaraan listrik, *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV), robotika, dan otomasi industri di mana keandalan dan presisi kendali posisi rotor merupakan persyaratan kritis.

Penelitian ini memiliki relevansi langsung terhadap SDG 9 (*Industry, Innovation and Infrastructure*) melalui pengembangan teknologi kendali cerdas berbasis algoritma estimasi *Extended Kalman Filter* pada sistem *embedded* mikrokontroler STM32, yang berkontribusi pada kemajuan otomasi industri (*Industrial Automation*) dan kendali cerdas (*Intelligent Control*) sebagai pilar inovasi teknologi penggerak listrik modern. Selain itu, Penelitian ini juga relevan terhadap SDG 11 (*Sustainable Cities and Communities*) berkontribusi pada pengembangan teknologi penggerak *sensorless* untuk sistem mobilitas berkelanjutan (*Sustainable Mobility*) khususnya kendaraan listrik dan UAV yang merupakan komponen penting infrastruktur transportasi dan logistik di masa depan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

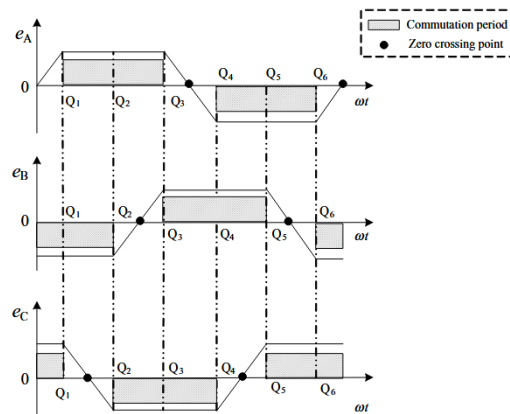
2.1 Motor BLDC

Pengembangan model matematika untuk motor brushless direct current (BLDC) mengasumsikan bahwa motor beroperasi sebagai sistem tiga fasa seimbang, lilitan simetris yang diposisikan 120° terpisah, tanpa adanya *iron losses*, tanpa *armature reaction*, dan memiliki *flux distribution* yang seragam di dalam *air gap* tanpa terjadinya *saturation*. Diperoleh persamaan matematis motor BLDC tiga fasa *trapezoidal* BEMF pada Persamaan 2.1 dalam kerangka acuan abc.

$$\begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & 0 & 0 \\ 0 & R & 0 \\ 0 & 0 & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L & 0 & 0 \\ 0 & L & 0 \\ 0 & 0 & L \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_A \\ e_B \\ e_C \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

$V_{A,B,C}$ adalah tegangan fasa, $i_{A,B,C}$ adalah arus fasa, dan $e_{A,B,C}$ adalah gelombang *back electromagnetic force* (BEMF) fasa, R adalah resistansi stator, dan L adalah induktansi stator dimana $L = L_s - L_M$ masing-masing adalah *self inductance* dan *mutual inductance*. Persamaan diferensial untuk tiga fasa kemudian dapat ditentukan menggunakan Persamaan 2.1 (Arif et al., 2024; Karabacak et al., 2025).

Bentuk gelombang BEMF dimodelkan sebagai fungsi *trapezoidal*. BEMF dideteksi pada *zero-crossing points* dan diberi *phase lag* sebesar 30° *electrical angle* untuk mendapatkan enam *discrete rotor-position signals* pada setiap *electrical cycle* yang darinya informasi *commutations* diperoleh melalui *logical switch circuit*, dan kemudian *sensorless operation* dapat diimplementasikan. Hubungan antara *zero-crossing points* dari BEMF dan informasi *commutations* ditunjukkan pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Hubungan *zero-crossing points* dari BEMF dan informasi *commutations*

Pada gambar $e_{A,B,C}$ adalah gelombang *trapezoidal* dari tiga fasa BEMF, ketiga fasa diposisikan 120° terpisah. BEMF trapezoidal sebanding dengan kecepatan angular elektrik rotor $\omega_e(t)$ dan bergantung pada posisi rotor elektrik $f(\theta_e(t))$ yang dapat dituliskan.

$$\begin{aligned} e_A &= k_e \omega_e(t) f(\theta_e(t)) \\ e_B &= k_e \omega_e(t) f\left(\theta_e(t) - \frac{2\pi}{3}\right) \\ e_C &= k_e \omega_e(t) f\left(\theta_e(t) + \frac{2\pi}{3}\right) \end{aligned} \quad (2.2)$$

k_e adalah konstanta BEMF (Xia, 2012; Talikoti et al., 2025).

Pada saat motor BLDC beroperasi akan terjadi *torque effect* daya ditransfer melalui *air gap* ke rotor. Daya yang ditransfer ke rotor tersebut disebut sebagai *electromagnetic power* hasil arus and BEMF dari ketiga fasa yang dapat dituliskan.

$$P_e = e_A i_A + e_B i_B + e_C i_C \quad (2.3)$$

Electromagnetic power kemudian dapat diubah menjadi energi kinetik.

$$P_e = T_e \omega_m \quad (2.4)$$

T_e adalah torsi elektromagnetik, dan ω_m adalah kecepatan angular mekanik. Mengubah kecepatan angular dari domain mekanik ke domain elektrik dapat dilakukan menggunakan.

$$\omega_e = p \omega_m \quad (2.5)$$

Mensubstitusi Persamaan 2.3 dan Persamaan 2.5 kedalam Persamaan 2.4, bentuk lain dari persamaan torsi dapat dituliskan.

$$T_e = p \cdot k_e \left[f(\theta_e(t)) \cdot i_A + f\left(\theta_e(t) - \frac{2\pi}{3}\right) \cdot i_B + f\left(\theta_e(t) + \frac{2\pi}{3}\right) \cdot i_C \right] \quad (2.6)$$

p adalah jumlah *pole pairs* rotor (Xia, 2012; Karabacak et al., 2025).

Menyelesaikan model matematis BLDC digunakan persamaan *motion* dituliskan.

$$T_e - T_L = J \frac{d\omega_m}{dt} + B \omega_m \quad (2.7)$$

Dilakukan substitusi pada Persamaan 2.5 dan Persamaan 2.6 kedalam Persamaan 2.7 membentuk persamaan diferensial kecepatan angular elektrik motor BLDC yang dapat dituliskan.

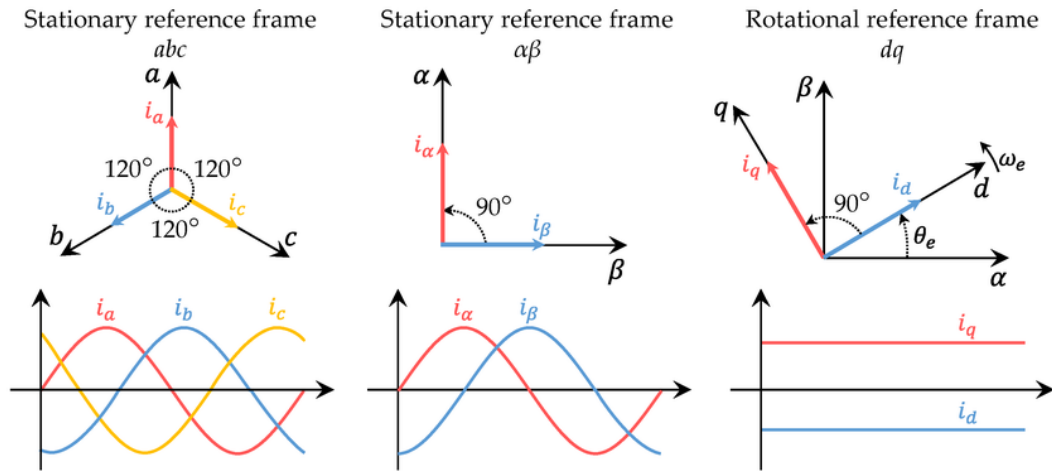
$$\frac{d\omega_e}{dt} = \frac{p}{J} \left[\left(p \cdot k_e \cdot \left[f(\theta_e(t)) \cdot i_A + f\left(\theta_e(t) - \frac{2\pi}{3}\right) \cdot i_B + f\left(\theta_e(t) + \frac{2\pi}{3}\right) \cdot i_C \right] \right) - \frac{B}{p} \omega_e - T_L \right] \quad (2.8)$$

Kemudian posisi rotor elektrik dapat ditentukan dengan.

$$\frac{d\theta_e}{dt} = \omega_e \quad (2.9)$$

2.2 Field Oriented Control

Field Oriented Control (FOC) adalah teknik kontrol yang digunakan untuk mengatur motor brushless direct current (BLDC) dengan menyelaraskan torsi dan fluks motor melalui konversi arus dari referensi *stationary* ke referensi *rotating*. Proses ini melibatkan deteksi arus dua fasa dalam motor, diikuti dengan penerapan transformasi Clarke dan Park untuk mengubah arus ini menjadi referensi d dan q.



Gambar 2.2 Konversi arus dari *stationary frame* ke *rotating frame*

Transformasi Clarke digunakan untuk mengubah arus tiga fasa ($i_{A,B,C}$) dari sistem koordinat stasioner menjadi arus dua fasa (i_α, i_β) dalam sistem koordinat berputar. Transformasi clarke ditentukan sebagai.

$$\begin{aligned}\alpha &= a_\alpha + b_\alpha + c_\alpha \\ \alpha &= a + b \cos(120^\circ) + c \cos(240^\circ) \\ \alpha &= a - \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}c\end{aligned}\tag{2.10}$$

Transformasi clarke ditentukan sebagai.

$$\begin{aligned}\beta &= a_\beta + b_\beta + c_\beta \\ \beta &= b \sin(120^\circ) + c \sin(240^\circ) \\ \beta &= \frac{\sqrt{3}}{2}b - \frac{\sqrt{3}}{2}c\end{aligned}\tag{2.11}$$

Transformasi clarke yang diimplemtnasi mengikuti konversi *amplitude invariant* dimana amplitude puncak dipertahankan sama antara kerangka acuan tiga fas (ABC) dan kerangka acuan dua fasa ($\alpha\beta$). Dengan mengasumsikan sistem tiga fasa seimbang tanpa arus netral ($i_A + i_B + i_C = 0$), transformasi clarke *amplitude invariant* dapat dituliskan sebagai berikut.

$$i_\alpha = i_A \quad (2.12)$$

$$i_\beta = \frac{i_A + 2i_B}{\sqrt{3}} \quad (2.13)$$

Arus dua fasa ini kemudian digunakan sebagai masukan untuk transformasi Park. Sementara itu, transformasi Park digunakan untuk mengubah arus dua fasa (i_α, i_β) yang diperoleh dari transformasi Clarke menjadi arus dua sumbu yaitu *direct axis* (d) dan *quadrature axis* (q) yang memungkinkan kontrol independen terhadap torsi dan fluks motor. Transformasi park ditentukan sebagai.

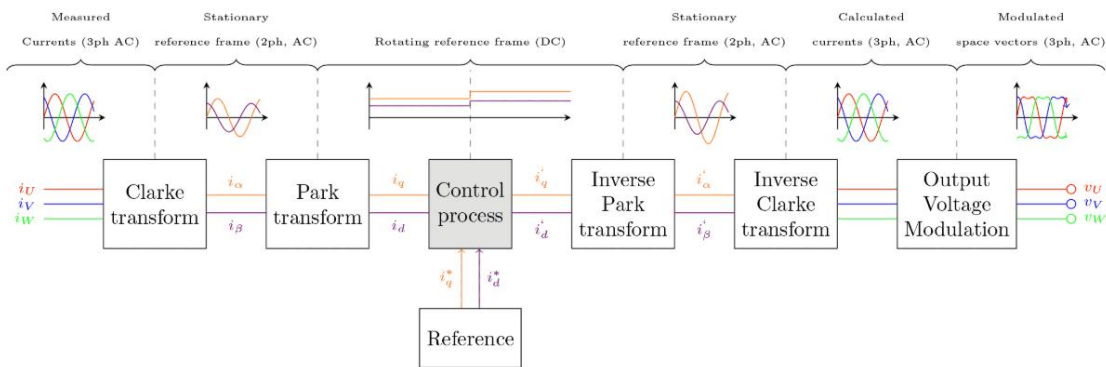
$$\begin{aligned} d &= \alpha_d + \beta_d \\ d &= \alpha \cos(\theta) + \beta \sin(\theta) \end{aligned} \quad (2.14)$$

Transformasi park ditentukan sebagai.

$$\begin{aligned} q &= \alpha_q + \beta_q \\ q &= -\alpha \sin(\theta) + \beta \cos(\theta) \end{aligned} \quad (2.15)$$

Dalam *dq frame*, komponen d adalah fluks magnet yang dihasilkan oleh medan magnet permanen, komponen q adalah fluks yang dihasilkan oleh arus yang mengalir melalui kumparan medan lilitan stator, dan θ adalah *rotor angle*.

Selanjutnya, arus sumbu d dan q dibandingkan dengan nilai fluks dan torsi referensi. Dalam kasus motor BLDC, di mana fluks tetap konstan karena magnet, fluks referensi dianggap nol saat mengontrol BLDC. Referensi torsi sistem berasal dari keluaran pengontrol kecepatan dan diubah menjadi arus sumbu q dengan penerapan faktor skala. Gambar 2.3 menyajikan alur sederhana dari cara kerja Field Oriented Control (FOC) untuk motor BLDC (Arif et al., 2024).



Gambar 2.3 Alur sederhana cara kerja FOC

Secara keseluruhan, kendali FOC bekerja sebagai suatu sistem kendali *closed loop* yang terdiri atas beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan dan berulang. Pertama, arus tiga fasa motor (i_A, i_B, i_C) diukur menggunakan sensor arus, kemudian ditransformasikan ke kerangka

acuan stasioner dua fasa (i_α, i_β) melalui transformasi Clarke, dan selanjutnya ke kerangka acuan berputar (i_d, i_q) melalui transformasi Park dengan menggunakan sudut rotor elektrik θ_e yang diperoleh dari sensor posisi atau estimator. Kedua, nilai i_d dan i_q hasil transformasi dibandingkan terhadap nilai referensinya masing-masing, yaitu $i_d^{ref} = 0$ untuk menjaga fluks magnet tetap konstan pada motor BLDC bermagnet permanen dan i_q^{ref} referensi torsi, yang diperoleh dari keluaran kontroler kecepatan. Selisih antara nilai referensi dan nilai terukur pada masing-masing sumbu diproses oleh dua kontroler PI independen untuk menghasilkan tegangan kendali V_d dan V_q . Ketiga, tegangan V_d dan V_q tersebut ditransformasikan kembali melalui transformasi Park invers dan Clarke invers menjadi tegangan pada kerangka acuan stasioner V_α, V_β yang kemudian dimodulasi menggunakan teknik *Space Vector Pulse Width Modulation* (SVPWM) menjadi sinyal PWM tiga fasa yang menggerakkan *inverter* dan menghasilkan tegangan tiga fasa aktual pada terminal motor. Seluruh siklus ini diulang secara kontinu pada frekuensi *sampling* yang tinggi, dengan nilai θ_e terbaru pada setiap iterasi digunakan kembali untuk transformasi berikutnya sehingga arah vektor arus stator selaras dengan posisi rotor yang sebenarnya.

2.3 Extended Kalman Filter (EKF)

Extended Kalman Filter (EKF) diusulkan untuk memungkinkan penggunaan *Kalman filter* pada model gerak (*motion model*) dan model observasi (*observation model*) yang bersifat *non-linear*. *EKF* menggunakan aproksimasi Taylor orde pertama (*first-order Taylor approximation*) untuk mendekati model *non-linear* menjadi model *linear* sebelum menerapkan *Kalman filter*.

Motion model dan *observation model* dari *EKF* ditentukan oleh Persamaan 2.16 dan 2.17.

$$\text{Motion Model : } x_{k+1} = f(x_k, u_k) + w_k \quad (2.16)$$

$$\text{Observation Model : } y_k = h(x_k) + v_k \quad (2.17)$$

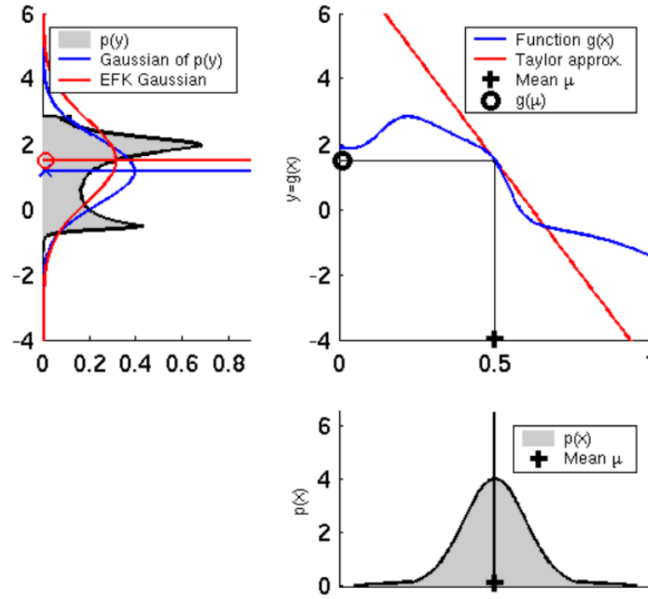
x_k adalah *state variabel model*, u_k adalah *input model*, dan w_k adalah *noise* pada *motion model* (*process noise*). y_k adalah *measurement* dari *model*, dan v_k adalah *noise* pada *measurement*.

Ketika aproksimasi Taylor orde pertama (*first-order Taylor approximation*) dilakukan pada $f(x_k, u_k)$ dan $h(x_k)$ didapatkan bentuk *linearized* sebagai berikut.

$$\text{Motion Model : } f(x_k, u_k) \approx f(x_{0,k-1}) + F_k(x_k - x_{0,k-1}) \quad (2.18)$$

$$\text{Observation Model : } h(x_k) \approx h(x_{0,k}) + H_k(x_k - x_{0,k}) \quad (2.19)$$

F_k merepresentasikan matriks *Jacobian* dari *motion model* dan H_k merepresentasikan matriks *Jacobian* dari *observation model*.



Gambar 2.4 Contoh ilustrasi extended kalman filter (EKF)

Untuk bentuk *Jacobian* dari F_k dan H_k yang digunakan sebagai berikut.

$$\text{Motion Model : } F_k = \frac{\partial f(u_k, x_{0,k-1})}{\partial x_{k-1}} \quad (2.20)$$

$$\text{Observation Model : } H_k = \frac{\partial h(x_{0,k})}{\partial x_k} \quad (2.21)$$

Bentuk *Jacobian* merupakan matriks $m \times n$ yang berisikan semua fungsi vektor multivariabel dari sistem yang dapat direpresentasikan sebagai berikut.

$$f(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \dots \\ f_m(x) \end{bmatrix} \rightarrow F(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_1} & \dots & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & \vdots \\ \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_n} \end{bmatrix} \quad (2.22)$$

Dengan mengasumsikan bahwa seluruh variabel acak (*random variables*) mengikuti distribusi *Gaussian* prediksi x_k dan y_k dapat ditemukan dengan persamaan ekspansi sebagai berikut.

$$p(x_k | u_k, x_{k-1}) \approx \det(2\pi Q_k)^{-\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x_k - f(u_k, P_{k-1}) - F_k(x_{k-1} - P_{k-1}))^T Q_k^{-1}(x_k - f(u_k, P_{k-1}) - F_k(x_{k-1} - P_{k-1}))\right) \quad (2.23)$$

$$p(y_t|x_t) \approx \det(2\pi R_k)^{-\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(y_k - h(\bar{P}_k) - H_k(x_k - \bar{P}_k))^T R_k^{-1}(y_k - h(\bar{P}_k) - H_k(x_k - \bar{P}_k))\right) \quad (2.24)$$

Correction

EKF beroperasi dengan menggunakan nilai dari langkah sebelumnya (*previous step*) dan *motion model* pada tahap *prediction* untuk terlebih dahulu memperoleh nilai prediksi $\bar{bel}(\mathbf{x}_k)$, kemudian menggunakan nilai hasil observasi (*observed values*) dan *observation model* pada tahap *correction* untuk memperoleh nilai terkoreksi $bel(\mathbf{x}_k)$. Secara persamaan dapat $\bar{bel}(\mathbf{x}_k)$ dan $bel(\mathbf{x}_k)$ adalah sebagai berikut.

$$\bar{bel}(x_k) = \int p(x_k|u_k, x_{k-1}) bel(x_{k-1}) dx_{k-1} \quad (2.25)$$

$$bel(x_k) = \eta p(y_k|x_k) \bar{bel}(x_k) \quad (2.26)$$

Extended Kalman Filter dapat diekspresikan sebagai serangkaian langkah yang mendeskripsikan seluruh formulasi matematis sebagai berikut.

- 1: $EKF(x_{k-1}, P_{k-1}, u_{k-1}, y_k)$
- 2: $\bar{x}_k = x_{k-1} + f(x_{k-1}, u_{k-1}) \cdot dt$
- 3: $\bar{P}_k = F_{k-1} P_{k-1} F_{k-1}^T + Q_k$
- 4: $K_k = \bar{P}_k H_k^T (H_k \bar{P}_k H_k^T + R_k)^{-1}$
- 5: $x_k = \bar{x}_k + K_k (y_k - h(\bar{x}_k))$
- 6: $P_k = (I - K_k H_k) \bar{P}_k$
- 7: *Kembalikan x_k, P_k*

P adalah estimation error covariance, dan x adalah titik operasi. R_k adalah *covariance* matriks noise measurement, dan Q_k adalah *covariance* matriks process noise (Thrun et al., 2000; So, 2015).

2.4 Non-Linear Observability

Observability pada sistem *linear time-invariant* (LTI) menggunakan *state space model* dapat dengan mudah ditentukan dengan memeriksa apakah *observability matriks* memiliki *full rank*. Sebaliknya, *observability* pada *nonlinear system* tidak semudah itu untuk dianalisis. Meskipun terlihat untuk mempelajari *observability* dengan cara melakukan *linearising* pada model sistem, terdapat perbedaan yang penting antara *linear observability* dan *nonlinear observability* yang tidak bisa diabaikan (Zhao et al., 2017).

2.4.1 Distinguishability dan Observability

Misalkan X adalah *open subset* dari $\mathbb{R}^n$. *Nonlinear system* dideskripsikan oleh *state space model* sebagai berikut.

$$\dot{x} = f(x) + \sum_{i=1}^n u_i g_i(x) \quad (2.28)$$

$$y = h(x) \quad (2.29)$$

$x \in X$ merupakan *state* dari sistem, $u_i \in \mathbb{R}$ merupakan *input* sistem, dan $y \in \mathbb{R}^p$ merupakan *output* sistem. Fungsi $f(x)$ merepresentasikan dinamika sistem, sedangkan $g_i(x)$ menunjukkan pengaruh masing-masing *input* u_i terhadap perubahan *state*. Seluruh fungsi f , g_i , dan $h(x)$ merupakan *smooth functions*.

Salah satu aspek adalah bahwa dua *state* pada *nonlinear system* masih dapat bersifat *distinguishable* meskipun $y(x_1, u, t) = y(x_2, u, t)$ untuk beberapa fungsi *input* u . Sebaliknya, pada *linear system*, jika dua *state* dapat dibedakan (*distinguishable*), maka harus berlaku $y(x_1, u, t) \neq y(x_2, u, t)$ untuk setiap *input* u . Hal ini menunjukkan bahwa secara umum lebih sulit untuk membedakan dua *state* pada *nonlinear system*, karena tidak selalu mudah untuk menemukan *input* u yang menghasilkan fungsi *output* yang berbeda. Selain itu, pada *linear system*, *local observability* selalu mengimplikasikan *global observability*. Akan tetapi, hal tersebut tidak lagi berlaku pada *nonlinear system* (Zhao et al., 2017).

2.4.2 Observability Rank Test

Observability pada *nonlinear system* dapat ditentukan melalui suatu *rank test* yang melibatkan *Lie derivatives*. Misalkan $h(x) = [h_1(x) \cdots h_p(x)]^T$ merupakan sebuah p -dimensional vector function x , dan setiap komponennya $h_j(x)$ adalah *real-valued smooth function*. Gradien dari h_j dinyatakan sebagai dh_j yaitu.

$$dh_j = \left[\frac{\partial h_j}{\partial x_1} \frac{\partial h_j}{\partial x_2} \cdots \frac{\partial h_j}{\partial x_n} \right] \quad (2.30)$$

Selanjutnya, *Lie derivative* dari h_j terhadap f merupakan sebuah *real-valued function* yang didefinisikan sebagai berikut.

$$L_f h_j = dh_j \cdot f = \sum_{i=1}^n f_i \frac{\partial h_j}{\partial x_i} \quad (2.31)$$

Dengan $f(x) = [f_1(x) \cdots f_n(x)]^T$. *Lie derivative* orde nol $L_f^0 h_j$ adalah fungsi h_j itu sendiri, sedangkan *Lie derivative* orde dua $L_f^2 h_j$ didefinisikan sebagai $L_f^2 h_j = L_f (L_f h_j)$.

Teorema berikut digunakan memberikan *rank test* untuk menentukan *local observability* dari *nonlinear system*. Sistem bersifat *locally observable* di titik $x_0 \in x$ jika terdapat n baris yang saling *linearly independent* dalam himpunan.

$$(dL_{z_s} L_{z_{s-1}} \dots L_{z_1} h_j)(x_0) \quad (2.32)$$

Di mana $s \geq 0$, $z_k \in \{f, g_1, \dots, g_m\}$ untuk $k = 1, \dots, s$, $j = 1, \dots, p$, dan jika $s = 0$, maka ekspresi tersebut didefinisikan sebagai $dh_j(x_0)$.

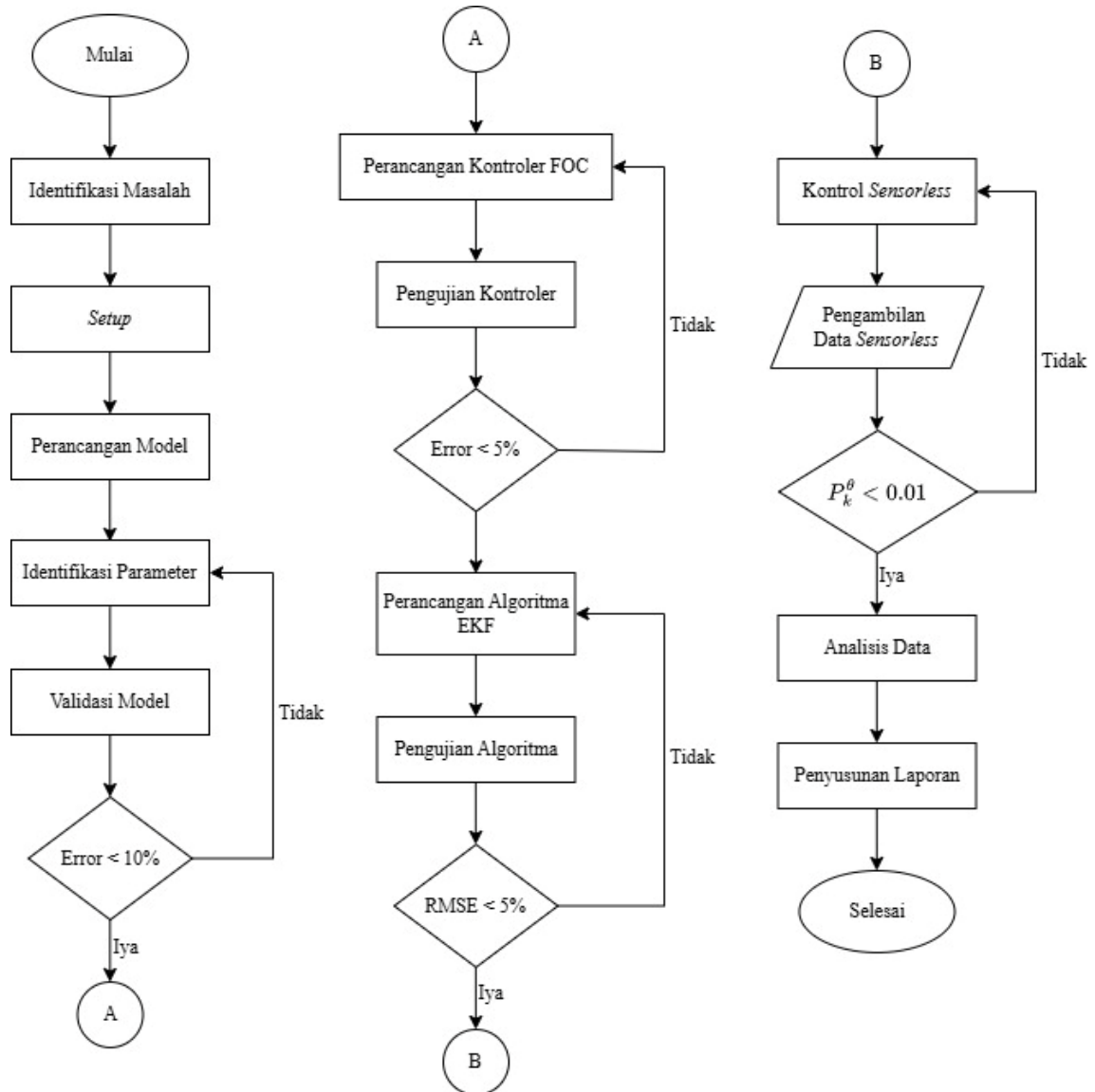
Observability rank test untuk *linear system* dapat diturunkan dari teorema ini. Perlu diperhatikan bahwa pada teorema ini tidak terdapat batas atas (*upper bound*) untuk nilai s , yang berarti jumlah *Lie derivatives* yang digunakan dalam perhitungan tidak dibatasi secara atas untuk *nonlinear system* umum. Selain itu, kondisi *rank* yang diberikan oleh teorema ini hanya merupakan kondisi *sufficient* tetapi bukan kondisi *necessary* agar sistem bersifat *locally observable* (Zhao et al., 2017).

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian yang diusulkan memiliki alur riset seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1.

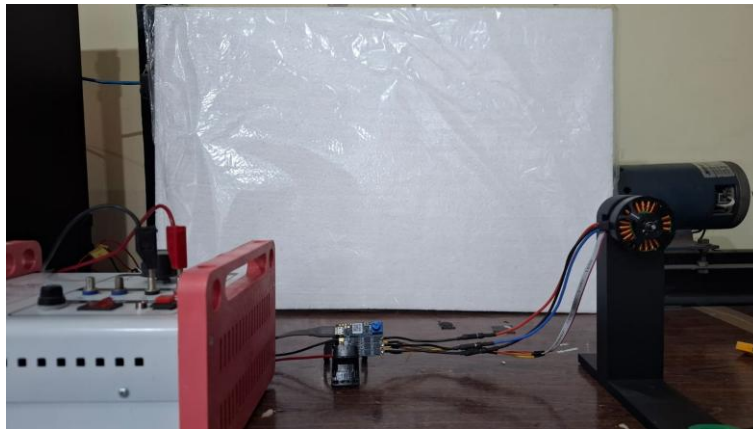


Gambar 3.1 Diagram alir metode penelitian

3.1 Setup

Plant yang digunakan sebagai fokus penelitian ini terdiri dari motor BLDC SunnySky X4108S 380KV dikontrol menggunakan ESC *development board* B-G431B-ESC1 dengan program modifikasi dari proyek *open source* SimpleFOC. Motor dipasang pada *housing 3D print custom* yang didesain untuk menetapkan posisi antara *shaft* motor dan sensor posisi,

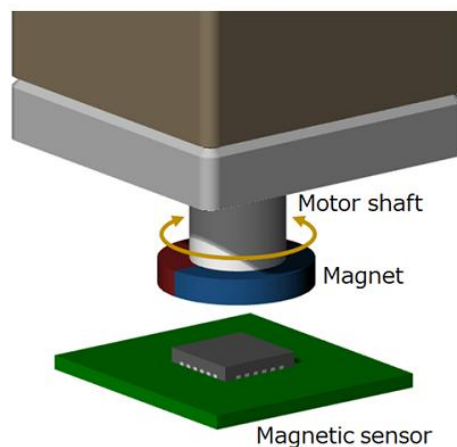
memastikan adanya celah udara yang konstan dan tidak berubah di semua sesi pengujian. Konfigurasi *plant* dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3.2 *Set-up plant hardware*

Sumber tegangan di dapat dari *power supply* DC dengan tegangan di tetapkan konstan 12 V, dengan fitur pengaman yang memutus aliran ketika arus beban melebihi 5 A.

Untuk pengukuran posisi rotor yang akurat digunakan sensor posisi yaitu *contactless magnetic rotary encoder* model *module AS5600*. Sensor AS5600 mengukur derajat perputaran *shaft* motor melalui sensor hall pada *module* yang mendeteksi komponen yang tegak lurus memiliki medan magnet yang dihasilkan oleh magnet diametrically magnetized yang berputar di atas sensor, secara internal sensor menghitung sudut dalam 12-bit atau 4096 langkah perputaran yang menghasilkan resolusi $\approx 0,088^\circ/\text{langkah}$. Pada *setup* plant ini magnet bipolar diamagnetic di lem langsung ke bawah *shaft* motor dengan sensor AS5600 di posisikan pada celah udara aksial 2-3 mm di bawahnya, yang memposisikan sensor dalam rentang celah udara 0,5-3 mm yang direkomendasikan *datasheet* untuk pembacaan yang andal. (ams OSRAM Group, 2018)



Gambar 3.3 Penempatan sensor AS5600 pada *shaft* motor

Kalibrasi sensor dilakukan dengan implementasi prosedur *automatic alignment* bawaan program SimpleFOC, dieksekusi sebagai bagian dari library `initFOC()` pada awal setiap pengujian, bukan melalui langkah kalibrasi manual satu kali yang terpisah. Prosedur ini bekerja dengan menggerakkan vektor medan magnet stator ke sudut elektrik yang diketahui melalui eksitasi komutasi stator secara open loop, memaksa *shaft* dan rotor untuk secara mekanis menetap pada posisi yang diketahui yang mana disini berada pada 0° atau 180° , pembacaan mentah sensor pada posisi rotor yang diketahui ini kemudian digunakan untuk menghitung offset antara referensi nol sensor dan sudut nol elektrik motor (`zero_electric_angle`). (*Motor-Sensor Align*, n.d.)

3.2 Pemodelan

Pemodelan sistem dalam penelitian ini dirancang sebagai representasi matematis karakteristik fisik motor BLDC dan kontroler yang digunakan dengan arsitektur kontrol berbasis komutasi stator Field Oriented Control (FOC) sensorless dengan estimator posisi rotor menggunakan Extended Kalman Filter (EKF).

3.2.1 Model BLDC

Model motor BLDC disusun ke dalam bentuk *State space* non-linier. Dengan vektor state $x = [i_A, i_B, i_C, \omega_e, \theta_e]^T$ dan vector input $u = [V_A, V_B, V_C]^T$, representasi model non-linear $\dot{x} = f(x, u)$ dituliskan sebagai berikut.

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \\ \omega_e \\ \theta_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} i_A - \frac{k_e}{L} \omega_e f(\theta_e) \\ -\frac{R}{L} i_B - \frac{k_e}{L} \omega_e f\left(\theta_e(t) - \frac{2\pi}{3}\right) \\ -\frac{R}{L} i_C - \frac{k_e}{L} \omega_e f\left(\theta_e(t) + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \frac{p}{J} \left[\left(p \cdot k_e \cdot \left[f(\theta_e(t)) \cdot i_A + f\left(\theta_e(t) - \frac{2\pi}{3}\right) \cdot i_B + f\left(\theta_e(t) + \frac{2\pi}{3}\right) \cdot i_C \right] \right) - \frac{B}{p} \omega_e - T_L \right] \\ \omega_e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

State space tersebut kemudian di rangkai sebagai sebuah sub-sistem dapat simulisasi Simulink.

Pada model bentuk gelombang BEMF trapezoidal untuk tiap fasa di hasilkan melalui *shape function* ($f(\theta_e)$). Pendekatan ini diambil dikarenakan profil gelombang BEMF dari motor BLDC secara inheren berbentuk trapezoid sebagai timbal balik lilitan stator dan distribusi fluks magnet permanen rotor berbentuk persegi, yang tidak dapat digambarkan sepenuhnya dengan aproksimasi sinusoidal BEMF. Jika dilakukan aproksimasi menggunakan fungsi sinusoidal akan menimbulkan ketidak akuratan dalam perilaku komutasi stator, terutama di daerah puncak dimana trapezoidal BEMF tetap konstan.

$$f(\theta_e) = \begin{cases} 1 & \text{jika } -\frac{\pi}{3} \leq \theta_e < \frac{\pi}{3} \\ 1 - \frac{6}{\pi} \left(\theta_e - \frac{\pi}{3} \right) & \text{jika } \frac{\pi}{3} \leq \theta_e < \frac{2\pi}{3} \\ -1 & \text{jika } \frac{2\pi}{3} \leq \theta_e < \pi \\ -1 & \text{jika } -\pi \leq \theta_e < -\frac{2\pi}{3} \\ -1 + \frac{6}{\pi} \left(\theta_e + \frac{2\pi}{3} \right) & \text{jika } -\frac{2\pi}{3} \leq \theta_e < -\frac{\pi}{3} \end{cases} \quad (3.2)$$

Shape function ($f(\theta_e)$) didefinisikan dalam satu putaran elektrik motor terdiri dari dua segmen datar yang mewakili wilayah BEMF konstan, dan dua segmen transisi linier yang mewakili naik dan turun antara komutasi fasa. Pergeseran fasa sebesar $+\pi/3$ dimasukkan ke dalam fungsi untuk memastikan keselarasan antara ketiga sudut fasa dengan diposisikan 120° terpisah.

Nilai numerik yang akan digunakan pada penelitian diklasifikasikan menjadi parameter permodelan BLDC yang didapat dari parameter fisik motor melalui *datasheet* yang tersedia, pengukuran menggunakan multimeter dan LCR meter, dan identifikasi parameter. Pada penelitian ini digunakan motor SunnySky X4108S 380KV sebagai plant dengan spesifikasi motor sebagai berikut.

Tabel 3.1 Parameter BLDC

<i>Notasi</i>	<i>Parameter</i>	<i>Nilai</i>	<i>Satuan</i>
$V_{A,B,C}$	Tegangan fasa	12	V
R	Resistansi stator	0.285	Ohm
L	Induktansi stator	0.00004139166667	Henry
k_e	Konstanta BEMF	0.008565	V.s/Rad
p	Pole pair	11	
J	Inersia	0.0001019444409	Kg.m ²
B	Faktor friksi	0.00000126299	N.m.s/Rad
T_L	Beban torsi	0	N.m

3.2.2 Model Inverter

Model *inverter* tiga fasa dimodelkan sebagai sirkuit *half bridge* yang merepresentasikan fasa A, B, dan C motor BLDC. Tiap *half bridge* terdiri dari sisi *high* dan sisi *low* di implementasikan dengan MOSFET *ideal switching* yang dikontrol oleh sinyal *gate* (A_High, A_Low, B_High, B_Low, C_High, C_Low) yang dihasilkan dari PWM generator. Penggunaan MOSFET *ideal switch* digunakan untuk meringankan beban komputasi dan menghindari adanya *shoot through* akibat salahnya konfigurasi *deadtime* antara sisi *high* dan *low*. Resistor *snubber* digunakan dengan menghubungkannya pada source sisi *low* tiap fasa MOSFET untuk menekan osilasi numerik dan memastikan stabilitas simulasi selama *switching* antara fasa.

Lilitan stator motor BLDC memiliki konfigurasi Y (star) dengan poin netral terisolasi, voltase fasa yang terinduksi ke stator tidak dapat diukur secara langsung pada poin netral. Melainkan, tiap terminal voltase (E_A, E_B, E_C) diukur relatif DC bus, dan titik poin netral voltase (V_N) di kalkulasi menggunakan rata-rata dari ketiga fasa terminal yang dituliskan sebagai berikut.

$$V_N = \frac{E_A + E_B + E_C}{3} \quad (3.3)$$

Sehingga voltase yang diberikan pada tiap fasa stator (V_A, V_B, V_C) didapatkan dengan mengurangi titik poin netral voltase (V_N) dari tiap terminal voltase (E_A, E_B, E_C) yang dituliskan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} V_A &= E_A - V_N \\ V_B &= E_B - V_N \\ V_C &= E_C - V_N \end{aligned} \quad (3.4)$$

Hasil dari persamaan tersebut kemudian akan menjadi vector input $u = [V_A, V_B, V_C]^T$ pada model motor BLDC.

3.2.3 Model PWM Generator

Model PWM generator dimodelkan untuk mendekati respon *switching* dari *hardware* kontroler yang digunakan. Pada model, tiap referensi fasa voltase (V_{ao}, V_{bo}, V_{co}) diskalakan dan digeser untuk mendapatkan sinyal yang dinormalisasi pada sinyal *duty cycle* (d_a, d_b, d_c) yang kemudian dikomparasikan terhadap gelombang pembawa berbentuk triangular ($V_{carrier}$) untuk menghasilkan perintah switching sinyal *gate* sisi *high* dan *low* MOSFET sirkuit *half bridge*.

Duty cycle dari tiap fasa dikalkulasi dengan menormalisasi referensi voltase fasa (V_{ao}, V_{bo}, V_{co}) terhadap voltase DC bus dan menambahkan 0.5 offset yang dituliskan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} d_A &= K \cdot \frac{V_{ao}}{V_{DC}} + 0.5 \\ d_B &= K \cdot \frac{V_{bo}}{V_{DC}} + 0.5 \\ d_C &= K \cdot \frac{V_{co}}{V_{DC}} + 0.5 \end{aligned} \quad (3.5)$$

K adalah gain skala yang digunakan untuk menormalisasi amplitudo referensi fasa sehingga sinyal *duty cycle* yang terbentuk dibatasi dalam range gelombang pembawa berbentuk triangular. Offset 0.5 ditambahkan untuk memusatkan sinyal *duty cycle* berposisi 50% dari referensi fasa voltase (V_{ao}, V_{bo}, V_{co}) implementasinya yang digunakan pada ESC dipasaran.

Sinyal *duty cycle* kemudian dibandingkan dengan gelombang pembawa berbentuk triangular ($V_{carrier}$) menghasilkan sinyal *high* setiap kali *duty cycle* melebihi amplitudo sinyal pembawa.

$$S_{x,high} = \begin{cases} 1, & d_x \geq V_{carrier} \\ 0, & d_x \leq V_{carrier} \end{cases} \quad (3.6)$$

Sinyal *gate low* yang sesuai kemudian dinyatakan sebagai logika komplemen untuk sinyal *gate high* yang dapat dituliskan sebagai berikut.

$$S_{x,low} = \overline{S_{x,high}} \quad (3.7)$$

Pendekatan *switching* ini memastikan bahwa tiap sinyal *gate* (A_High, A_Low, B_High, B_Low, C_High, C_Low) menghasilkan bentuk *6-step commutation* seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 dan menghindari *shoot through* antara sisi *high* dan *low* MOSFET.

3.2.4 Model Current Sensing

Model *current sensing* dimodelkan berdasar arsitektur implementasi hardware MCU STM32G431 dan ESC B-G431B-ESC1 yang terdokumentasi pada *datasheet* dimana pada pengaplikasiannya *internal OP-AMP microcontroller* yang amplifikasi pembacaan dari *shunt* resistor di sisi *source low* MOSFET pada tiap fasa. Keluaran *OP-AMP* diatur berdasarkan tegangan referensi $V_{ref} = V_{DD}/2$ untuk memungkinkan pembacaan arus bipolar karena arus fasa dapat mengalir positif atau negatif berdasarkan arah putar motor.

Keluaran pembacaan OP-AMP untuk tiap fasa ditentukan oleh hubungan arus fasa yang terbaca nilai resistansi *shunt* resistor, dan *gain amplifier* yang dapat dituliskan sebagai berikut.

$$V_{OP-AMP} = V_{ref} + G \cdot R_s \cdot I_{phase} \quad (3.8)$$

R_s adalah nilai *shunt* resistor, G adalah nilai *gain amplifier*, dan I_{phase} adalah nilai arus yang melewati *shunt* resistor. Keluaran *OP-AMP* kemudian dibatasi pada tegangan V_{dc} sistem agar menghindari *false reading*. Kemudian diteruskan ke ADC untuk merekonstruksi arus fasa dari pembacaan analog ke digital, tegangan referensi dikurangi tegangan yang terbaca dan hasilnya diskalakan dengan kebalikan dari hasil perkalian amplifikasi dan resistansi yang dapat dituliskan sebagai berikut.

$$I_{phase} = \frac{V_{ADC} - V_{ref}}{G \cdot R_s} \quad (3.9)$$

Proses pengambilan sampel ADC direpresentasikan dengan blok Zero Order Hold (ZOH) pada simulink yang kemudian diteruskan pada filter *low-pass* orde dua yang dinyatakan dalam fungsi transfer berikut.

$$H(s) = \frac{\omega_c}{s^2 + s + \omega_c} \quad (3.10)$$

ω_c adalah aproksimasi frekuensi *cut-off* yang sesuai dengan bandwidth rangkaian internal ADC.

Model current sensing ini diformulasikan secara eksplisit sebagai model komputasi matematis, bukan sebagai model tingkat komponen elektrik seperti yang telah dilakukan pada model *Inverter*. Pilihan ini dibuat karena model tingkat komponen elektrik pada *current sensing* menghasilkan kekakuan numerik yang signifikan saat dijalankan kedalam sistem keseluruhan, yang timbul karena perbedaan besar antara respon dinamik sinyal analog rangkaian dan konstanta waktu mekanik dan listrik model lain yang tidak dapat disinkronisasikan dengan mudah.

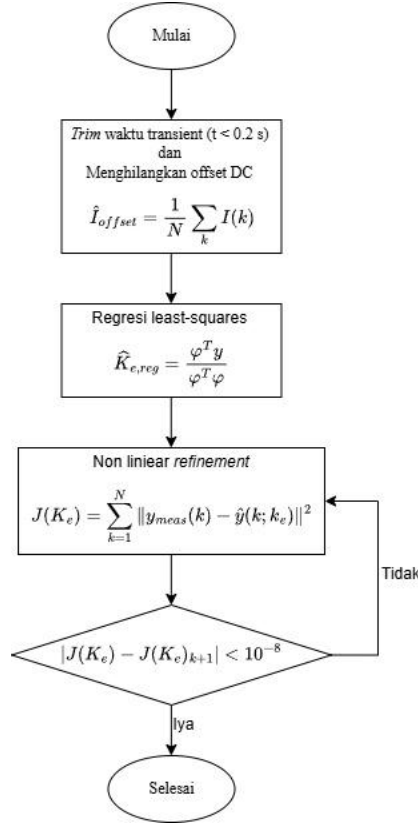
3.3 Identifikasi Parameter

Sistem identifikasi dilakukan untuk mendapat nilai konstanta BEMF (k_e) secara akurat dari validasi eksperimental, dimana konstanta BEMF (k_e) digunakan pada model simulasi BLDC dan model keadaan estimasi EKF. Parameter BLDC yang berada pada Tabel 3.1 telah dikarakterisasi secara independent, akan tetapi konstanta BEMF (k_e) tidak dapat secara persamaan atau pengukuran didapatkan dari motor secara langsung dikarenakan ambiguitas antara konversi referensi mekanikal dan elektrikal dari *pole pair* motor. Pendekatan sistem identifikasi *grey-box* digunakan, dimana model BLDC yang telah diketahui pada persamaan 3.11 digunakan pada referensi alpha dan beta dengan konstanta BEMF (k_e) diperlakukan sebagai parameter bebas yang akan di estimasi dari data pengukuran hardware motor.

Data hardware tersebut berupa arus alpha-beta dimasukkan ke dalam plant model persamaan state alpha-beta waktu kontinius yang dapat dituliskan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \frac{di_\alpha}{dt} &= \frac{1}{L} [V_\alpha - Ri_\alpha + K_e \omega_e \sin(\theta_e + \varphi_0)] \\ \frac{di_\beta}{dt} &= \frac{1}{L} [V_\beta - Ri_\beta - K_e \omega_e \cos(\theta_e + \varphi_0)] \end{aligned} \quad (3.11)$$

V_α dan V_β adalah nilai input konstan didapatkan dari hardware pada setiap titik pengambilan sampel, R dan L adalah nilai parameter yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. Meninggalkan konstanta BEMF K_e sebagai parameter bebas yang dapat diestimasi.



Gambar 3.4 Diagram alir identifikasi parameter

Identifikasi dilakukan dengan prosedur dua tahapan. Pada tahap pertama, Estimasi bentuk tertutup $\hat{K}_{e,reg}$ didapatkan melalui metode *least squares* dengan menerapkan kondisi *quasi-static* $L_s i \approx 0$, yang terjustifikasi dari seperasi *time-scale* $\tau_e = L/R \approx 145 \mu s \ll T_s \approx 1 ms$. Menetapkan turunan state menjadi nol dan menyusun ulang Persamaan 3.11 Menghasilkan fungsi skalar regresi sebagai berikut.

$$\hat{K}_{e,reg} = \frac{\varphi^T y}{\varphi^T \varphi}, \quad \varphi = \begin{bmatrix} -\omega_e \sin \theta_e \\ \omega_e \cos \theta_e \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} Ri_\alpha - V_\alpha \\ Ri_\beta - V_\beta \end{bmatrix} \quad (3.12)$$

Menyediakan start yang baik untuk pencarian non linier selanjutnya di dekat nilai parameter sebenarnya. Pada tahap kedua, fungsi *nlgreyest* digunakan pada system identification toolbox MATLAB, yang lebih mendekatkan nilai identifikasi dengan cara meminimalkan *error cost*.

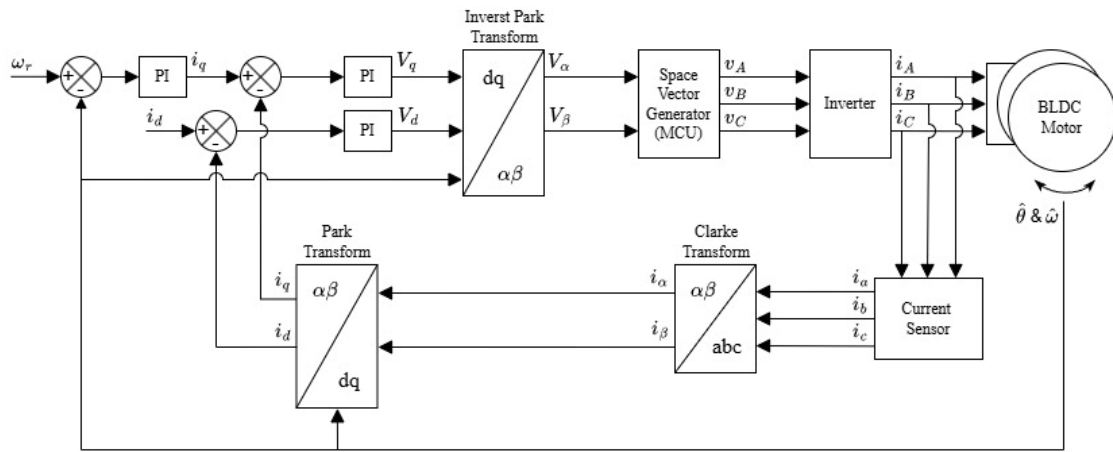
$$J(K_e) = \sum_{k=1}^N \|y_{meas}(k) - \hat{y}(k; k_e)\|^2 \quad (3.13)$$

$\hat{y}(k; k_e)$ adalah vektor arus yang diperoleh dengan mengintegrasikan secara persamaan diferensial Persamaan 3.1. melalui variabel step Runge-Kutta solver (ode45) pada tiap iterasi. Update parameter dikomputasi menggunakan metode Trust-Region Reflective Newton dengan gradien $\partial J / \partial k_e$ di evaluasi dengan numerik parameter. Initial condition state $i_\alpha(0)$ dan $i_\beta(0)$ di

estimasi bersamaan dengan k_e untuk mencegah ketidaksesuaian kondisi awal membiaskan *error cost*.

3.4 Perancangan Kontroler FOC

Perancangan kontroler Field Oriented Control (FOC) yang menjadi dasar kendali pada penelitian ini, dikembangkan dan divalidasi terlebih dahulu dalam simulasi sebelum dibuat sebuah program yang dapat diterapkan pada *hardware* berdasarkan proyek open source SimpleFOC sebagai dasar. Struktur kontroler diimplementasi menggunakan sensor posisi module AS5600 sebagai *feedback* untuk posisi dan kecepatan rotor, kemudian penggunaan sensor posisi ini akan digantikan oleh estimator EKF pada kontrol *sensorless*. Arsitektur kontrol FOC *sensored* secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3.5 Blok diagram kontroler FOC *sensored*

Struktur kontroler FOC terdiri dari rangkaian *cascade* dengan loop luar untuk kecepatan sudut dan dua loop dalam untuk arus referensi d-q. Error kecepatan sudut dihasilkan dari kecepatan sudut referensi (ω_r) dikurangi kecepatan sudut terukur ($\hat{\omega}$) diatur oleh kontroler PI yang menghasilkan arus referensi q (i_q^*). Arus referensi d (i_d) dipertahankan pada nol dengan asumsi motor BLDC *surface mounted* dimana torsi maksimum per ampere dapat dicapai. Error arus yang dihasilkan ($i_q - i_q^{meas}$ dan $i_d - i_d^{meas}$) masing-masing diatur oleh kontroler PI yang menghasilkan tegangan referensi q (V_q) dan tegangan referensi d (V_d). Sinyal-sinyal ini kemudian di transformasikan dari referensi d-q ke referensi $\alpha - \beta$ melalui transformasi inverse park menggunakan posisi sudut terukur ($\hat{\theta}$) sebagai *feedback*, dan selanjutnya diubah menjadi sinyal *switching* tiga fasa $V_{A,B,C}$ oleh *space vector generator* pada *microcontroller* ESC, yang menghasilkan sinyal SVPWM ke inverter untuk mengendalikan rangkaian *half bridge*. Pembacaan arus fasa $i_{A,B,C}$ dari rangkaian *shunt resistor* di rangkaian *half bridge* kemudian

ditransformasi kembali ke referensi $\alpha - \beta$ melalui transformasi clarke dan referensi d-q melalui transformasi park menggunakan posisi sudut terukur ($\hat{\theta}$), dengan ini menutup closed loop dari arsitektur kontroler.

Simulasi simulink dibuat dengan arsitektur kontroler FOC yang sama seperti digambarkan pada block diagram Gambar 3.5. untuk merepresentasikan perilaku *hardware* motor BLDC dengan kontrol FOC secara akurat, dengan menggunakan pemodelan yang telah di buat pada bab 3.2. Simulasi digunakan untuk merancang arsitektur kontrol FOC sesuai literatur yang digunakan sebelum sepenuhnya dibuat program untuk diimplementasikan pada *hardware*. Penalaan parameter kontroler PI dilakukan dengan strategi *cascade* yaitu penalaan *loop* dalam (arus I_d , I_q) dilakukan terlebih dahulu sebelum penalaan *loop* luar (kecepatan ω) mengikuti prinsip umum bahwa *loop* dalam harus memiliki *bandwidth* yang jauh lebih cepat dibandingkan *loop* luar agar asumsi *time-scale separation* antar *loop* terpenuhi. Nilai awal parameter kontroler ditentukan secara iteratif melalui simulasi hingga diperoleh respons *closed loop* yang stabil dan teredam dengan baik, dengan kriteria keberterimaan $ess < 5\%$ menghasilkan variabel kontrol sebagai berikut.

Tabel 3.2 Variabel Kontroler FOC

<i>Notasi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Nilai</i>
K_{pV_d}	Proporsional V_d	1
K_{iV_d}	Integral V_d	2
K_{pV_q}	Proporsional V_q	1
K_{iV_q}	Integral V_q	2
$K_{p\omega}$	Proporsional ω	0.3
$K_{i\omega}$	Integral ω	1

Implementasi *hardware* pada *development board* ESC B-G431B-ESC1 menggunakan proyek open source SimpleFOC sebagai dasar, menyediakan fungsi dasar transformasi clarke/park, loop kontroler PI, dan space vector PWM modulation yang dapat dipanggil melalui fungsi library `motor.loopFOC()` dan `motor.move()`. Pada konfigurasi sensored, sensor module AS5600 terhubung sesuai dijelaskan pada bab 3.1.

Sebagai pelengkap terhadap nilai parameter kontroler yang diperoleh secara empiris tersebut, dilakukan analisis teoretis menggunakan metode *Modulus Optimum* (MO) untuk memberikan landasan analitis terhadap proses penalaan *cascade* yang telah dilakukan. Metode MO atau *absolute value optimum criterion* merupakan pendekatan penalaan kontroler analitis yang umum digunakan pada aplikasi kendali penggerak elektrik untuk *plant* orde rendah tanpa *time delay* yang signifikan. Metode MO menurunkan parameter kontroler secara analitis

langsung dari parameter fisik *plant* yang telah diketahui, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka acuan teoretis untuk mengevaluasi kewajaran nilai parameter kontroler yang telah diperoleh secara empiris. (Vítečková & Víteček, n.d.)

Prinsip dasar metode MO adalah menuntut agar fungsi *closed-loop* sistem $G_{wy}(s)$ memiliki magnitudo mendekati satu ($|G_{wy}(j\omega)| \approx 1$) pada rentang frekuensi serendah dan seluas mungkin yang secara matematis dinyatakan sebagai berikut.

$$G_{wy}(s) \rightarrow 1 \Rightarrow A_{wy}(\omega) \rightarrow 1 \Rightarrow A_{wy}^2(\omega) \rightarrow 1 \quad (3.14)$$

$A_{wy}(\omega) = |G_{wy}(j\omega)|$. Kriteria penalaan MO diperoleh dengan menuntut agar koefisien-koefisien pembilang dan penyebut dari $A_{wy}^2(\omega)$ setelah diekspansi dalam bentuk deret pangkat ω^2 saling meniadakan pada orde terendahnya.

Sistem kendali *cascade* pada penelitian ini terdiri atas dua struktur *plant* yang berbeda, sehingga memerlukan dua pendekatan penurunan MO yang berbeda. *Loop* arus (I_d , I_q) memiliki struktur *two-lag plant* yang dapat dikompensasi penuh oleh kontroler PI, mengikuti *plant* berbentuk.

$$G_p(s) = \frac{k}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)}, \quad T_1 \geq T_2 \quad (3.15)$$

Dengan kontroler PI $G_c(s) = K_p \frac{1+T_i s}{T_i s}$, penerapan kriteria kanselasi MO terhadap *plant* tersebut menghasilkan hubungan.

$$T_i = T_1, \quad k_p = \frac{T_1}{2kT_2} \quad (3.16)$$

T_1 merupakan konstanta waktu dominan (terbesar) pada *loop* arus yang dikanselasi oleh nol kontroler, dan T_2 merupakan konstanta waktu residual yang menentukan kecepatan *loop* yang dapat dicapai. Penentuan konstanta waktu mana yang bertindak sebagai T_1 dan bertindak sebagai T_2 bergantung pada besar relatif antara konstanta waktu elektrik motor (L/R), tundaan PWM, dan konstanta waktu *low-pass filter* arus yang digunakan pada implementasi *hardware* bukan diasumsikan tetap, melainkan ditentukan dari konstanta waktu mana yang secara aktual paling dominan pada sistem. (Hyndman, n.d.)

Loop kecepatan memiliki struktur *plant* yang berbeda, yaitu mendekati integrator murni karena koefisien gesekan viskos (B) jauh lebih kecil dibandingkan inersia rotor (J) sehingga *plant* dapat didekati sebagai.

$$G_p(s) \approx \frac{K_t}{Js}, \quad K_t = \frac{3}{2}Pk_e \quad (3.17)$$

K_t merupakan koefisien torsi pada kerangka mekanis. Perbedaan mendasar pada struktur integrator ini adalah munculnya derajat kebebasan tambahan yang tidak dapat ditentukan oleh kriteria kanselasi MO saja sehingga penalaan *loop* kecepatan memerlukan satu penetapan tambahan berupa frekuensi *passband* (f_p) yang diinginkan mengikuti hubungan.

$$T_{i,\omega} \approx \frac{0,36}{f_p}, \quad K_{p,\omega} = \frac{2J}{K_t T_{i,\omega}} \quad (3.18)$$

f_p merupakan satu-satunya derajat kebebasan desain yang tersisa pada penalaan *loop* kecepatan, dan pemilihannya mempertimbangkan margin pemisahan skala waktu yang memadai terhadap *bandwidth loop* arus agar asumsi *loop* arus bertindak sebagai unit ideal (mendekati satu) pada turunan di atas tetap valid.

3.5 Perancangan Algoritma EKF

Dilakukan analisis observabilitas non-linier pada model. Dilakukan untuk memastikan bahwa variabel *state* internal yang tidak dapat diukur secara langsung kecepatan sudut elektrik (ω_e) dan posisi sudut elektrik (θ_e) dapat diobservasi dan direkonstruksi nilainya hanya berdasarkan informasi dari input tegangan dan output arus terukur. Verifikasi observabilitas ini menjadi syarat dalam *sensorless* kontrol, untuk memastikan konvergensi saat beroperasi pada dinamika sistem yang berubah-ubah dimana analisis tersebut dituliskan pada bab 2.4.

Untuk merancang algoritma estimasi *Extended Kalman Filter* (EKF) model *state space* non linier yang telah dibentuk pada Persamaan 3.1 diubah menjadi referensi α dan β menyesuaikan referensi input tegangan dan output arus terukur dari *hardware* yang digunakan. Konversi persamaan torsi elektromagnetik dari kerangka referensi ABC ke kerangka referensi $\alpha\beta$ memerlukan penyesuaian koefisien akibat transformasi clarke *amplitude invariant* yang digunakan yang dituliskan pada bab 2.2. Persamaan *electromagnetic power* pada persamaan 2.3 dapat dinyatakan Kembali dalam referensi $\alpha\beta$ sebagai berikut.

$$P_e = e_A i_A + e_B i_B + e_C i_C = \frac{3}{2} (e_\alpha i_\alpha + e_\beta i_\beta) \quad (3.19)$$

Faktor $\frac{3}{2}$ muncul karena konvensi *amplitude invariant* yang tidak mempertahankan daya sistem secara langsung antar kerangka referensi, sehingga $\frac{3}{2}$ merupakan faktor koreksi daya elektromagnetik yang menyatakan kerangka referensi $\alpha\beta$ setara dengan daya sesungguhnya pada kerangka referensi ABC. Secara keseluruhan persamaan model BLDC pada referensi $\alpha\beta$ dapat dituliskan sebagai berikut.

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \\ \omega_e \\ \theta_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} i_\alpha - \frac{k_e}{L} \omega_e f_\alpha(\theta_e) \\ -\frac{R}{L} i_\beta - \frac{k_e}{L} \omega_e f_\beta(\theta_e) \\ \frac{p}{J} \left[\left(\frac{3}{2} \cdot p \cdot k_e \cdot [f_\alpha(\theta_e) \cdot i_\alpha + f_\beta(\theta_e) \cdot i_\beta] \right) - \frac{B}{p} \omega_e - T_L \right] \\ \omega_e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_\alpha \\ V_\beta \end{bmatrix} \quad (3.20)$$

Persamaan *state space* diatas merupakan bentuk eksplisit dari Persamaan 2.16 yaitu *Motion Model* EKF.

Extended Kalman Filter (EKF) yang model *state space* non-linier yang telah dibentuk pada Persamaan 3.15 dilakukan linearisasi. Proses ini dilakukan dengan menyusun matriks Jacobian sistem (F_k) dan matriks Jacobian pengukuran (H_k). Pembentukan matriks ini mengacu pada formulasi teoritis matriks Jacobian pada Persamaan 2.22.

$$F_k = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & -\frac{k_e}{L} f_\alpha(\theta_e) & -\frac{k_e}{L} \omega_e \dot{f}_\alpha(\theta_e) \\ 0 & -\frac{R}{L} & -\frac{k_e}{L} f_\beta(\theta_e) & -\frac{k_e}{L} \omega_e \dot{f}_\beta(\theta_e) \\ \frac{3}{2} \cdot \frac{p^2}{J} \cdot k_e \cdot f_\alpha(\theta_e) & \frac{3}{2} \cdot \frac{p^2}{J} \cdot k_e \cdot f_\beta(\theta_e) & -\frac{B}{J} & \frac{3}{2} \cdot \frac{p^2}{J} \cdot k_e \cdot [\dot{f}_\alpha(\theta_e) \cdot i_\alpha + \dot{f}_\beta(\theta_e) \cdot i_\beta] \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.21)$$

$$H_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.22)$$

Diambil asumsi BEMF pada referensi α dan β memiliki bentuk signal sinusoid dimana pada referensi α $f_\alpha = -\sin(\theta_e)$ dan $\dot{f}_\alpha = -\cos(\theta_e)$, sedangkan pada referensi β $f_\beta = \cos(\theta_e)$ dan $\dot{f}_\beta = -\sin(\theta_e)$. Matriks Jacobian ini yang nantinya memungkinkan algoritma untuk memprediksi arah perubahan kovariansi *error* dan menghitung *Kalman Gain* yang optimal mengoreksi estimasi posisi rotor. Alur kerja algoritam dirancang secara sistematis dengan mengintegrasikan serangkaian langkah prediksi-koreksi EKF ke dalam *loop* utama kendali FOC. Dimana langkah-langkah tersebut dituliskan pada Persamaan 2.27. dimana pada implementasi *hardware* tahap akhir koreksi kovariansi P_k diubah menggunakan *joseph form covarince update* untuk menjaga kestabilan numerik *floating point* koreksi, dimana keseluruhan algoritma yang digunakan dapat dituliskan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} 1: & \quad EKF(x_{k-1}, P_{k-1}, u_{k-1}, y_k) \\ 2: & \quad \bar{x}_k = x_{k-1} + f(x_{k-1}, u_{k-1}) \cdot dt \\ 3: & \quad \bar{P}_k = F_{k-1} P_{k-1} F_{k-1}^T + Q_k \\ 4: & \quad K_k = \bar{P}_k H_k^T (H_k \bar{P}_k H_k^T + R_k)^{-1} \\ 5: & \quad x_k = \bar{x}_k + K_k (y_k - h(\bar{x}_k)) \\ 6: & \quad P_k = (I - K_k H_k) \bar{P}_k (I - K_k H_k)^T + K_k R_k K_k^T \\ 7: & \quad \text{Kembalikan } x_k, P_k \end{aligned} \quad (3.23)$$

Sebagai bagian dari matriks kovariansi P_k yang telah didefinisikan sebelumnya, elemen diagonal keempat $P_k(4,4)$ bersesuaian dengan $state \theta_e$ pada vektor $state x = [i_\alpha, i_\beta, \omega_e, \theta_e]^T$ merepresentasikan tingkat ketidakpastian estimator terhadap estimasi posisi sudut elektrik ($\hat{\theta}_e$). Nilai $P_k(4,4)$ yang kecil menunjukkan bahwa estimator memiliki keyakinan tinggi terhadap estimasi $\hat{\theta}_e$ yang dihasilkan. Kriteria konvergensi kovariansi posisi sudut dirumuskan sebagai berikut.

$$P_k^\theta = P_k(4, 4) < P_{th} \quad (3.24)$$

dengan $P_{k,\theta\theta}$ adalah elemen diagonal keempat dari matriks kovariansi P_k yang bersesuaian dengan varians estimasi posisi sudut $\hat{\theta}_e$, dan P_{th} adalah nilai ambang batas konvergensi yang ditetapkan 0.010 pada penelitian ini. Kriteria ini digunakan sebagai salah satu dari tiga kondisi yang harus terpenuhi secara bersamaan agar transisi dari *open loop* menuju *closed loop*.

Parameter EKF yang digunakan dalam penelitian menggunakan nilai sebagai berikut.

Tabel 3.3 Parameter EKF

Notasi	Parameter	Nilai
x_0	Initial condition state	[0; 0; 0; 0]
P_0	Initial condition estimation error covariance	diag([1.0, 1.0, 1.0, 1.0])

Variabel EKF yang akan menjadi nilai yang divariasikan pada penelitian dengan nilai-nilai sebagai berikut.

Tabel 3.4 Variabel Kovariansi Matriks EKF

Notasi	Variabel	Variasi	Nilai
Q_k	covariance matriks process noise	Q1	diag([4e-4, 4e-4, 4e-4, 4e-6])
		Q2	diag([1e-2, 1e-2, 1e-2, 1e-4])
		Q3	diag([1.96e-2, 1.96e-2, 1.96e-2, 1.96e-4])
		Q4	diag([4e-2, 4e-2, 4e-2, 4e-4])
R_k	covariance matriks noise measurement	R1	diag([0.4, 0.4])
		R2	diag([10.0, 10.0])
		R3	diag([19.6, 19.6])
		R4	diag([40.0, 40.0])

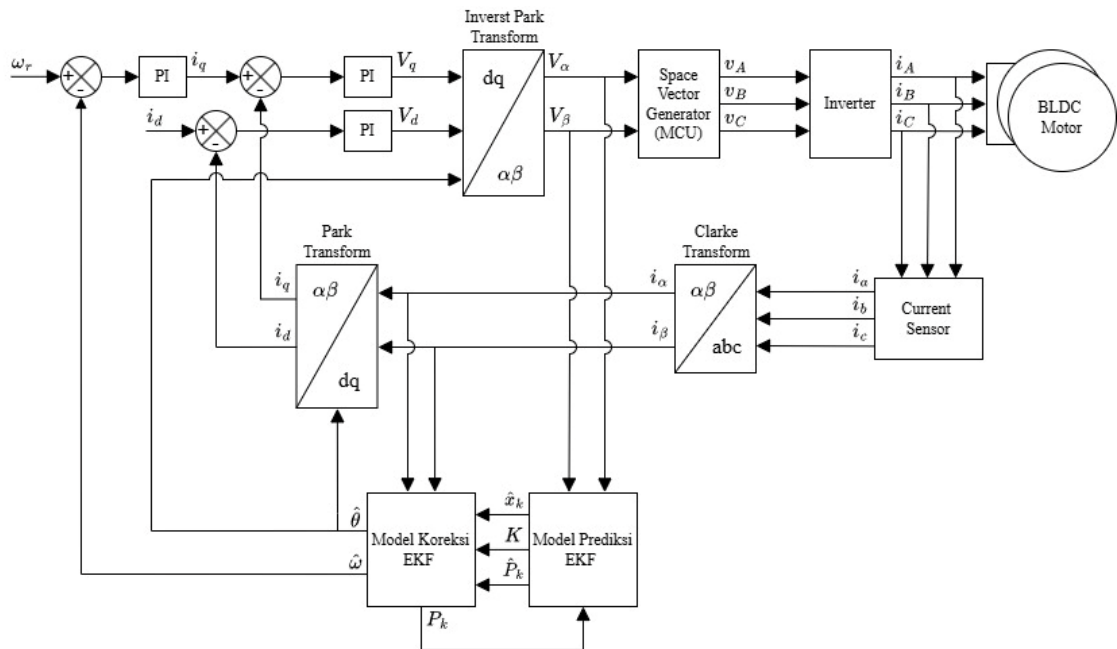
Nilai variabel EKF akan dilakukan pengujian dengan gabungan kovariansi matriks R dan Q dengan susunan sebagai berikut.

Tabel 3.5 Pengujian Variabel Kovariansi Matriks EKF

Q_k	R_k	Kondisi
Q2	R2	Baseline
Q2	R1	Pengujian <i>covariance</i> matriks R_k
	R3	
	R4	
Q1	R2	Pengujian <i>covariance</i> matriks Q_k
Q3		
Q4		

3.6 Kontrol Sensorless

Integrasi arsitektur kontrol FOC pada bab 3.4 dan algoritma EKF pada bab 3.5 dilakukan menjadi sistem kontrol penggerak motor BLDC *sensorless*, dimana secara arsitektur di gambarkan sebagai blok diagram sebagai berikut.



Gambar 3.6 Blok diagram kontrol *sensorless*

Struktur kontrol *sensorless* memiliki arsitektur yang identik dengan kontrol FOC *sensored* yang telah digambarkan pada bab 3.4, perbedaan struktur arsitektur terlihat pada *feedback* kecepatan sudut terukur ($\hat{\omega}$) dan posisi sudut terukur ($\hat{\theta}$) yang awalnya didapatkan dari sensor AS5600 sekarang diestimasi menggunakan EKF sesuai yang telah dirancang pada bab 3.5 dimana pada implementasinya terbagi menjadi dua block. Model Prediksi EKF *propagates* estimasi *state* terkoreksi sebelumnya ($\hat{x}_k$) menggunakan model proses sistem, menghasilkan *state* prediksi dan kovariansi prediksi ($\hat{P}_k$). Prediksi ini bersama dengan Kalman *gain* (K) yang didapat diteruskan ke Model Koreksi EKF yang mengoreksi *state* yang

diprediksi menggunakan pembacaan arus terukur alpha-beta (i_α, i_β) menghasilkan kecepatan sudut ($\hat{\omega}$) dan posisi sudut ($\hat{\theta}$) terkoreksi dan memperbarui kovariansi prediksi (P_k). *Output state* yang telah dikoreksi kemudian menutup dua *feedback* yaitu memberikan umpan balik ke siklus prediksi pada model prediksi EKF berikutnya, dan posisi sudut ($\hat{\theta}$) pada transformasi park-inverse park, kecepatan sudut ($\hat{\omega}$) pada umpan balik kontroler kecepatan.

Pada model *state space* nonlinier motor BLDC yang telah diturunkan pada Persamaan 3.1, seluruh persamaan BEMF memiliki komponen kecepatan sudut elektrik (ω_e) sehingga secara teoretis estimator yang bergantung pada informasi BEMF tidak dapat berkonvergensi pada kondisi *standstill* ($\omega_e = 0$). Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat diformulasikan arsitektur *switching open loop* ke *closed loop* sebagai strategi *ramp-up*. Pada fasa *open loop*, motor diberikan tegangan referensi V_q konstan tanpa umpan balik dari estimator sehingga rotor berputar dan keluar dari kondisi *standstill* hingga mencapai kecepatan sudut elektrik (ω_e) yang cukup bagi estimator EKF untuk mulai konvergen. Setelah estimasi kecepatan sudut ($\hat{\omega}$) dan posisi sudut ($\hat{\theta}$) konvergen sesuai nilai yang ditentukan sistem dialihkan ke mode *closed loop* dimana umpan balik kontroler FOC diambil murni dari *state* estimasi EKF.

Saat setiap pengoperasian motor sistem diawali dengan proses *alignment rotor* dengan tujuan mempermudah estimator memprediksi *state* model dengan waktu transien seminimal mungkin, dengan menyejajarkan rotor pada titik diketahui yaitu 0° posisi sudut elektrik (θ_e) melalui komutasi stator secara *open loop* tegangan pada referensi q (V_q) yang diketahui dan tegangan pada referensi d (V_d) dipertahankan nol dengan posisi sudut yang diumpan balik ke transformasi inverse park ditahan pada sudut elektrik 0° kemudian menahan posisi tersebut hingga rotor secara mekanis *settle* pada posisi yang sejajar dengan medan stator yang dikomutasikan. Setelah *alignment* rotor dilakukan komutasi stator secara *open loop* dilakukan sesuai arah gerak motor yang diinginkan melalui *soft start ramp* voltase pada kecepatan sudut elektrik (ω_e) yang diberikan secara konstan. Selama *open loop* EKF telah berjalan mengestimasi dan mengoreksi *state* model menggunakan pembacaan arus terukur alpha-beta (i_α, i_β).

Transisi menuju operasi *closed loop* terjadi ketika tiga kondisi terpenuhi secara bersamaan yang diterapkan untuk menghindari peralihan antara *open loop* ke *closed loop* yang *false*. Pertama, durasi minimum *open loop* telah terlampaui. Kedua, magnitudo BEMF yang diestimasi ($k_e \cdot |\hat{\omega}|$) telah melampaui batas ditetapkan, yang menandakan bahwa *feedback* BEMF telah cukup kuat untuk mendukung estimasi yang andal. Ketiga, kovariansi estimasi

posisi sudut (P_k^θ) telah konvergen di bawah batas ditetapkan, yang menandakan bahwa keyakinan EKF terhadap prediksi posisi sudut ($\hat{\theta}$) telah cukup tinggi. Setelah seluruh kondisi terpenuhi transisi menuju operasi *closed loop* dijalankan dengan beberapa aksi secara bersamaan. Estimasi posisi sudut ($\hat{\theta}$) dilakukan *re-seeded* dari sudut elektrik *open loop* yang telah diketahui untuk menjamin kontinuitas pada saat peralihan, kovariansi posisi sudut di *reset* ke nilai moderat, dan mengubah kecepatan sudut referensi (ω_r) target akhir dari *open loop* menuju nilai di tetapkan untuk *closed loop*.

Implementasi kontrol *sensorless* mengikuti pendekatan yang sama seperti yang diterapkan pada perancangan kontrol FOC pada bab 3.4, keseluruhan arsitektur kontrol *sensorless* seperti ditunjukkan pada blok diagram gambar 3.6. dirancang dan divalidasi dalam simulasi simulink untuk memastikan perilaku yang stabil selama EKF telah berjalan mengestimasi dan mengoreksi *state* model pada *open loop* maupun *closed loop*, dan transisi switching dari operasi *open loop* ke *closed loop*. Rancangan yang telah tervalidasi pada simulasi tersebut kemudian diimplementasikan ke *hardware* pada *development board* ESC B-G431B-ESC1 menggunakan proyek open source SimpleFOC sebagai dasar program ditambahkan *custom library* EKF yang dibuat.

3.7 Analisis Performansi

Metrik evaluasi analisis performansi digunakan untuk menganalisis hasil pengujian secara numerik pada penelitian ini simulasi dan *hardware* dilakukan. Empat metrik digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian model BLDC terhadap data *hardware*, dan akurasi estimasi EKF terhadap pembacaan sensor posisi AS5600. Digunakan metrik evaluasi sebagai berikut.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - \hat{x}_k)^2} \quad (3.25)$$

RMSE digunakan sebagai metrik akurasi utama evaluasi karena sifatnya berbasis sampel dari *mean squared error* memberikan pemeriksaan yang secara teoritis mendasar mengenai performa estimasi EKF pada kondisi nyata sesuai dengan yang diprediksikan oleh formulasi *minimum mean square error* yang mendasarinya.

$$NRMSE = \frac{RMSE}{x_{max} - x_{min}} \cdot 100\% \quad (3.26)$$

NRMSE digunakan untuk menormalisasi RMSE terhadap rentang data, sehingga akurasi dapat dibandingkan antara berbagai kondisi pengujian dengan kecepatan sudut referensi (ω_r) yang berbeda.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |x_k - \hat{x}_k| \quad (3.27)$$

MAE digunakan sebagai metrik akurasi pendukung karena sifat RMSE lebih sensitif terhadap *error* besar, sehingga MAE digunakan sebagai pembanding yang tahan terhadap *error* bersifat sesaat. Perbandingan RMSE dan MAE akan menjadi analisis evaluasi atas *error* gaussian yang mendasari estimasi EKF.

$$e_{max} = \max_k |x_k - \hat{x}_k| \quad (3.28)$$

e_{max} digunakan untuk mengetahui *error* terburuk *worst case* secara sesaat yang tidak dapat direpresentasikan secara numerik oleh RMSE dan MAE karena keduanya bersifat rata-rata, sehingga evaluasi ini digunakan pada transien *dip* pada saat peralihan *open loop* ke *closed loop*, dan *equilibrium lock* $\theta + \pi$ pada estimasi arus terukur alpha-beta (i_α, i_β). (Hyndman, n.d.)

Metrik evaluasi juga dilakukan pada setiap kontroler PI, dimana loop dalam arus dirancang dengan bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan loop luar kecepatan. Respon kecepatan *closed loop* terhadap perubahan referensi didekati sebagai respons sistem orde dua terhadap *input step*. Dapat ditemukan matrik evaluasi kontroler sebagai berikut.

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}, \quad \beta = \cos^{-1}\zeta, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \quad (3.29)$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \quad (3.30)$$

$$M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \cdot 100\% \quad (3.31)$$

$$t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n} \quad (3.32)$$

$$ess_\omega = \frac{1}{1 + K_p}, \quad K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) \quad (3.33)$$

Kontroler PI menjadikan sistem loop terbuka bertipe *type-I*, secara teoritis $K_p \rightarrow \infty$ sehingga $ess_\omega = 0$ untuk sistem ideal. *Error* pada kondisi *steady state* yang berasal dari respon simulasi atau pengukuran *hardware* menjadi bukti diagnostik evaluasi ketidak idealan pada sebuah kontroler. (Ogata, 2010)

Posisi sudut elektrik (θ_e) merupakan hasil integral waktu dari kecepatan sudut elektrik (ω_e), loop kecepatan bertipe *type-I* yang mencapai *error* nol untuk *input step* pada

kecepatan sudut referensi (ω_r) akan menghasilkan referensi berbentuk *ramp* untuk θ_e saat ω_r konstan. Sehingga digunakan model sistem orde satu yang dapat mengevaluasi *input ramp*.

$$T \frac{dx_0}{dt} + x_0 = x_i \quad (3.34)$$

T adalah konstanta waktu sistem, x_i adalah fungsi *input*, dan x_0 adalah fungsi *output*. Untuk *input ramp* $x_i = rt$, respon *steady state* dapat ditemukan dengan.

$$ess_\theta = rT \quad (3.35)$$

Dengan $\theta(t)$ mendekati garis rt dengan selisih *steady state* konstan sebesar rT . (Ogata, 2004)

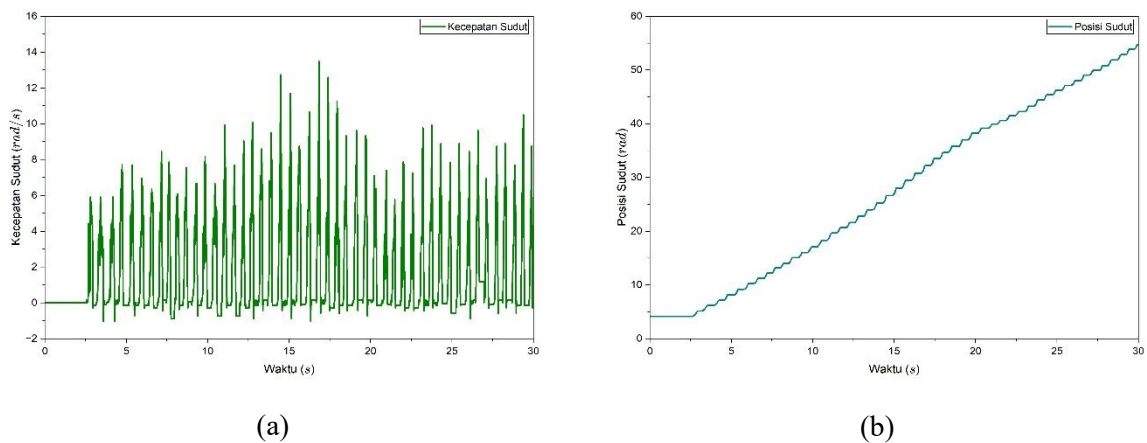
Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Setup

Hasil setup verifikasi kuantitatif terhadap sensor *encoder* AS5600 dilakukan sebagai validasi awal kepercayaan terhadap sensor, sebelum sensor tersebut digunakan sebagai *ground truth* pada seluruh pengujian motor BLDC. Pengujian sensor dilakukan dengan memutar rotor motor menggunakan tangan selama kurang lebih 30 detik, sementara kecepatan sudut (ω) dan posisi sudut (θ) dari sensor diambil secara independent tanpa keterlibatan sistem kendali motor digunakan. Berikut merupakan hasil pembacaan mentah sensor AS5600 dapat dilihat sebagai berikut.

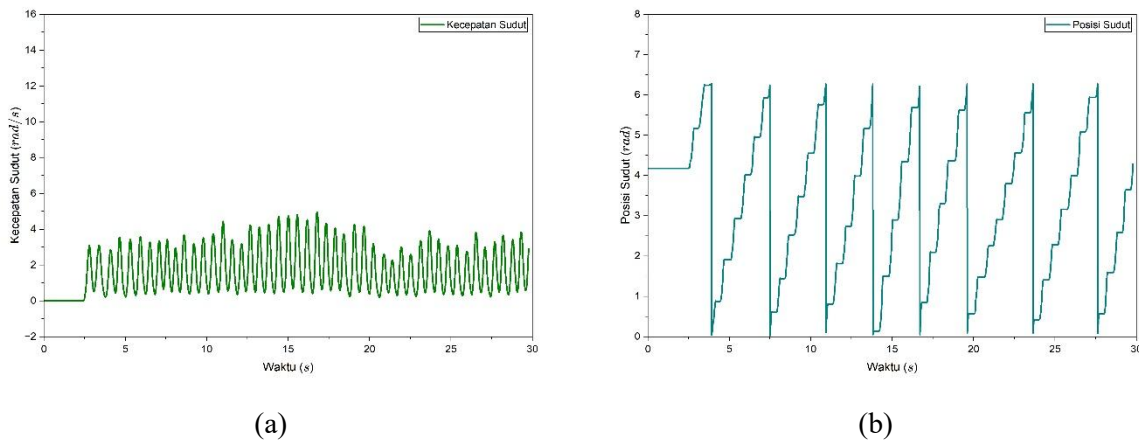


Gambar 4.1 Hasil pembacaan sensor AS5600 mentah :
(a) Kecepatan sudut; (b) Posisi sudut

Hasil pembacaan data menunjukkan pada pembacaan posisi sudut (θ) resolusi pembacaan sensor sesuai dengan spesifikasi *datasheet* langkah perubahan sudut terkecil yang teramati pada data adalah 0.0015 Rad, mendekati resolusi 12-bit teoretis AS5600 sebesar $2\pi/4096 = 0.001534$ Rad. Tidak ditemukan adanya lonjakan sudut yang tidak wajar atau *glitching* di sepanjang 2898 sampel data, lonjakan sudut per sampel terbesar yang teramati hanya sebesar 0.14 Rad (~ 91 LSB) yang terjadi secara wajar pada saat putaran tangan paling cepat dan tidak menjadi indikasi kegagalan pembacaan atau noise elektrik yang tidak wajar. Berdasarkan hasil ini menunjukkan sensor AS5600 yang digunakan bekerja dengan baik dan sesuai spesifikasi untuk pembacaan posisi sudut (θ). Akan tetapi, pembacaan kecepatan sudut (ω) menunjukkan adanya *noise* yang signifikan dengan standar deviasi sebesar 2.685 Rad/s pada keseluruhan pembacaan. Melihat data pembacaan kembali didapatkan *Noise* tersebut

disebabkan bukan oleh kekurangan pada sensor itu sendiri, melainkan merupakan konsekuensi dari penurunan sinyal posisi sudut yang terkuantisasi pada interval waktu yang sangat singkat dimana satu langkah kuantisasi tunggal ($1 \text{ LSB} = 0.0015 \text{ Rad}$) yang terjadi dalam satu interval sampel $\Delta t \approx 0.0103 \text{ s}$ menghasilkan lonjakan kecepatan sebesar $0.0015/0.0103 \approx 0.147 \text{ Rad/s}$. *Noise* pada kecepatan sudut (ω) merupakan artefak dari metode penurunan satu-sampel.

Untuk memperoleh kecepatan sudut yang dapat diandalkan sebagai referensi *ground truth*, data diproses menggunakan metode penurunan atau diferensiasi dengan jendela lebar 20 sampel atau setara $\sim 208 \text{ ms}$ yang merata-ratakan *noise* kuantisasi sekaligus mempertahankan sinyal kecepatan sesungguhnya, dilanjutkan dengan implementasi *low pass filter* dengan nilai $T_f = 0.1 \text{ s}$. Setelah di implementasikan didapatkan hasil pembacaan sensor AS5600 sebagai berikut.



Gambar 4.2 Hasil pembacaan sensor AS5600 setelah *post processing* :

(a) Kecepatan sudut; (b) Posisi sudut

Hasil implementasi tahapan *post processing* menunjukkan penurunan *noise* dari pembacaan kecepatan sudut (ω), dan juga dilakukan fungsi *wrapping* $0-2\pi$ pada posisi sudut (θ) untuk mempermudah visualisasi dari 1 putaran penuh rotor motor BLDC. Dari implementasi tahapan *post processing* pengurangan *noise* kecepatan sudut (ω) disertai konsekuensi berupa keterlambatan atau *lagging* terhadap pembacaan perubahan kecepatan sesungguhnya, sehingga pemilihan lebar jendela dan nilai T_f merepresentasikan kompromi antara kehalusan sinyal dan responsivitas terhadap perubahan kecepatan aktual.

4.2 Analisis Model BLDC

4.2.1 Observability Rank Test Model BLDC

Analisis observabilitas dilakukan terhadap model *state space* nonlinier motor BLDC lima-state yang telah diturunkan pada Persamaan 3.1, dengan vektor state $x = [i_A, i_B, i_C, \omega_e, \theta_e]^T$. Pada implementasi *sensorless control*, hanya arus ketiga fasa yang terukur secara langsung melalui *current sensing hardware*, sehingga fungsi output didefinisikan sebagai $h(x) = [i_A, i_B, i_C]^T$. Kondisi ini menyebabkan state ω_e dan θ_e tidak terobservasi secara langsung, dan harus diestimasi oleh estimator.

Mengikuti prosedur analisis observabilitas nonlinier yang telah diuraikan pada Bab 2.4, matriks observabilitas Q dikonstruksi dari gradien dh dan gradien *Lie derivative* pertama $dL_f h$. Gradien dh diperoleh sebagai.

$$dh = \begin{bmatrix} \frac{\partial i_a}{\partial i_a} & \frac{\partial i_a}{\partial i_b} & \frac{\partial i_a}{\partial i_c} & \frac{\partial i_a}{\partial \omega_e} & \frac{\partial i_a}{\partial \theta_e} \\ \frac{\partial i_b}{\partial i_a} & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial i_c}{\partial i_a} & \dots & \dots & \dots & \frac{\partial i_c}{\partial \theta_e} \end{bmatrix} \rightarrow dh = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

yang menunjukkan bahwa observasi output langsung tidak mengandung informasi tentang ω_e dan θ_e . Melalui komputasi *Lie derivative* $L_f h = dh \cdot f$ dan diferensiasinya terhadap seluruh state, diperoleh.

$$dL_f h = \frac{\partial(L_f h)}{\partial x} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & 0 & -\frac{k_e \cdot \theta_e}{L} & -\frac{k_e \cdot \omega_e}{L} \\ 0 & -\frac{R}{L} & 0 & -\frac{k_e \cdot (\theta_e - \frac{2\pi}{3})}{L} & -\frac{k_e \cdot \omega_e}{L} \\ 0 & 0 & -\frac{R}{L} & -\frac{k_e \cdot (\theta_e + \frac{2\pi}{3})}{L} & -\frac{k_e \cdot \omega_e}{L} \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

Matriks observabilitas $Q = [dh; dL_f h]$ yang terbentuk berukuran 6×5 . Karena Q bukan matriks simetris, uji rank dilakukan secara bertahap. Tiga baris pertama yang berasal dari dh membentuk basis vektor standar e_1, e_2, e_3 sehingga rank awal adalah 3. Analisis kemudian difokuskan pada submatriks M yang dibentuk dari kolom 4 dan 5 pada baris 4–6, yaitu.

$$M = \begin{bmatrix} -\frac{k_e \cdot \theta_e}{L} & -\frac{k_e \cdot \omega_e}{L} \\ -\frac{k_e \cdot \left(\theta_e - \frac{2\pi}{3}\right)}{L} & -\frac{k_e \cdot \omega_e}{L} \\ -\frac{k_e \cdot \left(\theta_e + \frac{2\pi}{3}\right)}{L} & -\frac{k_e \cdot \omega_e}{L} \end{bmatrix} \quad (4.3)$$

Determinan dari minor 2×2 pertama submatriks ini dihitung sebagai.

$$\det(M_{12}) = \begin{bmatrix} -\frac{k_e \cdot \theta_e}{L} & -\frac{k_e \cdot \omega_e}{L} \\ -\frac{k_e \cdot \left(\theta_e - \frac{2\pi}{3}\right)}{L} & -\frac{k_e \cdot \omega_e}{L} \end{bmatrix} = \frac{k_e^2}{L^2} \cdot \frac{2\pi}{3} \cdot \omega_e \quad (4.4)$$

Hasil ini menunjukkan bahwa $\det(M_{12}) \neq 0$ jika dan hanya jika $\omega_e \neq 0$, sehingga rank Q naik menjadi 5 hanya pada kondisi tersebut. Berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh kondisi observabilitas sebagai berikut.

$$\text{Rank}(Q) = 5 \leftrightarrow \omega_e \neq 0$$

Model BLDC bersifat *locally observable* jika dan hanya jika motor dalam kondisi berputar ($\omega_e \neq 0$).

4.2.2 Hasil Identifikasi Parameter Model BLDC

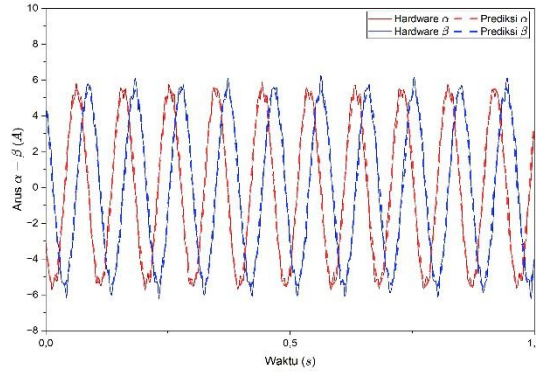
Hasil identifikasi parameter dua tahap yang digunakan menghasilkan estimasi konstanta BEMF (k_e) sesuai prosedur yang telah dituliskan pada Gambar 3.4 Data hardware didapatkan pada kondisi *open loop velocity control* dengan parameter *input* sebagai berikut.

Tabel 4.1 Parameter Input Identifikasi Parameter

Notasi	Parameter	Nilai	Satuan
V_q	Tegangan referensi q	1	V
ω_r	Kecepatan sudut referensi	6	Rad/s

Pada tahap pertama, estimasi *closed form* melalui regresi *least squares* menghasilkan nilai konstanta BEMF (k_e) sebesar 0.008919 V·s/Rad sebagai titik awal pencarian *non linier*. Pada tahap kedua, optimasi menggunakan fungsi *nlgreyest* menghasilkan nilai konstanta BEMF (k_e) sebesar 0.008565 ± 0.000026 V·s/Rad dengan ketidakpastian estimasi yang kecil, menunjukan bahwa solusi yang ditemukan berada pada *minimum error cost*. Dilakukan juga empat variasi *initial condition* posisi sudut elektrik (θ_e) bernilai 0, $\pi/2$, $-\pi/2$, dan π untuk memastikan hasil identifikasi parameter menyentuh solusi *global optimal* dan dari keempat variasi tersebut dicapai nilai yang sama yaitu konstanta BEMF (k_e) sebesar 0.008565 ± 0.000026 V·s/Rad.

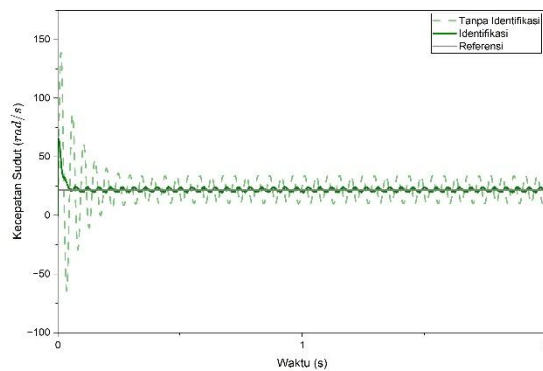
Kualitas estimasi parameter dapat dikonfirmasi lebih lanjut melalui komparasi antara arus i_α dan i_β *hardware* dengan nilai *output* arus i_α dan i_β hasil prediksi model menggunakan nilai konstanta BEMF (k_e) teridentifikasi yang dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 4.3 Hasil komparasi arus $\alpha - \beta$ *hardware* dan prediksi model

Dari hasil menunjukan prediksi model mengikuti data *hardware* tanpa adanya akumulasi *error* fasa maupun deviasi amplitudo yang signifikan, menghasilkan *model fit* sebesar 89.38% untuk arus alpha (i_α) dan 89.25% untuk arus beta (i_β). Sehingga dari hasil ini nilai konstanta BEMF (k_e) sebesar 0.008565 V·s/Rad akan digunakan sebagai parameter konstanta BEMF (k_e) pada model simulasi dan algoritma estimasi EKF.

Saat di implementasikan pada simulasi simulink *open loop velocity control* berikut merupakan hasil komparasi setelah nilai identifikasi parameter konstanta BEMF (k_e) diperbarui.



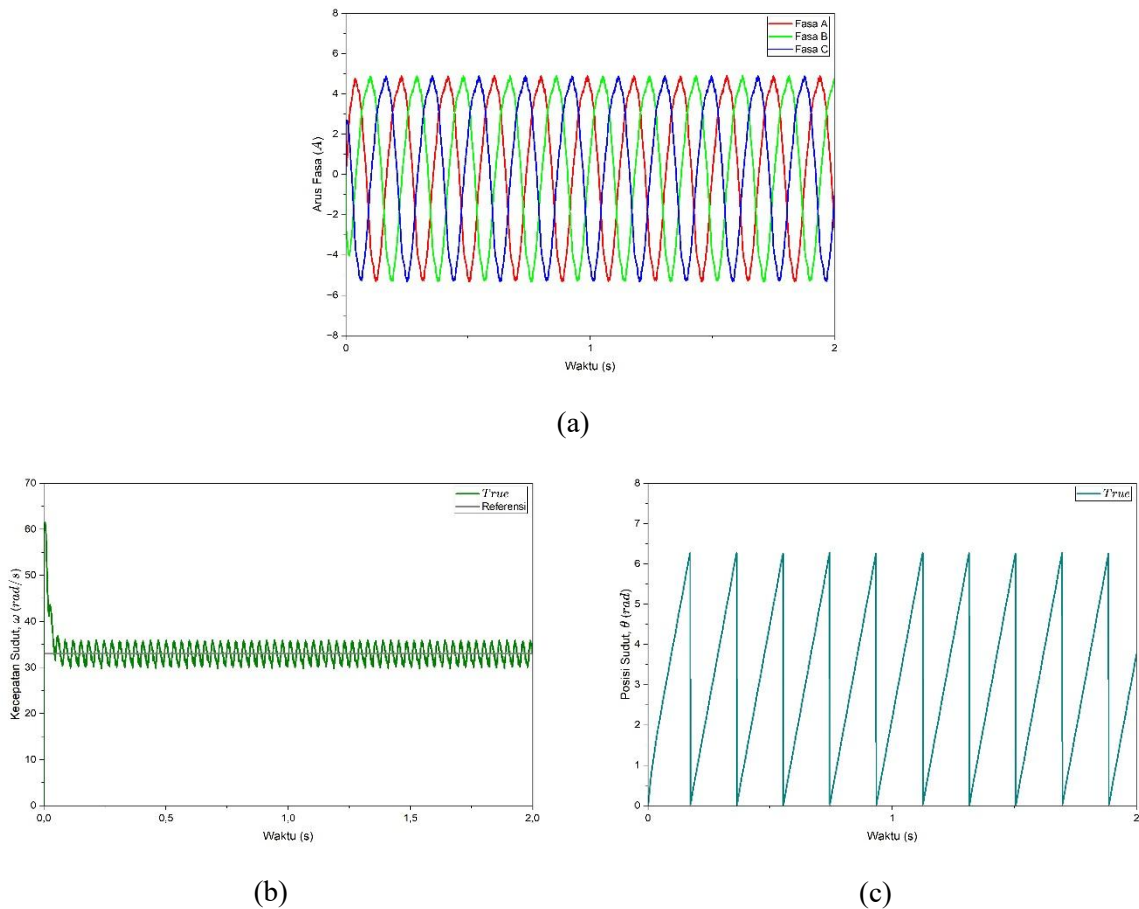
Gambar 4.4 Hasil komparasi simulasi dengan perbedaan konstanta BEMF (k_e)

Terlihat perbandingan kecepatan sudut elektrik terhadap referensi 22 Rad/s pada dua kondisi parameter. Hasil dari nilai konstanta BEMF (k_e) yang didapat secara langsung dari rating Kv *datasheet* menghasilkan osilasi dengan amplitudo besar yang mencapai ± 140 Rad/s pada transien awal dan berosilasi pada ± 22 Rad/s pada kondisi *steady state*. Dibandingkan

menggunakan nilai konstanta BEMF (k_e) dari hasil identifikasi parameter memberikan waktu transien *steady state* yang lebih cepat dengan osilasi amplitudo yang tidak signifikan dan berhasil mempertahankan kecepatan sudut dengan nilai ± 22 Rad/s pada kondisi *steady state*.

4.3 Hasil Open Loop

Simulasi *open loop* dilakukan dengan nilai tegangan $V_d = 0$ V, $V_q = 1.5$ V, dan $\omega_e = 33$ Rad/s diberikan sebagai nilai konstan input simulasi tanpa adanya umpan balik dari kontroler, hasil simulasi dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 4.5 Hasil simulasi *open loop* :

(a) Arus tiga fasa; (b) Kecepatan sudut; (c) Posisi sudut

Dari hasil simulasi *open loop* terlihat arus ketiga fasa, kecepatan sudut, dan posisi sudut dalam 1 detik waktu simulasi. Pada Gambar 4.5 (a) arus fasa menunjukkan bentuk gelombang sinusoidal dengan perbedaan 120° dengan puncak amplitudo yang stabil disekitar ± 5 A dan ripple yang minor. Pada Gambar 4.5 (b) kecepatan sudut menunjukkan pada awal motor mengalami transien awal sebelum dengan cepat menuju kondisi steady pada nilai ± 33 Rad/s mengikuti referensi yang ditentukan dan terlihat adanya ripple torsi pada kondisi open loop yang terjadi akibat kurangnya feedback kontrol untuk meminimalisir ripple tersebut. Pada

Gambar 4.5 (c) posisi sudut membentuk gelombang sawtooth akibat operasi modulo 2π yang digunakan merepresentasikan satu putaran penuh motor, dengan periode konsisten peak to peak 0,19s.

Dari hasil simulasi kecepatan sudut dapat ditemukan metrik kinerja *open loop* tanpa adanya kontroler FOC yang dapat dilihat sebagai berikut.

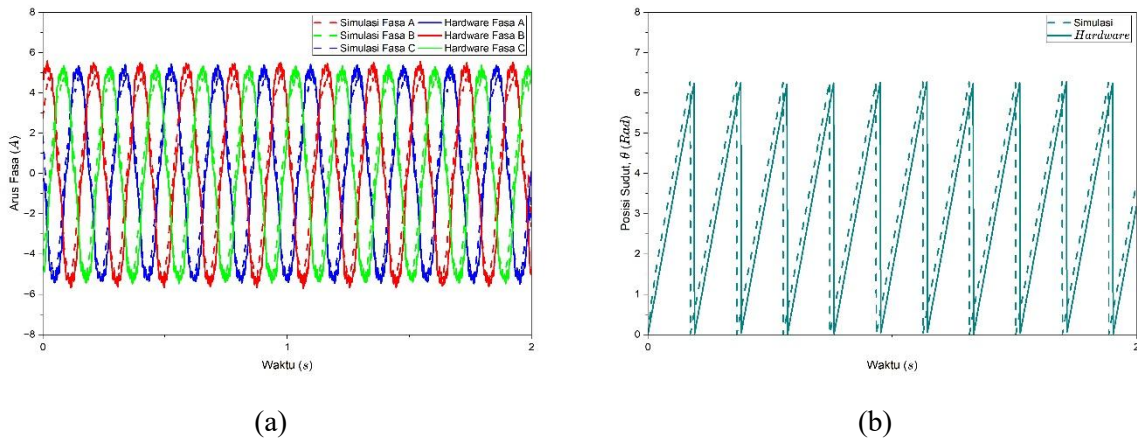
Tabel 4.2 Performansi Kinerja *Open Loop*

<i>Referensi Omega (Rad/s)</i>	<i>Rise Time (s)</i>	<i>Overshoot (%)</i>	<i>Settling Time (s)</i>	<i>e_{ss} (%)</i>
33	0.01	86.36	0.173	5.38

Nilai e_{ss} sebesar 5.38% berada di atas ambang batas keberterimaan 5% yang diharapkan, maka diperlukan adanya kontroler untuk meningkatkan performa dari motor BLDC.

4.3.1 Validasi Model Motor BLDC

Validasi model motor BLDC dilakukan dengan membandingkan hasil simulasi *open loop* dengan uji hardware pada kondisi serupa *open loop velocity control*. Keberterimaan model ditentukan berdasarkan indikator persentase *error* relatif $e < 10\%$ sebagaimana dijelaskan pada Bab 3., hasil perbandingan dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 4.6 Komparasi hasil simulasi dan *hardware* :

(a) Arus tiga fasa; (b) Posisi sudut

Dari hasil perbandingan diatas dapat diperoleh metrik kebersamaan dari model motor BLDC terhadap objek studi *hardware* yang digunakan sebagai acuan, yang dapat dilihat sebagai berikut.

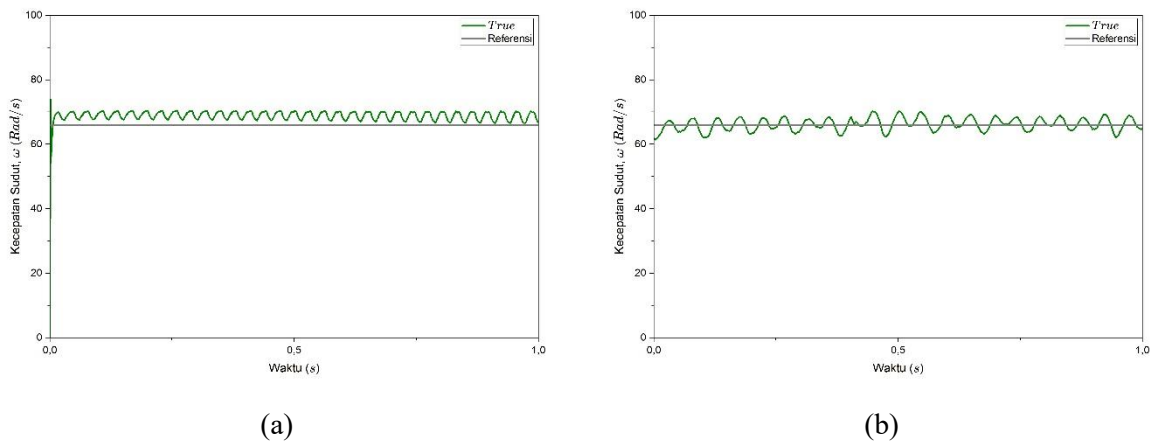
Tabel 4.3 Kebersamaan Model Motor BLDC

Notasi	Parameter	Satuan	RMSE	NRMSE (%)
I_A	Arus Fasa A	A	0.7161	7.01
I_B	Arus Fasa B	A	0.7792	7.62
I_C	Arus Fasa C	A	0.7127	6.97
θ_e	Posisi Sudut Elektrikal	Rad/s	0.0086	0.14

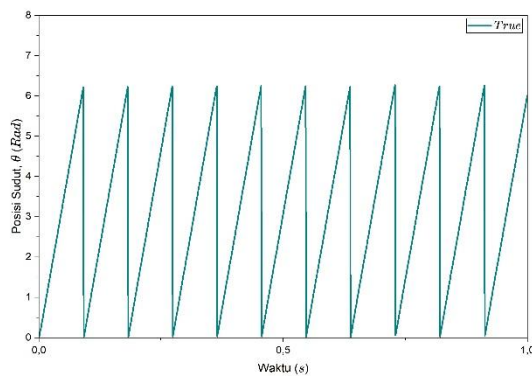
Nilai *error* yang didapatkan berada di bawah ambang batas keberterimaan $<10\%$ yang diharapkan untuk sebuah model. Nilai keberterimaan pada arus fasa yang relatif lebih besar di rerata 7.2%, bandingkan posisi sudut dengan nilai 0.14% dikarenakan respon dinamis *torque ripple* antara simulasi dengan *hardware* yang cukup berbeda dan tidak dapat dimodelkan secara sebanding.

4.4 Hasil FOC Sensored

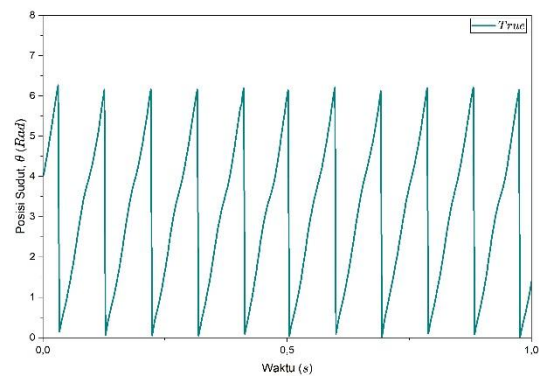
Simulasi *closed loop* dilakukan dengan dilakukan dengan nilai $\omega_{ref} = 6$ Rad/s sebagai input dan menerapkan kendali *Field Oriented Control* (FOC) pada kondisi *sensored* yaitu dimana ω_e dan θ_e dapat terbaca secara langsung oleh kontroler dari sensor posisi tanpa adanya estimator. Kondisi ini diterapkan untuk mengetahui kinerja kendali FOC secara terisolasi tanpa pengaruh estimator, sehingga dapat dipastikan bahwa kontroler telah berfungsi dengan benar sebelum estimator EKF diterapkan. kendali FOC terdiri dari tiga *loop* kendali, yaitu pengendali kecepatan dan dua pengendali tegangan sumbu *d-q* dengan parameter variabel kontrol pada Tabel 3.2. Simulasi dilakukan terlebih dahulu dengan tujuan seagai perantara perancangan kontrol FOC dan *tunning* nilai PI yang diperoleh dan divalidasi pada simulasi yang selanjutnya diterapkan langsung pada program *hardware*. Kemudian akan di analisis dan bandingkan respon keduanya untuk mengetahui performansi simulasi dan *hardware*.

**Gambar 4.7** Hasil FOC *sensored* kecepatan sudut :(a) Simulasi; (b) *Hardware*

Pada hasil kecepatan sudut kedua implementasi berhasil mencapai referensi 66 Rad/s elektrik dengan respons transien yang sangat cepat, akan tetapi dengan karakteristik yang berbeda. Simulasi mencapai nilai *steady state* rata-rata 68.83 Rad/s dengan nilai $e_{ss,\omega} = 4.28\%$ (melampaui referensi) dan *overshoot* transien sebesar 12.09%, disertai *ripple* dengan standar deviasi 1.17 Rad/s. Sementara itu, *hardware* mencapai nilai *steady state* rata-rata 66.54 Rad/s dengan $e_{ss,\omega} = 0.82\%$, dan *overshoot* transien sebesar 6.49%, meskipun dengan *ripple* yang sedikit lebih tinggi (standar deviasi 1.88 Rad/s). Meskipun *tuning* PI yang digunakan identik, *hardware* justru menunjukkan *noise* dan *overshoot* yang lebih rendah dibandingkan simulasi hal ini menunjukkan bahwa model plant pada simulasi bersifat sedikit lebih agresif menghasilkan *overshoot* lebih besar dibandingkan dinamika motor sebenarnya, yang dapat diakibatkan perbedaan nilai sesungguhnya parameter inersia dan faktor friksi.



(a)

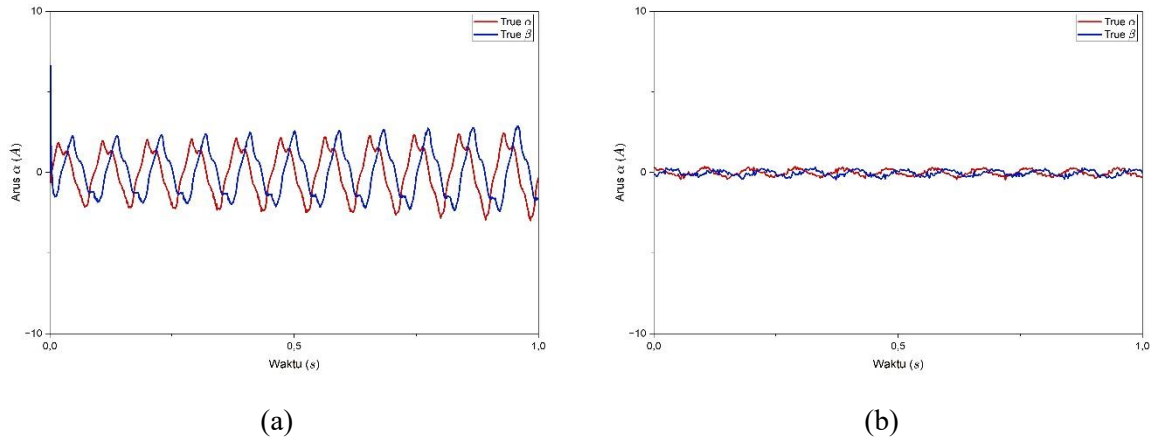


(b)

Gambar 4.8 Hasil FOC *sensored* posisi sudut :

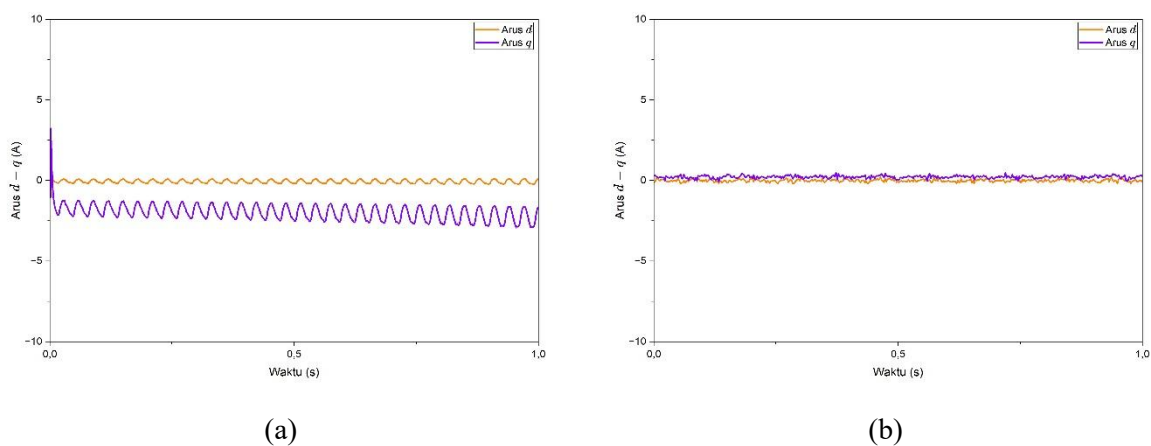
(a) Simulasi; (b) *Hardware*

Pada hasil posisi sudut kedua implementasi menghasilkan gelombang *sawtooth* yang stabil dan periodik, menggambarkan rotasi elektrik yang kontinu dan konsisten dengan kecepatan sudut yang tercapai.



Gambar 4.9 Hasil FOC sensed arus alpha – beta :
(a) Simulasi; (b) *Hardware*

Pada hasil arus α - β kedua implementasi menghasilkan gelombang sinusoidal dengan beda fasa 90° antara komponen i_α dan i_β , sebagaimana diharapkan pada operasi FOC yang benar. Akan tetapi, terdapat perbedaan amplitudo yang signifikan dari keduanya amplitudo arus α - β pada simulasi berada pada nilai ± 2.48 A, sedangkan pada *hardware* jauh lebih kecil yaitu pada nilai ± 0.30 A. Perbedaan ini konsisten dengan karakteristik yang terlihat pada kecepatan sudut model plant pada simulasi membutuhkan arus yang lebih besar untuk mempertahankan kecepatan referensi yang dapat terjadi akibat parameter inersia dan faktor friksi termodelkan maupun respons transien yang lebih agresif, sedangkan motor nyata pada kondisi *no-load* hanya memerlukan arus yang sangat kecil untuk mempertahankan kecepatan 6 Rad/s mekanik.



Gambar 4.10 Hasil FOC sensed arus q-d :
(a) Simulasi; (b) *Hardware*

Pada hasil arus d-q pola yang sama terlihat kedua implementasi arus I_d berhasil dipertahankan mendekati nol $I_d = -0.063$ A pada simulasi dan -0.003 A pada *hardware*, mengonfirmasi

bahwa strategi kendali FOC dengan $I_d^{ref} = 0$ bekerja dengan benar pada keduanya seluruh produksi torsi disalurkan melalui arus I_q . Perbedaan kembali terlihat pada magnitudo I_q simulasi mempertahankan I_q rata-rata sebesar $-2.08A$, sementara *hardware* $+0.22A$ sama seperti perbedaan amplitudo arus α - β yang telah dibahas.

Metrik kinerja kontrol FOC dari simulasi dan *hardware* dit Dari hasil perbandingan simulasi dan *hardware* metrik kinerja kontrol FOC dapat diperoleh, yang dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.4 Performansi Kinerja Kontroler FOC *Sensored*

<i>Metrik</i>	<i>Satuan</i>	<i>Simulasi</i>	<i>Hardware</i>
Rise time	s	0.010	0.012
Overshoot	%	12.09	6.49
ess_{ω}	%	4.28	0.82
ess_{θ}	Rad	0.51	0.39

Secara keseluruhan kedua implementasi menunjukkan kendali FOC yang berfungsi dengan benar berada di bawah ambang batas keberterimaan 5% yang diharapkan untuk kontroler. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada magnitudo arus dan besarnya *overshoot*, yang menggambarkan perbedaan antara model plant simulasi dan dinamika motor nyata, akan tetapi keberhasilan *tuning* PI hasil simulasi dalam menghasilkan respons yang stabil dan akurat pada *hardware* memvalidasi bahwa pendekatan perancangan berbasis simulasi telah bekerja.

4.4.1 Analisis Penalaan Kontroler PI terhadap Nilai Modulus Optimum

Dilakukan analisis kuantitatif terhadap nilai parameter kontroler PI yang telah diperoleh secara empiris Tabel 3.2 dibandingkan dengan nilai teoretis hasil penurunan metode *Modulus Optimum* (MO). Dilakukan untuk mengevaluasi kewajaran nilai parameter kontroler yang telah digunakan pada pengujian simulasi dan *hardware* terhadap metode teoritis *tuning* pengendali *cascade*. Perhitungan nilai teoritis MO menggunakan parameter fisik motor BLDC dan parameter kode *hardware* yang digunakan pda konfigurasi *hardware* aktual. Hasil perbandingan ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 4.5 Perbandingan Nilai Parameter Kontroler PI Empiris dan Teoretis MO

<i>Kontroler</i>	<i>Empiris</i>		<i>Modulus Optimum</i>	
	Kp	Ki	Kp	Ki
Arus I_d	1	2	2.58	862.41
Arus I_q	1	2	2.58	862.41
Kecepatan sudut ω	0.3	1	0.0015	0.0017

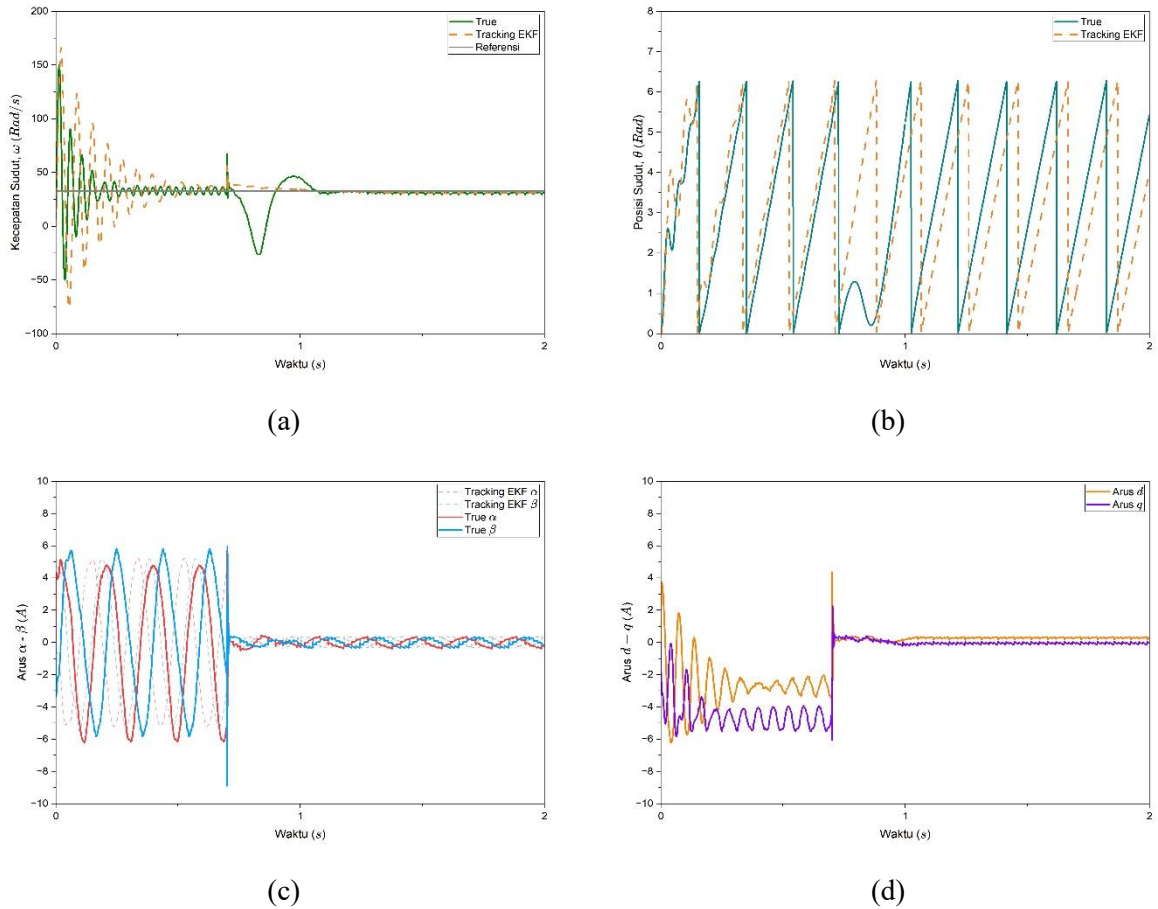
Pada *loop* arus nilai parameter empiris yang diimplementasikan pada *hardware* lebih rendah dibandingkan nilai teoretis MO. Hal ini menunjukkan bahwa *loop* arus beroperasi dengan margin yang cukup jauh di bawah *bandwidth* maksimum yang secara analitis dapat dicapai. Kondisi ini konsisten dengan praktik umum pada implementasi kendali penggerak elektrik, di mana penalaan yang lebih konservatif dibandingkan batas teoretis optimum dipilih untuk memberikan margin tambahan terhadap non-idealitas yang tidak tercakup dalam model linier yang digunakan pada penurunan MO, seperti derau pengukuran arus, ketidaklinieran *switching* PWM, dan efek diskretisasi pada implementasi digital.

Pada *loop* kecepatan ditemukan kondisi sebaliknya nilai parameter empiris yang diimplementasikan lebih agresif dibandingkan nilai teoretis MO. Selisih ini disebabkan oleh dominannya konstanta waktu *low-pass filter* kecepatan ($T_{f,\omega} = 50 \text{ ms}$) pada model linier yang digunakan yang menghasilkan batas *bandwidth* teoretis yang sangat rendah (sekitar 3,18 Hz) apabila filter tersebut diperlakukan sebagai kutub tunggal dominan dengan asumsi respons terhadap masukan *step*. Pada implementasi aktual, referensi kecepatan tidak diberikan dalam bentuk *step*, melainkan melalui profil ramp bertahap (`RAMP_DURATION_US` dan `output_ramp`) sehingga tuntutan *bandwidth* terhadap *loop* kecepatan pada operasi nyata lebih rendah dibandingkan asumsi *step response* yang mendasari model linier MO. Hal ini menjelaskan mengapa parameter empiris yang melampaui batas teoretis MO tetap menghasilkan respons yang stabil pada *hardware*, sebagaimana ditunjukkan oleh metrik performansi pada Tabel 4.4.

4.5 Hasil FOC Sensorless

4.5.1 Hasil Simulasi FOC Sensorless

Simulasi digunakan sebagai alat untuk merencanakan dan mengintegrasikan kontroler FOC dengan dengan estimator EKF yang telah dirancang, serta memastikan keseluruhan arsitektur *sensorless* bekerja dengan benar sebelum dikonversi menjadi program *hardware*.



Gambar 4.11 Hasil simulasi FOC *sensorless* :

(a) Kecepatan sudut; (b) Posisi sudut; (c) Arus alpha-beta; (d) Arus d-q

Hasil simulasi yang telah dilakukan dengan referensi kecepatan sudut $\omega_{ref} = 3$ Rad/s memberikan kecepatan sudut, posisi sudut, arus α - β , dan arus d - q yang akan di analisis.

Pada hasil kecepatan sudut sistem beroperasi pada fasa *open loop* hingga terjadi transisi ke *closed loop* pada $t \approx 0.707$ s. Selama fasa *open loop*, kecepatan yang diestimasi EKF menunjukkan osilasi teredam yang besar terhadap nilai referensi, yang merupakan dari estimasi bebas ω_e pada EKF sebelum sinyal BEMF cukup kuat. Saat transisi, kecepatan sebenarnya mengalami *undershoot* transien yang signifikan hingga mencapai nilai -26.25 Rad/s sebelum kemudian pulih dan konvergen menuju referensi. Pada kondisi *steady state* yaitu $t > 1.2$ s, kecepatan sebenarnya mencapai nilai rata-rata 31.02 Rad/s dengan standar deviasi 0.67 Rad/s. Kecepatan yang diestimasi EKF menunjukkan *ripple* yang lebih kecil dengan standar deviasi 0.31 Rad/s dibandingkan kecepatan sebenarnya, menunjukkan bahwa EKF bertindak sebagai *filter* terhadap *ripple* kecepatan aktual.

Pada hasil posisi sudut estimasi EKF mengikuti bentuk gelombang *sawtooth* dari posisi sudut sebenarnya dengan laju perubahan yang serupa, akan tetapi dengan selisih fasa yang tidak nol. Selisih antara estimasi Theta dan Theta sebenarnya pada kondisi *steady state* yaitu $t > 1.2$ s bernilai -1.429 Rad atau -81.86° dengan standar deviasi yang sangat kecil dengan nilai 0.010 Rad. Standar deviasi yang kecil ini menunjukkan estimator EKF konvergen menuju suatu titik kesetimbangan atau *equilibrium* fasa yang stabil namun tidak tepat pada posisi sudut sebenarnya. *Offset* selisih fasa ini menunjukkan bahwa setelah setelah *switching* terjadi pada $t \approx 0.707$ s, selisih fasa berfluktuasi besar $+2.380$ Rad pada 0.1 detik pertama pasca transisi sebelum kemudian menetap pada nilai kesetimbangan sekitar -1.43 Rad dalam waktu sekitar 0.3 – 0.5 detik.

Pada hasil arus α - β selama fase *open loop* arus menunjukkan amplitudo besar ± 5 – 6 A yang berkorespondensi dengan komutasi paksa pada kecepatan tetap, kemudian turun drastis menjadi amplitudo ± 0.35 A setelah transisi ke *closed loop*, menggambarkan kondisi operasi *no load* di mana arus yang dibutuhkan untuk mempertahankan kecepatan menjadi minimal. Estimasi arus α - β oleh EKF terlihat mengikuti arus sebenarnya dengan baik. Pola yang sama terlihat pada arus d - q setelah transisi, arus I_d terjaga mendekati nol (rata-rata 0.292 A) dan arus I_q bernilai kecil dengan nilai -0.045 A, mengonfirmasi bahwa kendali FOC dengan $i_d^{ref} = 0$ bekerja dengan benar pada arsitektur *sensorless*.

Performansi metrik kinerja simulasi FOC *sensorless* pada kecepatan referensi 3 Rad/s didapatkan sebagai berikut.

Tabel 4.6 Performansi Kinerja Kontroler Simulasi FOC *Sensorless*

<i>Metrik</i>	<i>Satuan</i>	<i>Nilai</i>
Waktu <i>switching</i>	s	0.70
ess_ω	%	6.00
ess_θ	Rad	4.22

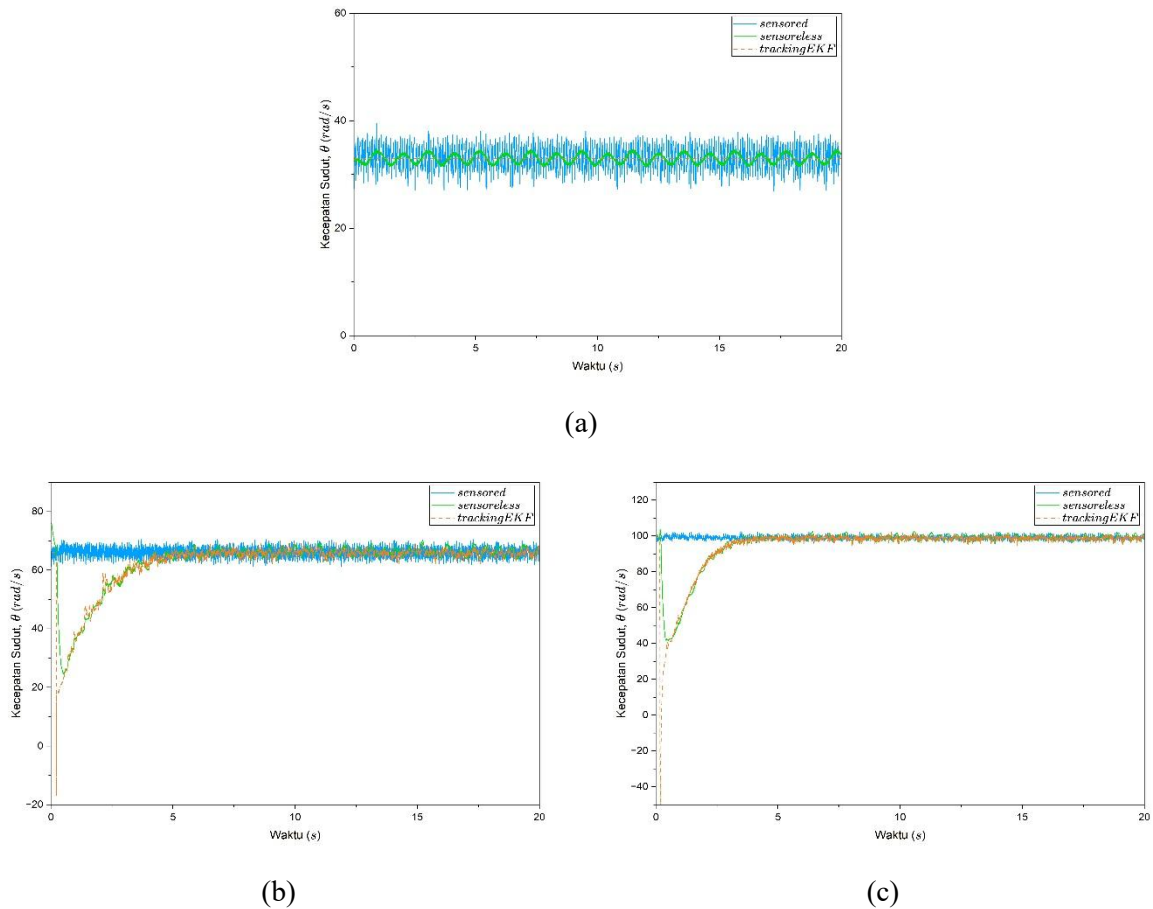
Tabel 4.7 Performansi Kinerja Estimator EKF Simulasi FOC *Sensorless*

<i>Metrik</i>	<i>Satuan</i>	<i>Nilai</i>
RMSE ω	Rad/s	0.61
NRMSE ω	%	15.80
MAE ω	Rad/s	0.46
$e_{max} \omega$	Rad/s	1.86
RMSE θ	Rad	1.42
NRMSE θ	%	22.74
MAE θ	Rad	1.42
$e_{max} \theta$	Rad	1.44

Secara keseluruhan, simulasi mengonfirmasi bahwa arsitektur *sensorless* EKF-FOC bekerja dan berhasil melakukan transisi *open loop* ke *closed loop*.

4.5.2 Hasil Hardware FOC Sensorless

Hasil implementasi *ardware* kontrol FOC *sensorless* sebagai inti dari penelitian ini, diuji pada tiga kecepatan referensi $\omega_r = 3, 6, \text{ dan } 9 \text{ rad/s}$. Untuk setiap kecepatan, hasil FOC *sensorless* dibandingkan secara langsung terhadap hasil FOC *sensored* pada kecepatan yang sama, untuk mengevaluasi konsekuensi dari penggantian umpan balik *encoder* dengan estimasi EKF. Hasil *hardware* FOC *sensorless* dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 4.12 Hasil *hardware* FOC *sensorless* kecepatan sudut :

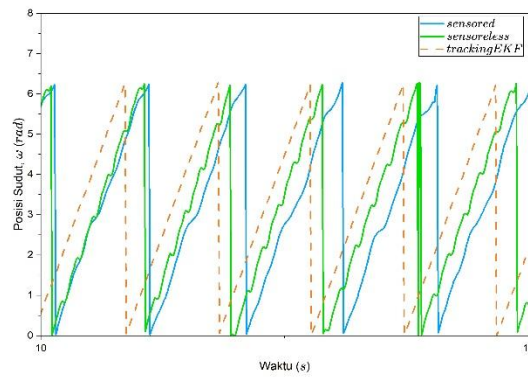
(a) 3 rad/s; (b) 6 rad/s; (c) 9 rad/s

Pada Hasil kecepatan sudut FOC *sensored*, ketiga kecepatan mencapai referensi dengan *error* yang sangat kecil $e_{ss,\omega} = 0.08\%, 0.04\%, \text{ dan } 0.03\%$ untuk 3, 6, dan 9 rad/s dan *ripple* yang menurun seiring naiknya kecepatan standar deviasi $2.23 \rightarrow 1.88 \rightarrow 1.03 \text{ rad/s}$. Pada FOC *sensorless*, *error* lebih besar dapat terlihat $e_{ss,\omega} = 3.16\%$ pada 6 rad/s dan 2.00% pada 9 rad/s dan *ripple* jauh lebih tinggi standar deviasi 4.85 dan 5.72 rad/s, menggambarkan konsekuensi penggunaan estimasi EKF yang mengandung *noise* sebagai umpan balik. Akurasi estimasi

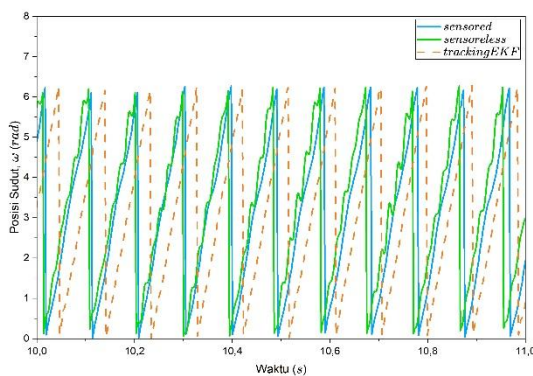
kecepatan EKF sendiri memiliki nilai RMSE 1.54 rad/s atau NRMSE 4.87% pada 6 rad/s dan RMSE 1.66 rad/s atau NRMSE 3.94% pada 9 rad/s. Pengujian *sensorless* pada 3 rad/s gagal melakukan transisi ke *closed loop* dan tetap berada pada mode *open loop* sepanjang 20 detik diakibatkan kovariansi P_k^θ tidak dapat konvergen di bawah ambang batas *switching*. Oleh karena itu, perbandingan *sensored* dan *sensorless* pada *closed loop* hanya dapat dilakukan penuh pada 6 dan 9 rad/s, sementara 3 rad/s berfungsi sebagai bukti batas bawah operasional metode *sensorless* dengan nilai matriks kovariansi Q dan R yang digunakan.

Pengamatan lebih lanjut terhadap respons kecepatan sudut FOC *sensorless* menunjukkan bahwa estimasi kecepatan EKF sempat menyentuh nilai negatif secara sesaat tepat setelah instan *switching* dari mode *open loop* ke *closed loop*, meskipun secara fisik motor berputar pada satu arah yang konsisten sepanjang pengujian sehingga kecepatan sudut sebenarnya tidak mungkin bernilai negatif. Fenomena ini merupakan artefak transien pada proses estimasi EKF yang timbul akibat dua faktor yang terjadi bersamaan pada instan peralihan tersebut.

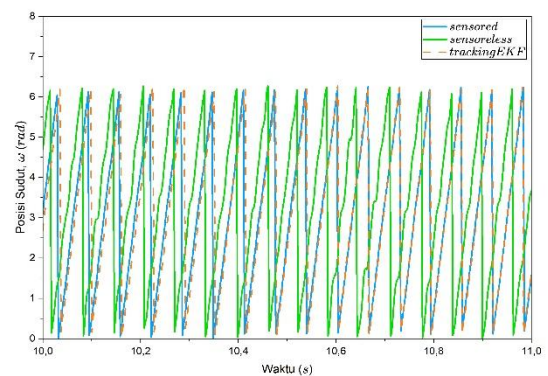
Pertama, status sudut elektrik θ_e pada EKF di-*reset* secara langsung ke nilai sudut yang tercatat oleh SimpleFOC pada saat itu untuk menyinkronkan estimasi dengan kondisi terakhir mode *open loop* disertai pengaturan ulang kovariansi P_k^θ menjadi 0,05. Akan tetapi, kovariansi kecepatan P_k^ω tidak ikut di-*reset* pada instan yang sama dan tetap berada pada nilai yang sangat kecil (10^{-4}) yang diwariskan dari proses *constraining* nilai kecepatan sepanjang mode *open loop* sebelumnya. Kedua, karena Extended Kalman Filter merupakan estimator yang secara inheren tidak memiliki mekanisme eksplisit untuk menegakkan batasan fisik non-negativitas pada kecepatan, koreksi (*innovation*) yang dihasilkan dari selisih antara arus i_α, i_β terukur dan hasil prediksi model tidak secara otomatis dibatasi agar tetap bernilai positif. Dengan demikian nilai negatif yang teramati bersifat sementara dan merupakan konsekuensi dari kovariansi status yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri terhadap dinamika nyata sistem tepat setelah peralihan mode kendali, bukan merupakan indikasi kesalahan pada model estimasi maupun kegagalan filter secara keseluruhan.



(a)



(b)



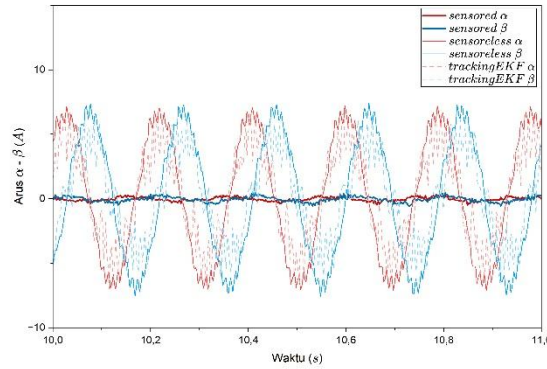
(c)

Gambar 4.13 Hasil *hardware* FOC *sensorless* posisi sudut :

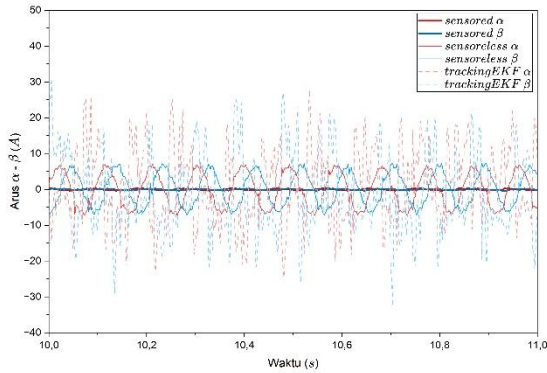
(a) 3 rad/s; (b) 6 rad/s; (c) 9 rad/s

Pada hasil posisi sudut letak perbedaan paling fundamental antara kedua metode dapat terlihat. Pada FOC *sensored*, posisi sudut terbaca langsung dari *encoder* sehingga *error* pelacakan posisi bersifat akumulatif ringan akibat integrasi *error* kecepatan *steady state* yang sangat kecil pada 3 rad/s, *error* posisi terakumulasi hingga cukup besar dari -2.46 rad menjadi -12.38 rad sepanjang jendela pengujian akibat *error* kecepatan *drifting* sekecil 0.08% terintegrasi sepanjang ratusan radian referensi posisi, sedangkan pada 6 dan 9 rad/s akumulasi ini jauh lebih kecil dengan nilai $+1.40$ dan $+1.83$ rad. Pada FOC *sensorless*, EKF tidak konvergen menuju posisi sudut sebenarnya, melainkan menuju suatu titik kesetimbangan fasa atau bisa disebut fenomena *phase-lock* yang bergeser konstan $+0.755$ rad pada 6 rad/s dan -0.158 rad pada 9 rad/s, keduanya dengan standar deviasi kecil 0.220 dan 0.197 rad yang menunjukkan penguncian yang stabil. Perlu ditekankan bahwa nilai spesifik pergeseran fasa ini bersifat tidak terkontrol karena penelitian ini tidak menggunakan metode *High-Frequency Injection* (HFI) yang mampu menetapkan referensi posisi absolut, titik penguncian yang dicapai bergantung pada kondisi konvergensi masing-masing pengujian dan tidak dapat dikendalikan secara

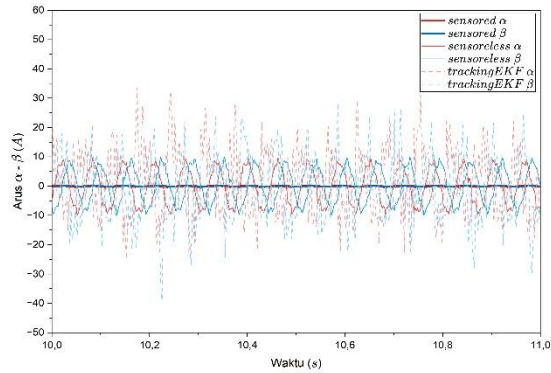
deterministik. Hal ini menjelaskan mengapa pergeseran pada 9 rad/s dengan nilai -0.158 rad kebetulan jauh lebih kecil dibandingkan pada 6 rad/s dengan nilai $+0.755$ rad, tanpa mengindikasikan hubungan sistematis terhadap kecepatan.



(a)



(b)



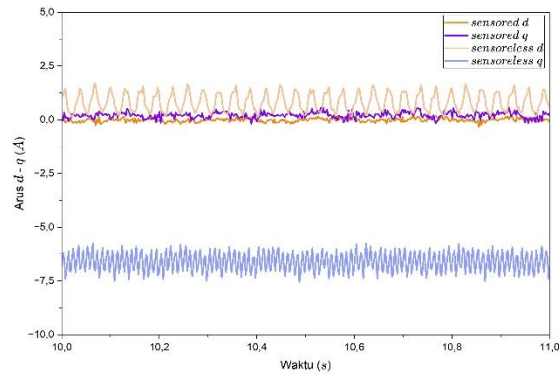
(c)

Gambar 4.14 Hasil *hardware FOC sensorless* arus alpha-beta :

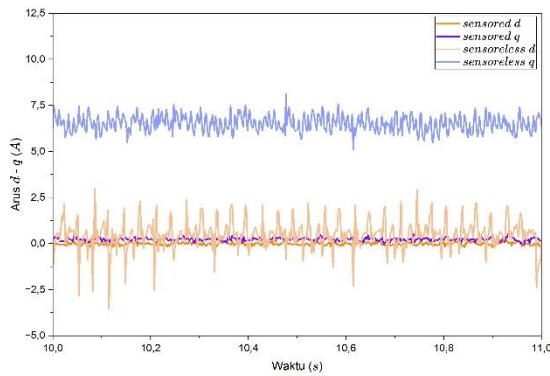
(a) 3 rad/s; (b) 6 rad/s; (c) 9 rad/s

Pada hasil arus alpha-beta perbedaan kedua metode terlihat pada magnitudo arus. Pada FOC *sensored*, amplitudo arus α - β pada kondisi *closed loop* sangat kecil dengan nilai ± 0.29 – 0.32 A untuk seluruh kecepatan, sebagaimana diharapkan pada operasi *no load* di mana arus yang dibutuhkan untuk mempertahankan kecepatan minimal. Sebaliknya, pada FOC *sensorless*, amplitudo arus jauh lebih besar dengan nilai ± 6.72 A pada 6 rad/s dan ± 8.96 A pada 9 rad/s lebih besar dibandingkan *sensored* pada kecepatan yang sama. Perbedaan besar ini merupakan konsekuensi langsung dari *error* penguncian fasa atau *phase-lock* pada estimasi posisi karena sudut yang diestimasi EKF bergeser dari posisi rotor sebenarnya, komutasi menjadi tidak sejajar atau *misaligned* sehingga vektor arus tidak terarah secara optimal terhadap rotor. Akibatnya, sebagian besar arus yang mengalir terbuang untuk melawan medan yang tidak sejajar

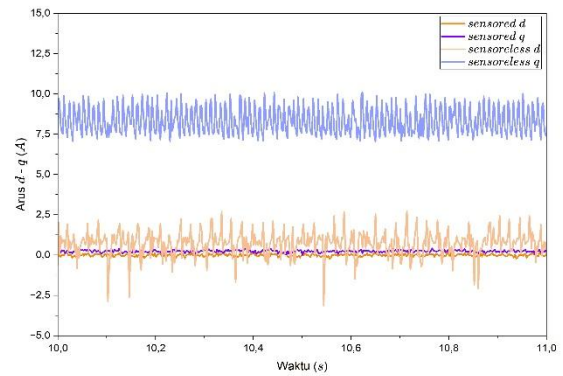
dibandingkan menghasilkan torsi yang berguna, menuntut magnitudo arus yang lebih besar untuk mempertahankan kecepatan yang sama.



(a)



(b)



(c)

Gambar 4.15 Hasil *hardware* FOC *sensorless* arus d-q :

(a) 3 rad/s; (b) 6 rad/s; (c) 9 rad/s

Pada hasil arus d-q pola yang sama terlihat dan diperjelas pada arus sumbu $d-q$. Pada FOC *sensored*, arus I_d terjaga mendekati nol dan arus I_q bernilai sangat kecil ± 0.21 – 0.24 A, mengonfirmasi kendali FOC yang optimal dengan seluruh arus terarah secara efisien. Pada FOC *sensorless*, I_q melonjak drastis menjadi $+6.37$ A pada 6 rad/s dan $+8.25$ A pada 9 rad/s, dan I_d tidak lagi terjaga mendekati nol dengan nilai $+0.42$ dan $+0.70$ A. Hasil ini penyimpangan I_d dari nol ini merupakan tanda kuantitatif dari komutasi yang tidak sejajar.

Performansi metrik kinerja *hardware* FOC *sensorless* pada kecepatan referensi 3 rad/s, 6 rad/s, dan 9 rad/s didapatkan sebagai berikut.

Tabel 4.8 Performansi Kinerja Kontroler *Hardware FOC Sensorless*

<i>Metrik</i>	<i>Satuan</i>	<i>Sensored</i>			<i>Sensorless</i>		
		<i>3 rad/s</i>	<i>6 rad/s</i>	<i>9 rad/s</i>	<i>3 rad/s</i>	<i>6 rad/s</i>	<i>9 rad/s</i>
<i>Waktu switching</i>	s	—	—	—	—	0.22	0.17
<i>ess_ω</i>	%	0.08	0.04	0.03	—	3.16	2.00
<i>Phase lock θ</i>	Rad	—	—	—	—	+0.75	-0.15

Tabel 4.9 Performansi Kinerja Estimator EKF *Hardware FOC Sensorless*

<i>Metrik</i>	<i>Satuan</i>	<i>Sensorless</i>		
		<i>3 rad/s</i>	<i>6 rad/s</i>	<i>9 rad/s</i>
RMSE ω	Rad/s	—	1.54	1.66
NRMSE ω	%	—	4.87	3.94
MAE ω	Rad/s	—	1.26	1.38
$e_{max} \omega$	Rad/s	—	7.85	5.87
RMSE θ	Rad	0.23	0.78	0.23
NRMSE θ	%	3.78	12.52	4.02
MAE θ	Rad	0.19	0.75	0.20
$e_{max} \theta$	Rad	0.60	1.36	0.78

Perbandingan *sensored* dan *Sensorless* ini mengungkap bahwa meskipun FOC *sensorless* dengan estimator EKF berhasil menggerakkan motor tanpa sensor posisi pada kecepatan ≥ 6 rad/s, terdapat tiga kekurangan dibandingkan FOC *sensored*. Pertama, *error* dan *ripple* kecepatan yang lebih besar. Kedua, *error* penguncian fasa pada estimasi posisi yang tidak dapat dikoreksi tanpa metode seperti HFI. Ketiga, arus 20–30 kali lipat lebih besar akibat komutasi yang tidak sejajar yang terlihat dari penyimpangan I_d dari nol. Secara langsung menurunkan efisiensi elektromagnetik sistem, yang merupakan pertimbangan penting dalam penerapan kontrol *sensorless*.

4.6 Analisis Performansi EKF

4.6.1 Perubahan Initial Condition x_0

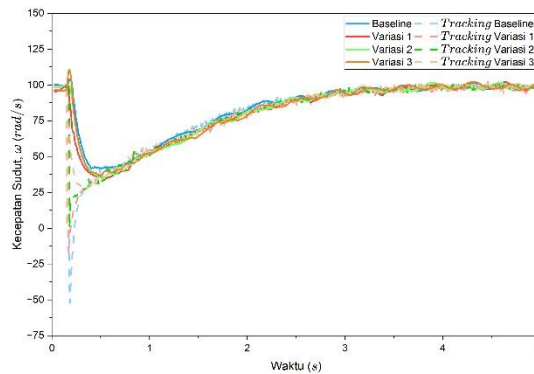
Pengujian perubahan *initial condition* x_0 dilakukan untuk mengevaluasi robustness estimator EKF terhadap kesalahan estimasi awal sebelum proses peralihan *open loop* menuju *closed loop* berlangsung. Dua status pada x_0 diuji yaitu sudut elektrik awal θ_e dan kecepatan elektrik awal ω_e sementara kovariansi awal P_0 dipertahankan tetap pada seluruh pengujian. Dengan demikian, setiap variasi x_0 yang salah merupakan awal yang *confidently wrong* karena filter tetap diberi tingkat kepercayaan yang sama tingginya terhadap estimasi tersebut terlepas dari seberapa jauh estimasi menyimpang dari kondisi sebenarnya. Terdapat tiga variasi yang diujikan terhadap kondisi *baseline* yang dikonfigurasi sebagai berikut.

Tabel 4.10 Variasi Pengujian *Initial Condition* x_0

<i>Pengujian</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Nilai ω_0</i>	<i>Nilai θ_0</i>
Kondisi Normal	<i>Baseline</i>	0	99
Sensitivitas Posisi Sudut	Variasi 1	π	99
Sensitivitas Kecepatan Sudut	Variasi 2	0	0
	Variasi 3	0	198

Dimana variasi ini ditentukan untuk merepresentasikan pada sensitivitas posisi sudut kesalahan sudut maksimum dimana kondisi estimasi fasa yang berlawanan penuh, sedangkan sensitivitas kecepatan sudut terdapat dua kondisi rotor diasumsikan diam dimana estimasi kecepatan yang jauh lebih rendah dari kondisi sebenarnya dan dua kali kecepatan sebenarnya dimana estimasi kecepatan yang jauh lebih tinggi dari kondisi sebenarnya.

Hasil pengujian perubahan *initial condition* x_0 dapat dilihat sebagai berikut.

**Gambar 4.16** Hasil kecepatan sudut perubahan *initial condition* x_0

Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variasi *initial condition* x_0 yang diujikan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap performansi sistem. Waktu *switching* dari *open loop* menuju *closed loop* pada seluruh variasi berada pada rentang 0,130 – 0,157 s dengan selisih maksimum antar variasi sebesar 27 ms, selisih yang relatif kecil dibandingkan peralihan itu sendiri ke kondisi *steady state*. Performansi pengujian perubahan *initial condition* x_0 didapatkan sebagai berikut.

Tabel 4.11 Performansi Kinerja Perubahan *initial condition* x_0

<i>Metrik</i>	<i>Baseline</i>	<i>Variasi 1</i>	<i>Variasi 2</i>	<i>Variasi 3</i>
Waktu <i>switching</i> (s)	0.145	0.13	0.157	0.130
$ess_{\omega}(\%)$	0.55	0.60	0.58	0.57
$RMSE_{\omega}(rad/s)$	1.67	1.72	1.70	1.69

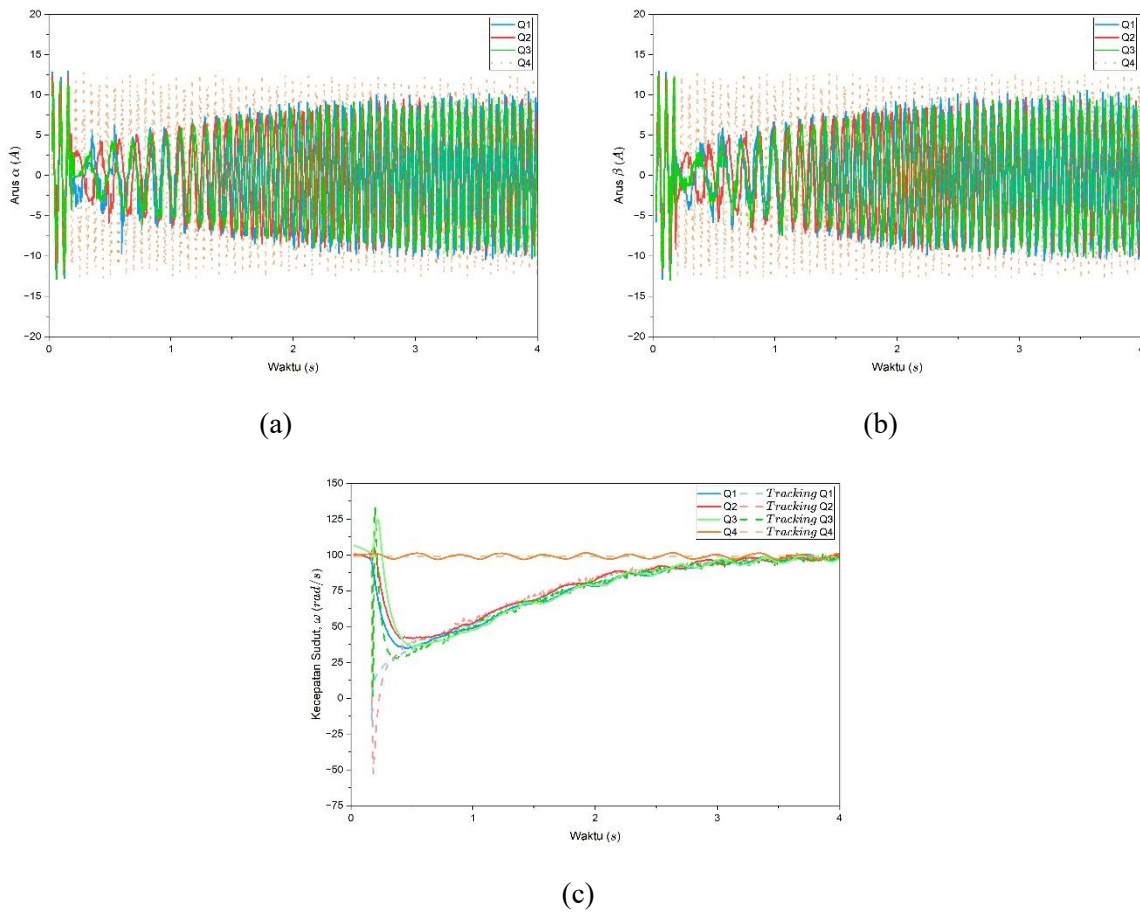
Pengujian menunjukkan bahwa estimator EKF mampu pulih dari kesalahan kondisi awal yang signifikan dalam rentang waktu yang hampir sama dengan kondisi estimasi awal yang benar.

Menunjukkan ketahanan yang teramati bukan berasal dari gabungan x_0 dan P_0 yang disesuaikan secara bersamaan, melainkan murni dari kemampuan filter memperbaiki kesalahan estimasi awal.

4.6.2 Variasi Matriks Kovariansi Q

Pengujian variasi matriks kovariansi *process noise* (Q) dilakukan untuk menganalisis sensitivitas estimator EKF terhadap perbedaan tingkat kepercayaan yang diberikan pada model. Dilakukan pengujian pada dua kondisi kecepatan sudut referensi (ω_r). Kondisi pertama yaitu pada kecepatan referensi 9 Rad/s yang dipilih sebagai kecepatan operasi stabil untuk mengamati perbedaan respons estimator akibat variasi Q. Kondisi kedua yaitu pada kecepatan referensi rendah 5 Rad/s *open loop* menuju 2 Rad/s *closed loop* yang dipilih sebagai kecepatan operasi pada ambang batas ketidakstabilan estimator EKF. Seluruh pengujian variasi Q dilakukan dengan matriks kovariansi *measurement noise* (R) dipertahankan pada nilai R2.

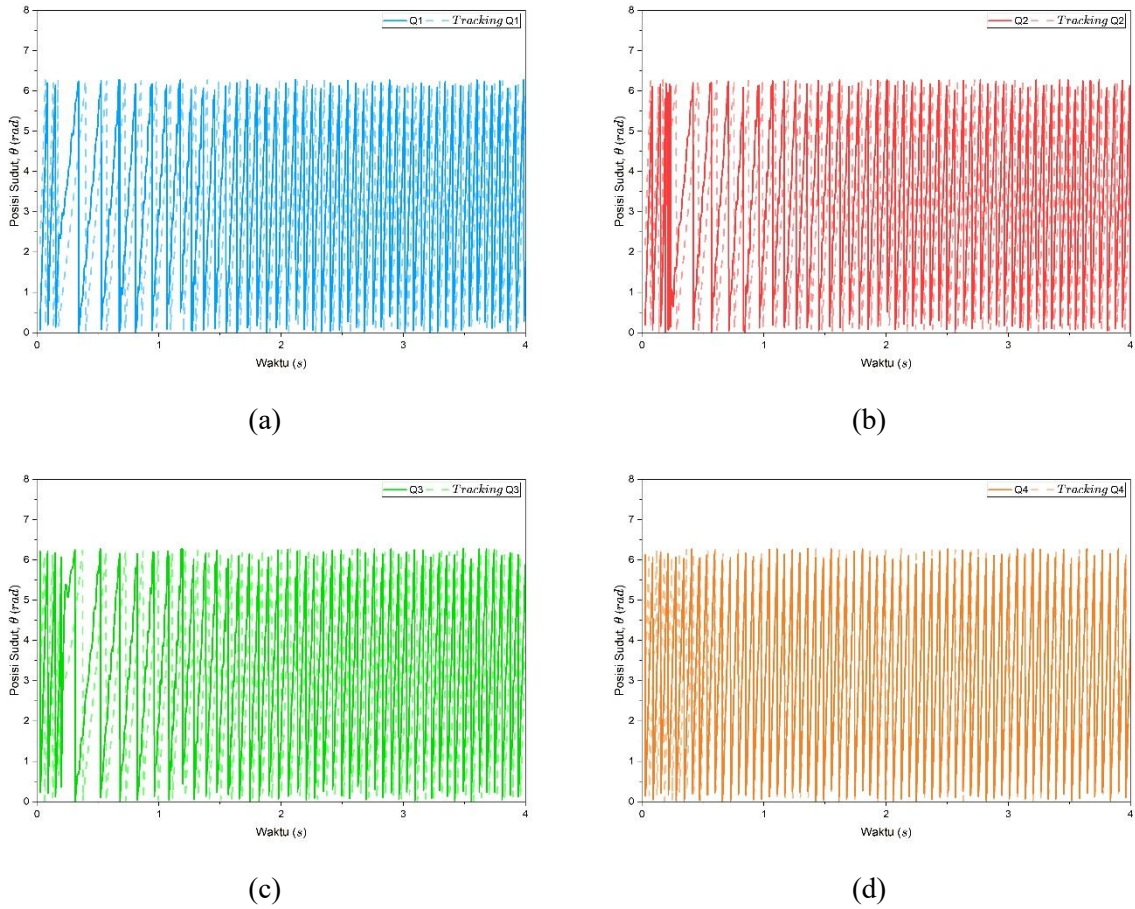
Hasil pengujian pada kecepatan referensi 9 Rad/s dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 4.17 Hasil variasi matriks kovariansi Q 9 Rad/s :

(a) Arus alpha; (b) Arus beta; (c) Kecepatan sudut

Komparasi posisi sudut dapat dilihat sebagai berikut.

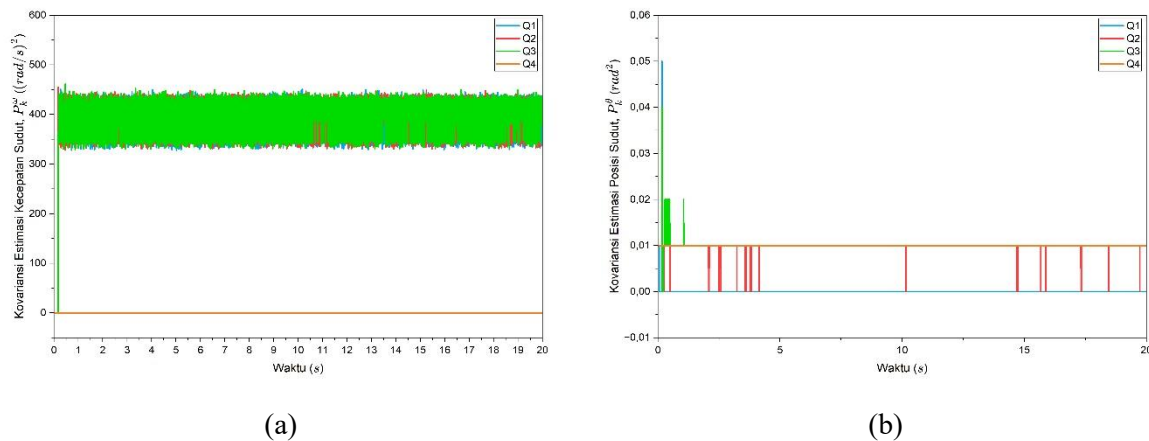


Gambar 4.18 Hasil variasi matriks kovariansi Q 9 Rad/s posisi sudut :

(a) Q1; (b) Q2; (c) Q3; (d) Q4

Dari hasil pengujian Q1, Q2, dan Q3 berhasil melakukan *switching* dari *open loop* ke *closed loop*, sedangkan Q4 gagal melakukan *switching* dan tetap berada pada *open loop* sepanjang pengujian. Kegagalan transisi pada nilai variasi Q4 mengindikasikan salah satu dari tiga kondisi *switching* tidak terpenuhi.

Berdasarkan analisis data variasi Q4 didapatkan kondisi yang menyebabkan kegagalan *switching* adalah konvergensi kovariansi estimasi posisi sudut ($P_k^\theta < 0.01$). Dua kondisi durasi dan magnitudo BEMF telah dipenuhi, dimana diestimasi nilai magnitudo BEMF berada pada $k_e \cdot |\hat{\omega}| = 0.008565 \cdot 99 = 0.848 > 0.25$ melampaui ambang batas yang ditetapkan. Hasil tersebut dapat dilihat dari perbandingan konvergensi kovariansi antara variasi dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 4.19 Hasil variasi matriks kovariansi Q pada 9 Rad/s estimasi :

(a) Kecepatan sudut; (b) Posisi sudut

Hasil ini merepresentasikan matriks Q tingkat ketidakpercayaan estimator terhadap model prosesnya sendiri, nilai Q yang semakin besar menyebabkan estimator secara permanen menganggap modelnya kurang dapat dipercaya sehingga kovariansi *error* pada tahap prediksi ($\bar{P}_k = F_k P_k F_k^T + Q_k$) terus dipertahankan tinggi dan tidak dapat konvergen ke nilai rendah. Karena Q4 memiliki nilai *process noise* terbesar di antara seluruh variasi, kovariansi posisi sudutnya tidak pernah naik di ambang batas konvergensi yang disyaratkan, sehingga transisi ke *closed loop* tidak pernah terjadi. Kecenderungan ini terkonfirmasi secara kualitatif melalui rekonstruksi *offline* nilai P_k^θ selama fasa *open loop*, yang menunjukkan hubungan nilai P_k^θ steady meningkat seiring membesarnya Q ($Q1 < Q2 < Q3 < Q4$) dengan Q4 memiliki nilai tertinggi dan terjauh dari ambang batas konvergensi.

Performansi pengujian variasi matriks kovariansi *process noise* (Q) pada kecepatan referensi 9 Rad/s didapatkan sebagai berikut.

Tabel 4.12 Performansi Kinerja Kontroler *Hardware FOC Sensorless* Variasi Q pada 9 Rad/s

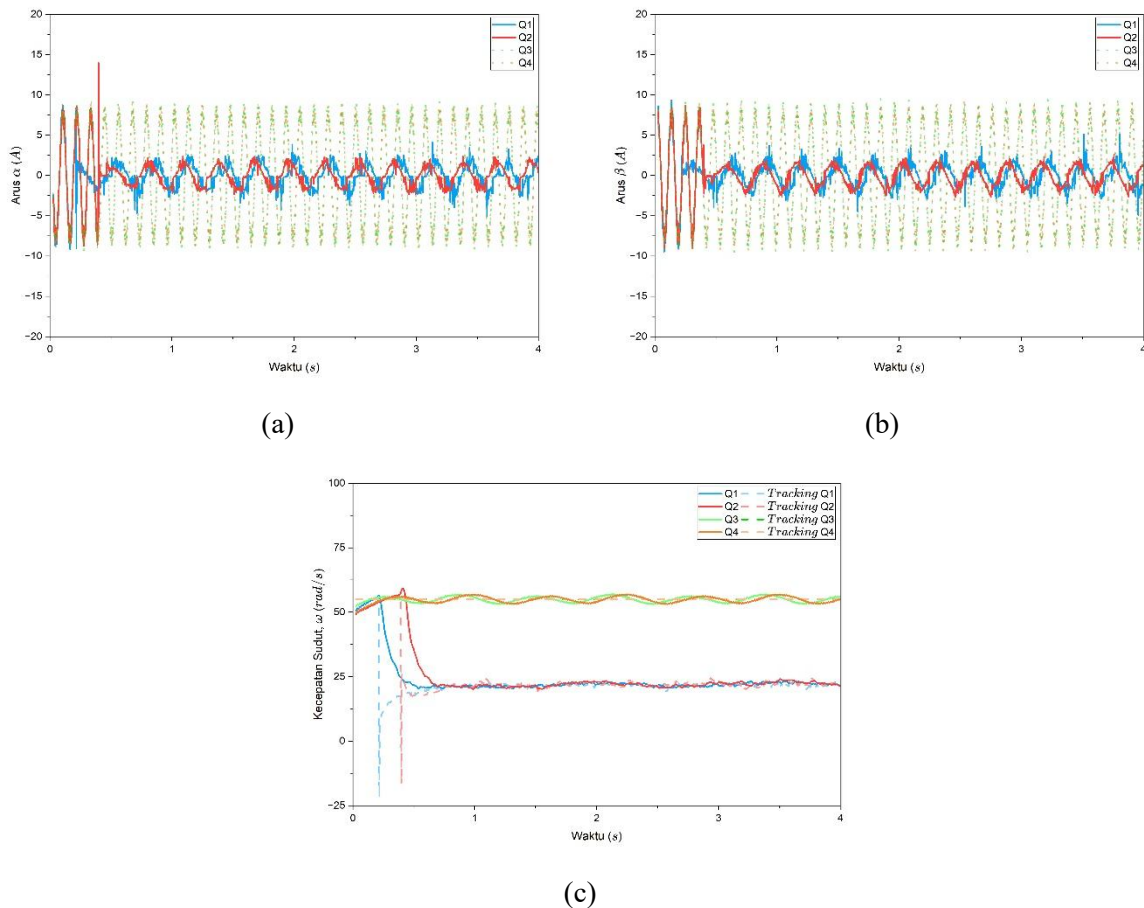
<i>Metrik</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>	<i>Q4</i>
Waktu <i>switching</i> (s)	0.171	0.172	0.179	<i>Tidak switch</i>
Rise time setelah <i>switching</i> (s)	2.172	1.977	2.017	—
$ess_\omega(\%)$	2.18	2.00	2.31	—
$ess_\theta(rad)$	0.726	0.158	0.085	—

Tabel 4.13 Performansi Kinerja estimator EKF *Hardware FOC Sensorless Variasi Q* pada 9 Rad/s

<i>Metrik</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>	<i>Q4</i>
RMSE ω (Rad/s)	1.55	1.66	1.77	—
NRMSE ω (%)	3.22	3.94	3.78	—
MAE ω (Rad/s)	1.3	1.38	1.35	—
e_{max} ω (Rad/s)	4.06	5.87	6.19	—
RMSE θ (Rad)	0.55	0.20	0.22	0.18
NRMSE θ (%)	3.75	3.23	3.63	2.87
MAE θ (Rad)	0.51	0.16	0.18	0.15
e_{max} θ (Rad)	1.08	0.67	0.70	0.52

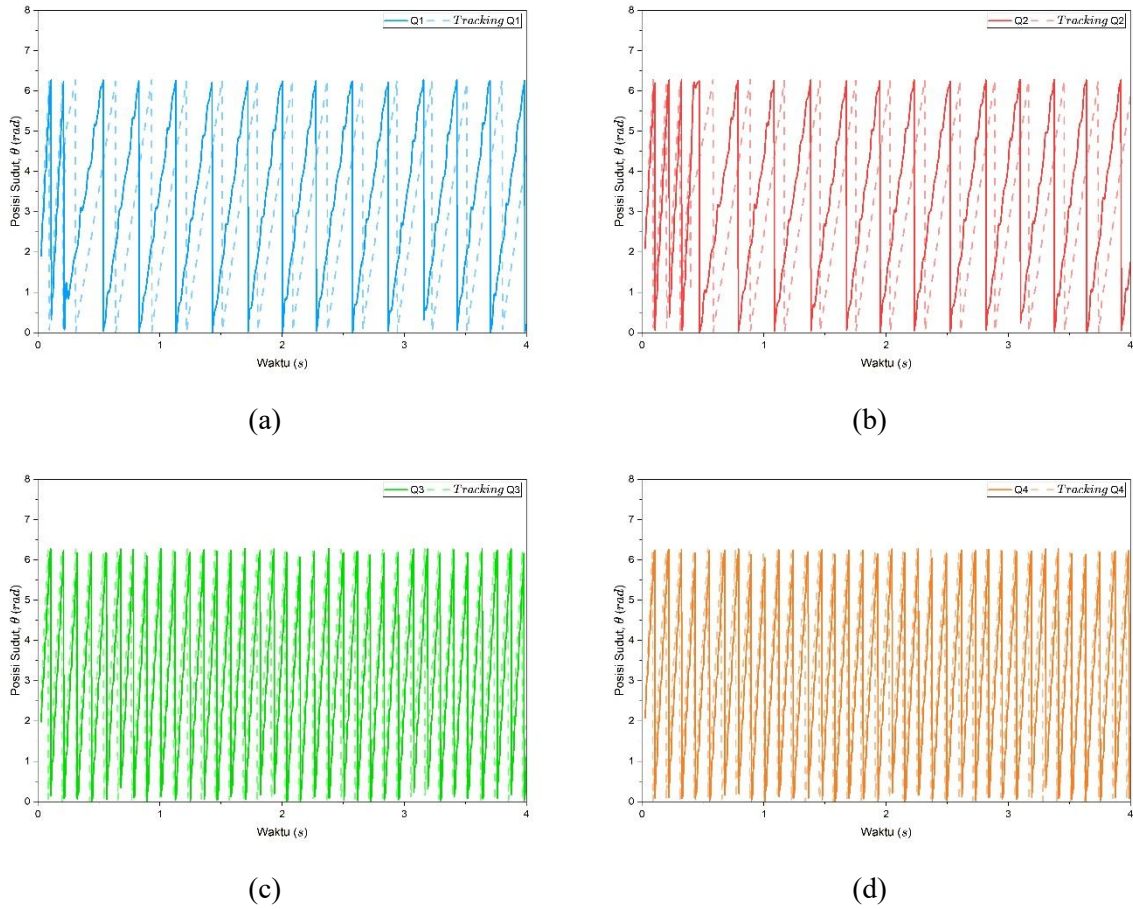
Dari hasil didapatkan Q2 sebagai nilai *baseline* memberikan keseimbangan terbaik antara keberhasilan transisi dan akurasi estimasi pada kondisi *closed loop*.

Hasil pengujian pada kecepatan referensi 5 Rad/s *open loop* ke 2 Rad/s *closed loop* dapat dilihat sebagai berikut.

**Gambar 4.20** Hasil variasi matriks kovariansi Q pada 5-2 Rad/s :

(a) Arus alpha; (b) Arus beta; (c) Kecepatan sudut

Komparasi posisi sudut dapat dilihat sebagai berikut.



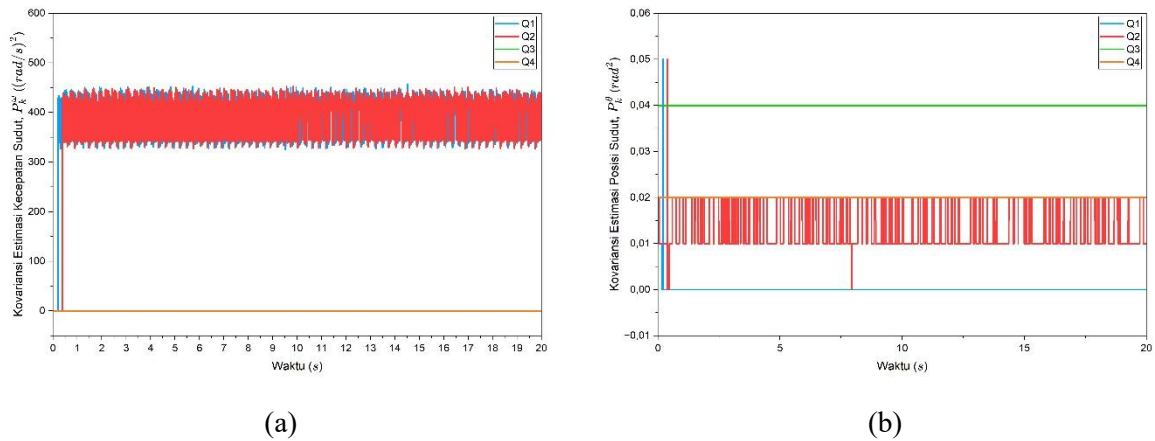
Gambar 4.21 Hasil variasi matriks kovariansi Q 5-2 Rad/s posisi sudut :

(a) Q1; (b) Q2; (c) Q3; (d) Q4

Dari hasil pengujian menunjukkan respon yang berbeda dari kondisi 9 Rad/s hanya Q1, dan Q2 berhasil melakukan *switching* dari *open loop* ke *closed loop*, sedangkan Q3 dan Q4 gagal melakukan *switching* dan tetap berada pada *open loop* sepanjang pengujian. Q3 yang sebelumnya berhasil *switching* pada kecepatan referensi 9 Rad/s gagal pada kecepatan referensi yang lebih rendah, menunjukkan bahwa nilai Q yang sama dapat memberikan hasil *threshold switching* yang berbeda terhadap kecepatan operasi.

Berdasarkan analisis data variasi Q3 dan Q4 kondisi amplitudo BEMF tetap terpenuhi pada seluruh variasi k_e . $|\hat{\omega}| = 0.008565 \cdot 55 = 0.471 > 0.25$ melampaui ambang batas yang ditetapkan. Mengindikasikan kegagalan pada variasi Q3 dan Q4 tetap disebabkan oleh kegagalan nilai konvergensi kovariansi estimasi posisi sudut ($P_k^\theta < 0.01$). Namun, mengecilnya margin amplitudo BEMF pada kecepatan referensi 5-2 Rad/s menjelaskan mengapa nilai Q yang sama Q3 dapat berhasil pada kecepatan tinggi namun gagal pada kecepatan rendah BEMF yang lebih lemah pada kecepatan rendah menghasilkan rasio sinyal

terhadap *noise* yang lebih kecil pada koreksi EKF, sehingga kovariansi P_k^θ memerlukan nilai Q yang lebih kecil untuk dapat konvergen di bawah ambang batas dalam durasi *open loop* yang sama. Dengan kata lain, semakin rendah kecepatan operasi, semakin sempit rentang nilai Q yang dapat menghasilkan *switching* yang berhasil. Hasil tersebut dapat dilihat dari perbandingan konvergensi kovariansi antara variasi dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 4.22 Hasil variasi matriks kovariansi Q pada 5-2 Rad/s estimasi :

(a) Kecepatan sudut; (b) Posisi sudut

Performansi pengujian variasi matriks kovariansi *process noise* (Q) pada kecepatan referensi 5-2 Rad/s didapatkan sebagai berikut.

Tabel 4.14 Performansi Kinerja Kontroler *Hardware FOC Sensorless* Variasi Q pada 5-2 Rad/s

<i>Metrik</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>	<i>Q4</i>
Waktu <i>switching</i> (s)	0.217	0.398	<i>Tidak switch</i>	<i>Tidak switch</i>
ess_ω (%)	0.65	0.16	—	—
ess_θ (rad)	1.081	1.154	—	—

Tabel 4.15 Performansi Kinerja Estimator EKF *Hardware FOC Sensorless* Variasi Q pada 5-2 Rad/s

<i>Metrik</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>	<i>Q4</i>
RMSE ω (Rad/s)	0.83	0.77	—	—
NRMSE ω (%)	25.67	17.87	—	—
MAE ω (Rad/s)	0.67	0.63	—	—
$e_{max} \omega$ (Rad/s)	3.23	2.45	—	—
RMSE θ (Rad)	1.09	1.16	0.228	0.20
NRMSE θ (%)	17.46	18.60	3.62	3.18
MAE θ (Rad)	1.08	1.15	0.18	0.16
$e_{max} \theta$ (Rad)	1.55	1.63	0.59	0.51

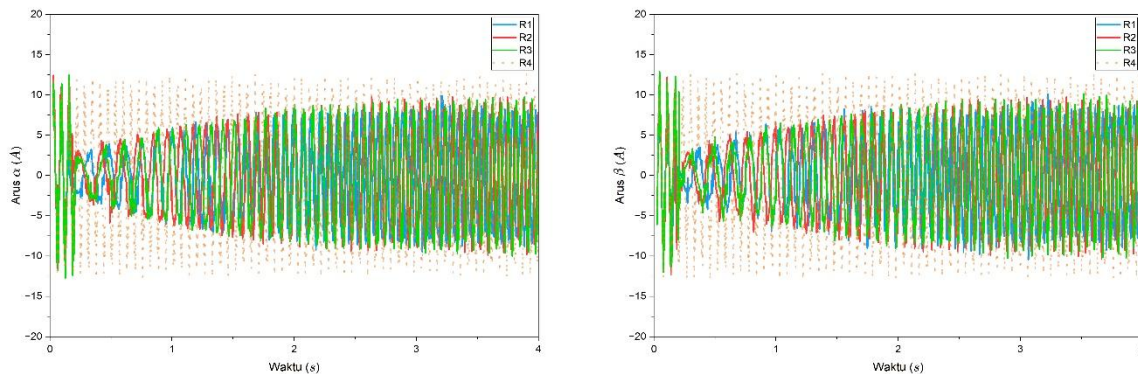
Pada variasi yang berhasil *switching* ess_ω tetap kecil dengan nilai 0.16 – 0.65%, akan tetapi akurasi estimasi θ menurun signifikan dibandingkan kondisi 9 Rad/s. RMSE θ pada Q1 dan

Q2 meningkat menjadi 1.097 dan 1.169 Rad (dibandingkan 0.550 dan 0.203 Rad pada 9 Rad/s) dengan ess_{θ} yang juga jauh lebih besar dengan nilai +1.081 dan +1.154 Rad). Hal ini menunjukkan bahwa akurasi estimasi posisi sudut EKF menurun cukup besar mendekati batas bawah kecepatan operasinya, konsisten dengan sifat estimator berbasis BEMF yang bergantung pada kekuatan sinyal induksi yang melemah seiring turunnya kecepatan.

4.6.3 Variasi Matriks Kovariansi R

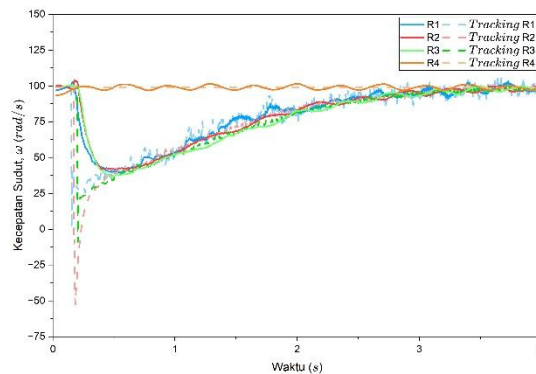
Pengujian variasi matriks kovariansi *measurement noise* (R) dilakukan untuk menganalisis sensitivitas estimator EKF terhadap tingkat kepercayaan yang diberikan pada pengukuran arus i_{α} dan i_{β} . Dilakukan pengujian pada dua kondisi kecepatan sudut referensi (ω_r). Kondisi pertama yaitu pada kecepatan referensi 9 Rad/s yang dipilih sebagai kecepatan operasi stabil mengamati perbedaan respons estimator akibat variasi R. Kondisi kedua yaitu pada kecepatan referensi rendah 5 Rad/s *open loop* menuju 2 Rad/s *closed loop* sebagai kecepatan operasi pada ambang batas ketidakstabilan estimator EKF. Seluruh pengujian variasi R dilakukan dengan matriks kovariansi *process noise* (Q) dipertahankan pada nilai Q2.

Hasil pengujian pada kecepatan referensi 9 Rad/s dapat dilihat sebagai berikut.



(a)

(b)

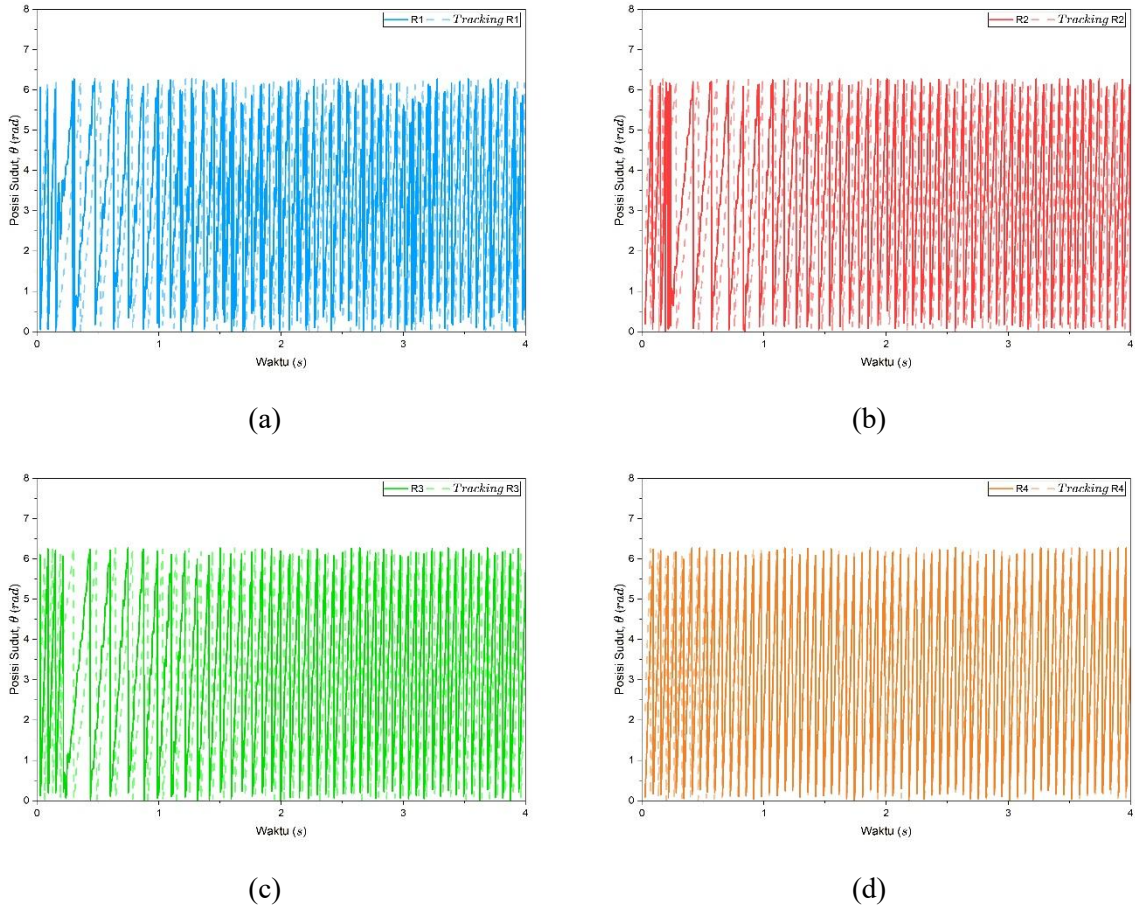


(c)

Gambar 4.23 Hasil variasi matriks kovariansi R 9 Rad/s :

(a) Arus alpha; (b) Arus beta; (c) Kecepatan sudut

Komparasi posisi sudut dapat dilihat sebagai berikut.

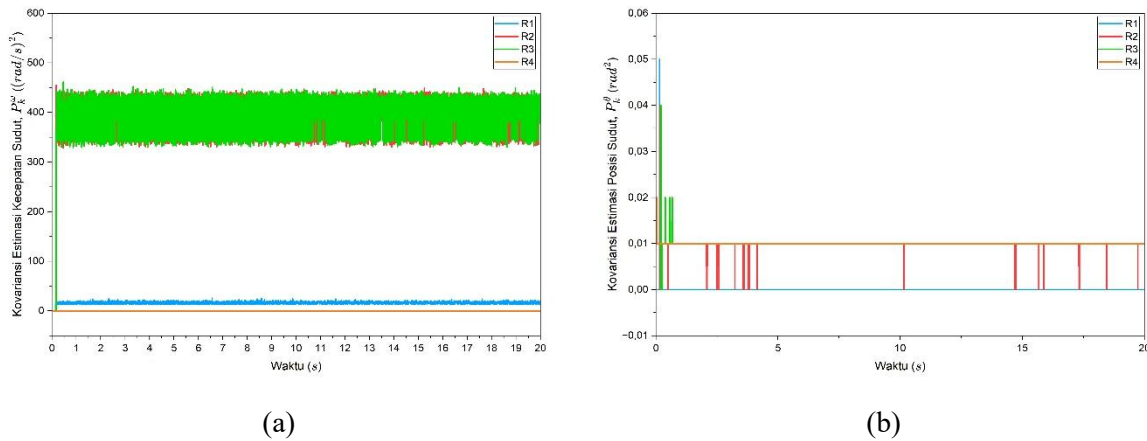


Gambar 4.24 Hasil variasi matriks kovariansi R 9 Rad/s posisi sudut :

(a) R1; (b) R2; (c) R3; (d) R4

Dari hasil pengujian, R1, R2, dan R3 berhasil melakukan *switching* dari *open loop* ke *closed loop*, sedangkan R4 gagal melakukan *switching* dan tetap berada pada *open loop* sepanjang pengujian. Kegagalan transisi R4 mengindikasikan bahwa salah satu dari tiga kondisi *switching* tidak terpenuhi.

Berdasarkan analisis data variasi R4 didapatkan kondisi yang menyebabkan kegagalan *switching* adalah konvergensi kovariansi estimasi posisi sudut ($P_k^\theta < 0.01$). Dua kondisi durasi dan magnitudo BEMF telah dipenuhi, dimana diestimasi nilai magnitudo BEMF berada pada $k_e \cdot |\hat{\omega}| = 0.008565 \cdot 99 = 0.848 > 0.25$ melampaui ambang batas yang ditetapkan. Hasil tersebut dapat dilihat dari perbandingan konvergensi kovariansi antara variasi dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 4.25 Hasil variasi matriks kovariansi R pada 9 Rad/s estimasi :

(a) Kecepatan sudut; (b) Posisi sudut

Didapatkan jika matriks Q memengaruhi konvergensi P_k^{θ} melalui tahap prediksi ($\bar{P}_k = F_k P_k F_k^T + Q_k$ dimana Q secara langsung menambah kovariansi setiap siklus), matriks R memengaruhi konvergensi melalui tahap koreksi nilai R yang besar memperkecil *Kalman gain* K_k sehingga $(I - K_k H_k)$ pada persamaan koreksi $P_k = (I - K_k H_k) \bar{P}_k (I - K_k H_k)^T + K_k R_k K_k^T$ mendekati matriks identitas dan kovariansi hampir tidak berkurang pada setiap langkah koreksi. Akibatnya, P_k^{θ} pada $R4$ gagal turun di bawah ambang batas konvergensi dalam durasi *open loop* yang tersedia, meskipun mekanismenya berbeda dari kegagalan $Q4$.

Performansi pengujian variasi matriks kovariansi *measurement noise* (R) pada kecepatan referensi 9 Rad/s didapatkan sebagai berikut.

Tabel 4.16 Performansi Kinerja Kontroler *Hardware FOC Sensorless* Variasi R pada 9 Rad/s

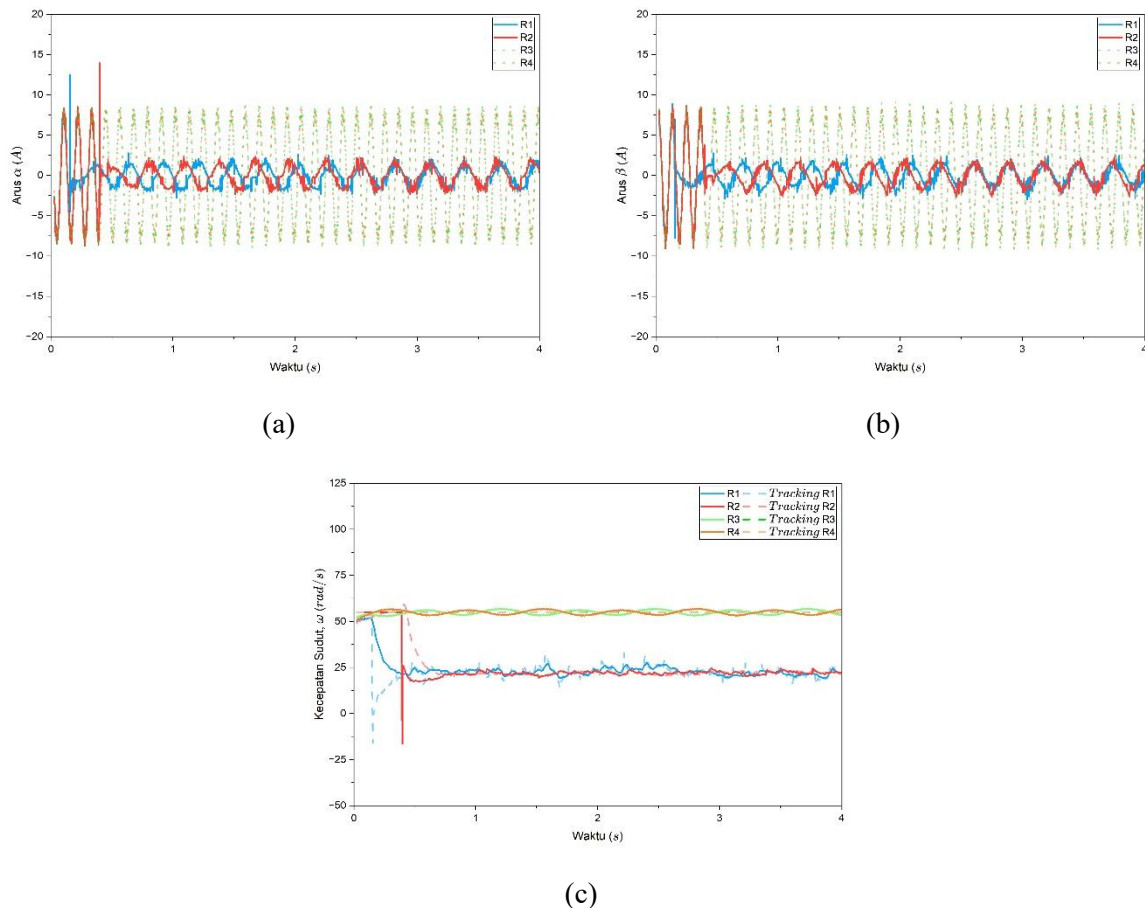
<i>Metrik</i>	<i>R1</i>	<i>R2</i>	<i>R3</i>	<i>R4</i>
Waktu <i>switching</i> (s)	0.15	0.17	0.20	<i>Tidak switch</i>
Rise time setelah <i>switching</i> (s)	1.14	1.97	2.17	—
$ess_{\omega}(\%)$	2.10	2.00	2.14	—
$ess_{\theta}(\text{rad})$	1.78	0.15	0.002	—

Tabel 4.17 Performansi Kinerja Estimator EKF *Hardware FOC Sensorless* Variasi R pada 9 Rad/s

<i>Metrik</i>	<i>R1</i>	<i>R2</i>	<i>R3</i>	<i>R4</i>
RMSE ω (Rad/s)	2.93	1.66	1.61	—
NRMSE ω (%)	6.43	3.94	3.48	—
MAE ω (Rad/s)	2.31	1.38	1.34	—
$e_{max} \omega$ (Rad/s)	12.64	5.87	5.27	—
RMSE θ (Rad)	1.83	0.25	0.19	0.23
NRMSE θ (%)	29.19	4.02	3.03	3.81
MAE θ (Rad)	1.79	0.20	0.15	0.19
$e_{max} \theta$ (Rad)	3.1	0.78	0.58	0.62

Hasil metrik performa menunjukkan R1 yang memiliki nilai *measurement noise* terkecil dan secara teoretis seharusnya menghasilkan *Kalman gain* terbesar serta koreksi tercepat, justru menghasilkan akurasi estimasi θ yang buruk di antara variasi R2 dan R3. Hal ini terjadi karena fenomena *filter overconfidence* nilai R yang terlalu kecil membuat estimator terlalu percaya pada pengukuran arus, sehingga koreksi menjadi sangat agresif dan justru mengikuti komponen *noise* pengukuran kovariansi P_k^θ yang kecil pada R1 menunjukkan keyakinan estimator yang tinggi terhadap estimasinya, namun keyakinan tersebut tidak menunjukkan akurasi yang sesungguhnya. Sebaliknya, R3 memberikan akurasi estimasi θ terbaik di antara variasi yang berhasil *switching* dengan nilai RMSE 0.191 Rad, sedikit lebih baik dibandingkan R2 sebagai *baseline*.

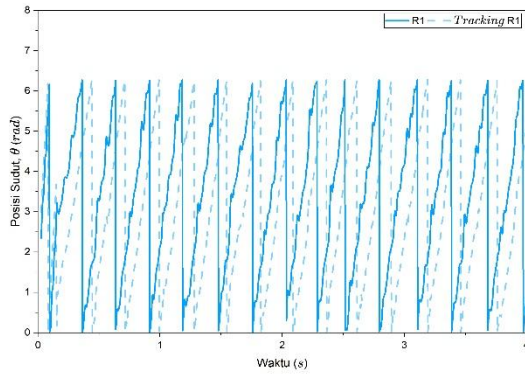
Hasil pengujian pada kecepatan referensi 5 Rad/s *open loop* ke 2 Rad/s *closed loop* dapat dilihat sebagai berikut.



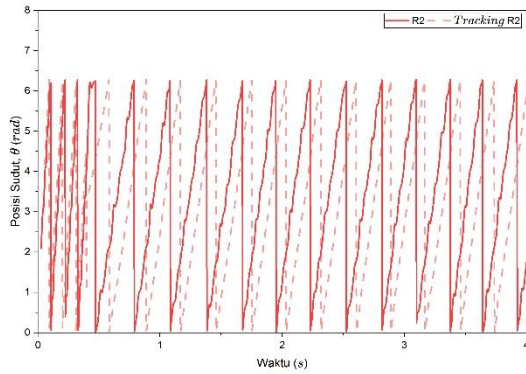
Gambar 4.26 Hasil variasi matriks kovariansi R pada 5-2 Rad/s :

(a) Arus alpha; (b) Arus beta; (c) Kecepatan sudut

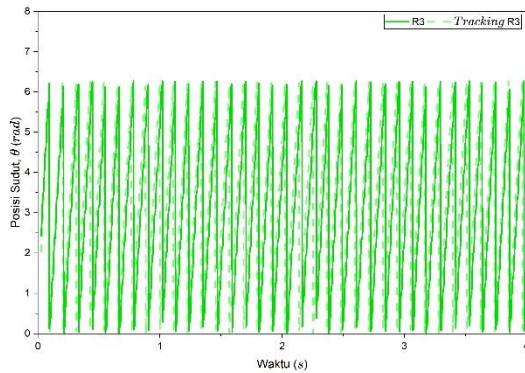
Komparasi posisi sudut dapat dilihat sebagai berikut.



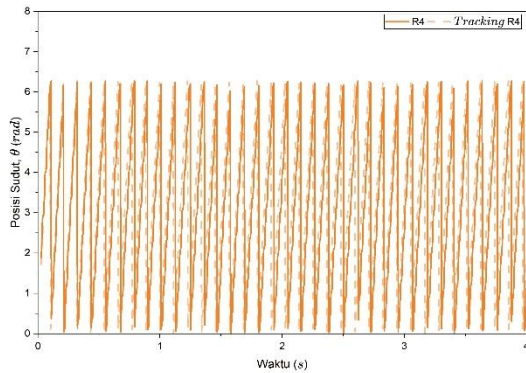
(a)



(b)



(c)

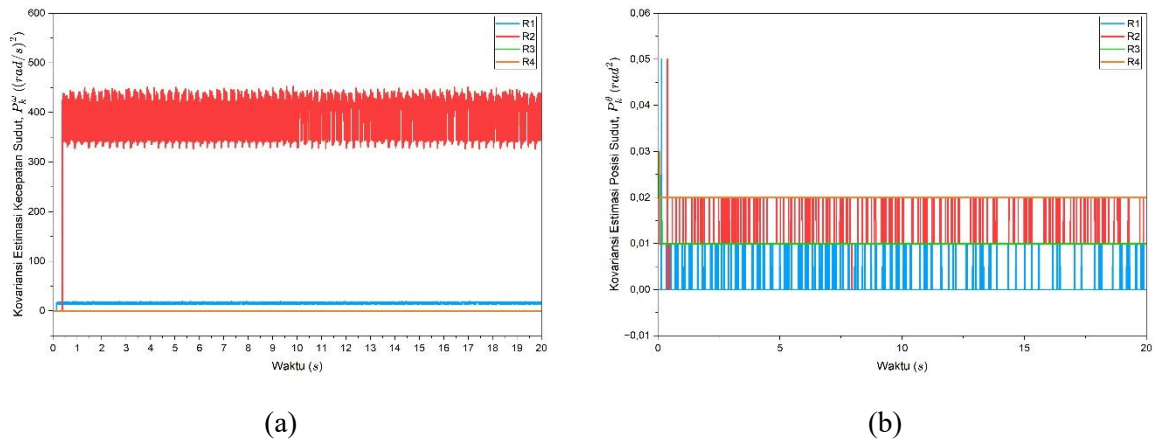


(d)

Gambar 4.27 Hasil variasi matriks kovariansi R 5-2 Rad/s posisi sudut :

(a) Q1; (b) Q2; (c) Q3; (d) Q4

Dari hasil pengujian menunjukan respon yang serupa dengan variasi Q pada kecepatan yang sama hanya R1, dan R2 berhasil melakukan *switching* dari *open loop* ke *closed loop*, sedangkan R3 dan R4 gagal melakukan *switching* dan tetap berada pada *open loop* sepanjang pengujian. Pada kecepatan rendah R3 dan R4 turut gagal *switching* menunjukan rentang nilai kovariansi yang menghasilkan syarat *switching* yang berhasil menyempit seiring turunnya kecepatan operasi. Nilai R yang besar memperkecil *Kalman gain*, sehingga kovariansi tidak berkurang pada tahap koreksi. Hasil tersebut dapat dilihat dari perbandingan konvergensi kovariansi antara variasi dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 4.28 Hasil variasi matriks kovariansi R pada 5-2 Rad/s estimasi :

(a) Kecepatan sudut; (b) Posisi sudut

Performansi pengujian variasi matriks kovariansi *measurement noise* (R) pada kecepatan referensi 5-2 Rad/s didapatkan sebagai berikut.

Tabel 4.18 Performansi Kinerja Kontroler *Hardware FOC Sensorless* Variasi R pada 5-2 Rad/s

<i>Metrik</i>	<i>R1</i>	<i>R2</i>	<i>R3</i>	<i>R4</i>
Waktu <i>switching</i> (s)	0.154	0.398	<i>Tidak switch</i>	<i>Tidak switch</i>
$ess_{\omega}(\%)$	0.09	0.16	—	—
$ess_{\theta}(\text{rad})$	1.00	1.15	—	—

Tabel 4.19 Performansi Kinerja Estimator EKF *Hardware FOC Sensorless* Variasi R pada 5-2 Rad/s

<i>Metrik</i>	<i>R1</i>	<i>R2</i>	<i>R3</i>	<i>R4</i>
RMSE ω (Rad/s)	1.61	0.77	—	—
NRMSE ω (%)	14.82	17.87	—	—
MAE ω (Rad/s)	1.20	0.63	—	—
$e_{max} \omega$ (Rad/s)	8.22	2.45	—	—
RMSE θ (Rad)	1.02	1.16	0.44	0.19
NRMSE θ (%)	16.34	18.60	7.04	3.24
MAE θ (Rad)	1.00	1.15	0.39	0.16
$e_{max} \theta$ (Rad)	1.67	1.63	0.86	0.51

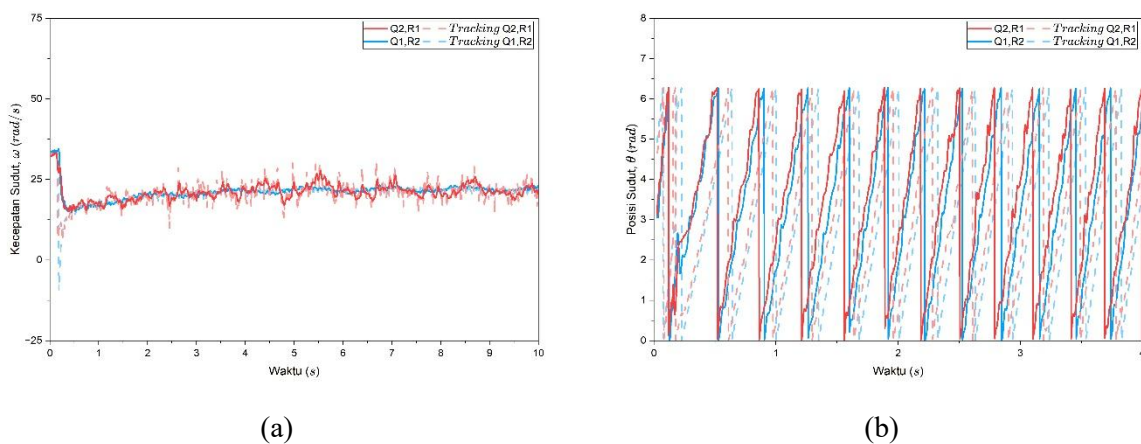
Pada hasil metrik performansi ini menunjukkan bahwa pada kecepatan operasi rendah nilai R yang terlalu kecil mengakibatkan lebih dominan sebagai osilasi kecepatan dibandingkan sebagai penurunan akurasi posisi sudut secara langsung sebuah karakteristik kegagalan yang berbeda dari yang terlihat pada kecepatan 9 Rad/s, meskipun penyebab yang sama akibat *Kalman gain* yang berlebihan akibat R yang terlalu kecil. R1 menunjukkan akurasi estimasi θ yang jauh lebih buruk akibat *filter overconfidence* pada kecepatan rendah ini R1 menunjukkan RMSE θ dengan nilai 1.026 Rad yang sedikit lebih baik dibandingkan R2 dengan nilai 1.169

Rad. Akan tetapi, R1 tetap menunjukkan tanda ketidakstabilan yang konsisten dengan nilai $e_{max} \omega$ pada R1 dengan nilai 8.22 Rad/s jauh lebih besar dibandingkan R2 dengan nilai 2.45 Rad/s, dan standar deviasi ω_{motor} pada R1 bertahan pada kisaran 2.4–3.2 Rad/s sepanjang durasi *closed loop* jauh lebih tinggi dan tidak membaik dibandingkan R2 yang bertahan pada 0.7–1.3 Rad/s.

4.7 Pengujian Kondisi Tambahan FOC Sensorless

4.7.1 Kontrol Sensorless Pada Low Speed

Berdasarkan temuan dan pengujian pada bab 4.6.1 dan 4.6.2 dimana nilai kovariansi *baseline* (Q2, R2) hanya mampu mencapai batas bawah kecepatan 5 rad/s pada *open loop* menuju 2 rad/s pada *closed loop*, dilakukan pengujian lebih lanjut terhadap kombinasi nilai Q dan R lainnya untuk menguji apakah batas kecepatan tersebut dapat didorong lebih rendah. Hasil pengujian menemukan bahwa dua kombinasi yaitu Q1 dengan R2 (Q1,R2) dan Q2 dengan R1 (Q2,R1), berhasil mencapai transisi *open loop* ke *closed loop* pada kondisi *low speed* 3 rad/s pada *open loop* menuju 2 rad/s pada *closed loop* batas bawah kecepatan operasional terendah yang berhasil dicapai pada penelitian ini. Perlu dicatat bahwa kedua kombinasi ini bukan merupakan nilai *baseline* Q2,R2 melainkan kombinasi silang yang menggunakan salah satu parameter pada nilai lebih kecil dari *baseline* (Q1 atau R1) sementara parameter lainnya tetap pada nilai *baseline*.



Gambar 4.29 Hasil kontrol *sensorless low speed*:

(a) Kecepatan sudut; (b) Posisi sudut

Pada hasil kedua kombinasi menunjukkan keberhasilan transisi dengan waktu *switching* yang berbeda Q2,R1 beralih lebih cepat $t = 0.158$ s dibandingkan Q1,R2 $t = 0.361$ s. Setelah transisi, kedua kombinasi menunjukkan *error* kecepatan steady yang kecil dan sebanding dimana Q1,R2 +1.97%, dan Q2,R1 +1.53%, akan tetapi dengan karakteristik *ripple* yang cukup berbeda

dimana Q1,R2 menunjukkan kecepatan yang lebih halus standar deviasi 0.87 rad/s, sedangkan Q2,R1 menunjukkan osilasi yang lebih besar standar deviasi 2.61 rad/s, konsisten dengan pengamatan.

Performansi pengujian pada *low speed* didapatkan sebagai berikut.

Tabel 4.20 Performansi Kinerja Kontroler *Hardware FOC Sensorless* pada *Low Speed*

<i>Metrik</i>	<i>Q1,R2</i>	<i>Q2,R1</i>
Waktu <i>switching</i> (s)	0.361	0.158
$ess_{\omega}(\%)$	1.97	1.53
$ess_{\theta}(\text{rad})$	0.85	0.44

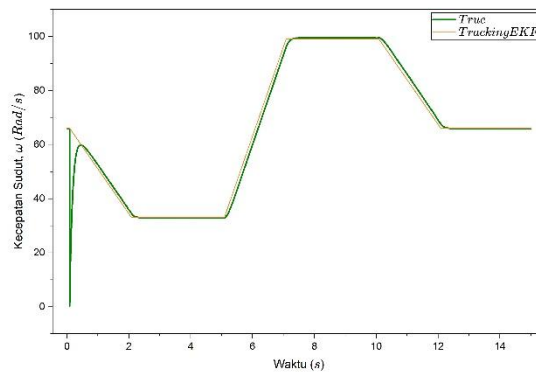
Tabel 4.21 Performansi Kinerja Estimator EKF *Hardware FOC Sensorless* pada *Low Speed*

<i>Metrik</i>	<i>Q1,R2</i>	<i>Q2,R1</i>
RMSE ω (Rad/s)	0.72	1.63
NRMSE ω (%)	11.32	13.42
MAE ω (Rad/s)	0.60	1.23
$e_{max} \omega$ (Rad/s)	2.44	7.58
RMSE θ (Rad)	0.87	0.48
NRMSE θ (%)	13.94	7.78
MAE θ (Rad)	0.85	0.44
$e_{max} \theta$ (Rad)	1.34	1.16

Temuan ini menunjukan bahwa batas bawah kecepatan operasional sistem *sensorless* EKF pada penelitian ini bukan merupakan batas tetap yang berlaku untuk seluruh kombinasi kovariansi, melainkan bergantung pada pemilihan matriks kovariansi Q dan R yang tepat kombinasi Q1,R2 dan Q2,R1 berhasil mendorong batas bawah tersebut dari 5 rad/s (pada *baseline* Q2,R2) menjadi 3 rad/s.

4.7.2 Kontrol Sensorless Pada Perubahan Set Point

Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan kontrol FOC *sensorless* dalam menangani perubahan perintah kecepatan referensi (ω_{ref}) yang terjadi dalam satu *running* pengujian yang kontinu, tanpa kembali ke mode *open loop* di antara perubahan tersebut. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa estimasi EKF tetap mampu mengikuti dinamika motor secara konsisten meskipun kecepatan target berubah-ubah selama operasi berlangsung, sebuah kondisi yang lebih merepresentasikan skenario operasional nyata dibandingkan pengujian pada kecepatan referensi tetap yang telah dibahas pada pengujian-pengujian sebelumnya.



Gambar 4.30 Hasil kontrol *sensorless* pada perubahan *set point* kecepatan sudut

Pada hasil setelah transisi awal dari *open loop* menuju *closed loop*, kecepatan referensi diatur bertahap pada tiga tingkat berbeda dalam satu *running* yang sama yaitu 33 rad/s dipertahankan pada $t \approx 2$ s hingga $t \approx 5$ s, kemudian dinaikkan menjadi 99 rad/s pada $t \approx 7$ s hingga $t \approx 10$ s, dan selanjutnya diturunkan menjadi 66 rad/s dipertahankan hingga akhir pengujian. Estimasi kecepatan EKF menunjukkan kemampuan mengikuti nilai kecepatan sebenarnya secara konsisten pada setiap tingkat kecepatan tersebut dengan sedikit *lag* transien yang hanya terlihat pada fase transisi antar tingkat kecepatan akibat dinamika estimator dalam merespons perubahan yang cepat, sebelum kembali menyatu dengan nilai sebenarnya begitu kecepatan referensi mencapai nilai *steady state* barunya.

Pada seluruh perubahan *set point* yang terjadi tidak ditemukan indikasi kegagalan sinkronisasi yang mengakibatkan motor untuk *stalling*, lonjakan diskontinu, dan kebutuhan untuk kembali ke mode *open loop* akibat kegagalan estimasi. Hal ini menunjukkan bahwa metode kontrol *sensorless* berbasis EKF pada penelitian ini tidak hanya mampu beroperasi pada satu titik kecepatan tetap, tetapi juga mampu menangani perubahan perintah kecepatan secara dinamis dalam satu siklus operasi berkelanjutan tanpa kehilangan estimasi terhadap kondisi rotor yang sebenarnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- a) Pemodelan motor BLDC untuk keperluan estimator EKF diperoleh melalui penurunan persamaan matematis dalam kerangka referensi A-B-C yang kemudian ditransformasikan menjadi kerangka referensi α - β menggunakan transformasi Clarke *amplitude-invariant*, menghasilkan representasi *state space* nonlinier dengan *state* $x = [i_\alpha, i_\beta, \omega_e, \theta_e]^T$. Konstanta BEMF (k_e) yang tidak dapat ditentukan secara langsung dari *datasheet* diidentifikasi menggunakan pendekatan *grey-box* dua tahap regresi *closed-form* dilanjutkan optimasi *nlgreyest*, dengan estimasi bersama terhadap parameter *offset* fasa sensor *encoder* (φ_0) yang diperlukan karena AS5600 digunakan secara pasif tanpa kalibrasi *alignment* elektrik. Hasil identifikasi menghasilkan $k_e = 0.008565 \pm 0.000026 \text{ V}\cdot\text{s/rad}$ dengan *model fit* 89.38% dan 89.25% untuk komponen i_α dan i_β , dan telah diverifikasi mencapai solusi *global optimal* melalui empat variasi *initial condition* $\theta_e(0, \pi/2, -\pi/2, \pi)$ yang seluruhnya konvergen pada nilai yang sama. Validasi model terhadap respons *hardware* pada kondisi *open loop* menghasilkan NRMSE arus fasa rata-rata sebesar 7.20% dan posisi sudut sebesar 0.14%, keduanya memenuhi ambang batas keberterimaan model (<10%).
- b) Sistem kontrol FOC pada motor BLDC dirancang dengan arsitektur tiga *loop* kendali satu pengendali kecepatan dan dua pengendali arus sumbu *d-q* dengan nilai *tuning* PI yang divalidasi melalui simulasi sebelum diterapkan langsung pada *hardware* tanpa penyetelan ulang. Pada kondisi *sensored* dengan referensi 6 rad/s, simulasi dan *hardware* menghasilkan *rise time* 0.010 s dan 0.012 s, *overshoot* 12.09% dan 6.49%, serta ess_ω sebesar 4.28% dan 0.82% keduanya berada di bawah ambang batas keberterimaan 5% memvalidasi keberhasilan transfer *tuning* PI berbasis simulasi ke *hardware*. Perbandingan terhadap kondisi *open loop* tanpa kontroler yang menghasilkan e_{ss} sebesar 5.38% yang melampaui ambang batas keberterimaan, mengonfirmasi bahwa penerapan kendali FOC secara signifikan meningkatkan performa regulasi motor BLDC.
- c) Estimator EKF pada motor BLDC dirancang sebagai EKF orde penuh yang mengestimasi keseluruhan vektor *state*. Analisis sensitivitas terhadap matriks kovariansi *process noise*

(Q) dan *measurement noise* (R) pada 9 rad/s dan pada kondisi kecepatan rendah 5 rad/s OL menuju 2 rad/s CL menunjukkan bahwa kedua matriks memengaruhi konvergensi estimator melalui mekanisme yang saling melengkapi dengan cara Q melalui tahap prediksi kovariansi, R melalui tahap koreksi, dan bahwa nilai kovariansi yang terlalu kecil, seperti pada R1 di 9 rad/s, RMSE $\theta = 1.834$ rad maupun terlalu besar Q4 dan R4 gagal memenuhi kriteria konvergensi $P_k^\theta < 0.010$ sama-sama merugikan performa estimator, meskipun melalui mekanisme kegagalan yang berbeda. Ditemukan pula bahwa akurasi estimasi dan kelayakan *switching* merupakan dua aspek performa yang independen beberapa kombinasi kovariansi yang gagal melakukan transisi *justu* menunjukkan akurasi estimasi θ pada fase *open loop* yang lebih baik dibandingkan kombinasi yang berhasil bertransisi. Nilai *baseline* (Q2, R2) terkonfirmasi sebagai titik keseimbangan yang tervalidasi secara empiris antara akurasi estimasi dan keberhasilan *switching*.

- d) Sistem kontrol *sensorless* FOC dengan estimator EKF untuk mengestimasi posisi rotor motor BLDC pada kondisi *ramp-up* berhasil diimplementasikan melalui arsitektur *switching open loop* ke *closed loop* yang mengatasi kondisi *unobservability* pada saat *standstill*. Pada konfigurasi *baseline* (Q2, R2) batas bawah kecepatan operasional yang berhasil dicapai adalah 5 rad/s (OL) menuju 2 rad/s (CL). Melalui kombinasi kovariansi silang Q1,R2 dan Q2,R1 batas ini berhasil didorong lebih rendah menjadi 3 rad/s OL menuju 2 rad/s CL. Perbandingan *hardware* langsung antara FOC *sensored* dan *sensorless* pada 3, 6, dan 9 rad/s menunjukkan bahwa *sensorless* gagal bertransisi pada 3 rad/s konsisten dengan batas bawah *baseline*, akan tetapi berhasil pada 6 dan 9 rad/s dengan tiga konsekuensi terukur dibandingkan *sensored*. Pertama, *error* dan *ripple* kecepatan yang lebih besar $ess_\omega + 3.16\%$ dan $+2.00\%$ dibandingkan $<0.1\%$ pada *sensored*. Kedua, estimasi posisi sudut yang konvergen menuju suatu titik kesetimbangan fasa atau *phase-lock* yang tidak dapat dikendalikan tanpa metode seperti *High-Frequency Injection*. Ketiga, konsumsi arus 20–30 kali lipat lebih besar I_q hingga $+8.25$ A dibandingkan $+0.24$ A pada *sensored* akibat komutasi yang tidak sejajar, yang tercermin langsung dari penyimpangan I_d dari nol.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan yang diperloah pada penelitian, diusulkan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut sebagai berikut.

- a) Penerapan teknik *High Frequency Injection* (HFI) pada fasa *startup* untuk menggantikan langkah *pre-alignment* yang saat ini dilakukan melalui injeksi tegangan V_d untuk memaksa rotor bergerak ke posisi referensi $\theta_e = 0$ secara mekanik. Ketergantungan pada *pre-alignment* mekanik mengakibatkan adanya jeda awal dan kebutuhan rotor selalu berputar ke posisi $\theta_e = 0$ tiap operasi yang melimitasi kegunaan dari BLDC untuk kebutuhan aktuator presisi. Dengan HFI, posisi rotor aktual pada kondisi *standstill* dapat diestimasi secara elektronik melalui respons arus terhadap injeksi sinyal tegangan frekuensi tinggi, tanpa memerlukan pergerakan mekanik rotor. Memungkinkan *open loop* dimulai dari posisi sudut $\theta_e \neq 0$. Akan tetapi, Pada motor BLDC dengan BEMF trapezoid memiliki saliency magnetik yang lebih rendah dibandingkan PMSM sehingga penerapan HFI memerlukan pengembangan lebih lanjut terkait sensitivitas dan *robustness*.
- b) Penerapan *Adaptive Extended Kalman Filter* (AEKF) untuk menggantikan matriks kovariansi Q dan R yang saat ini ditetapkan secara statis berdasarkan analisis sensitivitas pada satu titik operasi. Hasil analisis pada Bab 4.6 menunjukkan bahwa nilai Q dan R yang optimal bersifat sensitif terhadap kondisi operasi, dan penetapan nilai secara manual tidak menjamin performa estimator yang optimal pada seluruh rentang kecepatan referensi maupun kondisi beban. Pada AEKF, matriks Q dan R diadaptasi secara statistik inovasi *real-time* yaitu selisih antara pengukuran arus aktual dan prediksi model sehingga keseimbangan kepercayaan antara model dan pengukuran dapat disesuaikan secara otomatis mengikuti perubahan kondisi operasi termasuk variasi kecepatan, dan beban. Pendekatan ini berpotensi menghilangkan kebutuhan *manual tuning* kovariansi dan meningkatkan *robustness* estimator EKF-FOC pada rentang operasi yang lebih luas.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

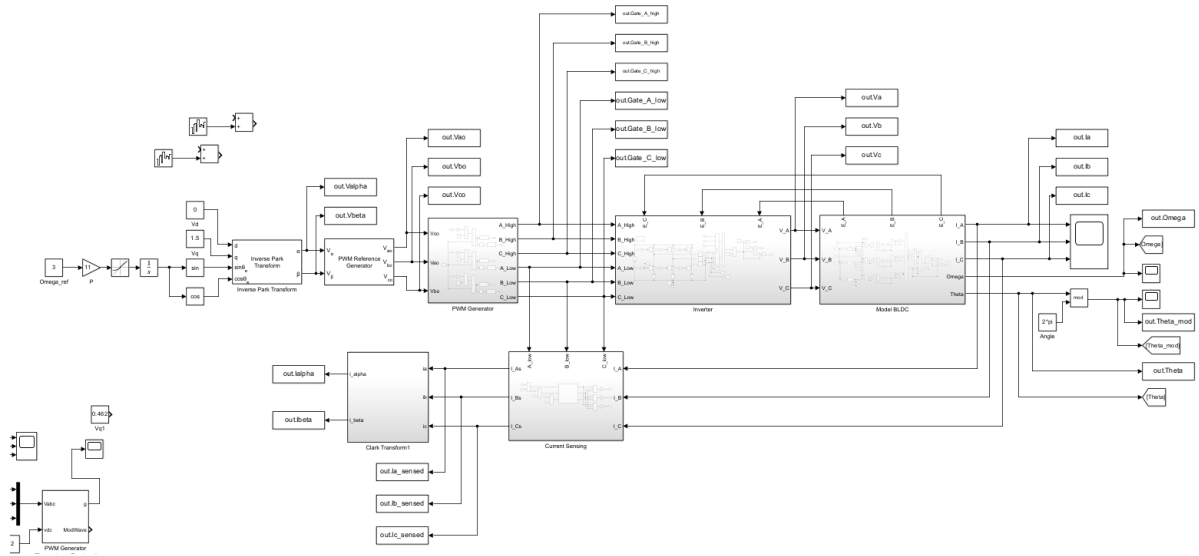
- Akrami, M., Jamshidpour, E., Nahid-Mobarakeh, B., Pierfederici, S. & Frick, V. (2025) 'Sensorless Control Methods for BLDC Motor Drives: A Review', *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, 11(1), pp. 135–148. doi: 10.1109/TTE.2024.3387371
- Arif, A. H., Muslim, M. A., & Yudaingtyas, E. (2024). Sensorless Field-Oriented Control (FOC) using Sliding Mode Observer for BLDC Motor. *Kinetik: Game Technology, Information System, Computer Network, Computing, Electronics, and Control*. <https://doi.org/10.22219/kinetik.v9i2.1937>
- ams OSRAM Group. (2018). *AS5600 — 12-bit programmable contactless potentiometer* (Datasheet v1-06).
- Copley Controls Corp. (n.d.) What is 'Field Oriented Control' and what good is it? Copley Controls Corporation.
- de Almeida, T.E.P., de Paula, G.T., de Castro, A.G., Pereira, W.C.A. & Monteiro, J.R.B.A. (2017) Sensorless vector control for BLDC machine. *IEEE*.
- Hyndman, R. J. (n.d.). *Measuring forecast accuracy*.
- Karabacak, M., Hrvanovic, D., Ipek, E., Blazhevaska Ivanoski, E., Köster, N., Haberl, H., & Prochart, G. (2025). Accurate BLDC Modeling and Interleaved Control for Multi-Motor Powertrains With Improved FOC to Mitigate Battery Current and Torque Ripples. *IEEE Access*, 13, 209328–209355. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3640284>
- Lee, W.J. and Sul, S.K., 2006. A new starting method of BLDC motors without position sensor. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 42(6), pp.1532–1538. doi:10.1109/TIA.2006.882668.
- Motor-Sensor align*. (n.d.). Arduino-FOC. Retrieved July 14, 2026, from https://docs.simplefoc.com/alignment_procedure
- Nair, D.S., Jagadanand, G. & George, S. (2021) Torque Estimation using Kalman Filter and Extended Kalman Filter Algorithms for a sensorless Direct Torque Controlled BLDC Motor drive: A Comparative Study. *Journal of Electrical Engineering & Technology*, 16, pp. 2621–2634.
- Ogata, K. (2004). *System dynamics* (4th ed.). Pearson/Prentice Hall.
- Ogata, K. (2010). *Modern control engineering* (5th ed.). Prentice Hall.

- Park, J.S. & Lee, K-D. (2017) Design and Implementation of BLDC Motor with Integrated Drive Circuit. *International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS)*, 8(3), pp. 1109–1116.
- So, R. (2015). *Extended Kalman Filter Simulink Model for Nonlinear System Modeling*.
- Talikoti, B. S., Chitgappa, D. M., Kumar, R., & Karnik, M. (2025). Field Oriented Control of BLDC Motors for Unmanned Underwater Vehicle (UUV). *2025 11th International Conference on Automation, Robotics, and Applications (ICARA)*, 268–272. <https://doi.org/10.1109/ICARA64554.2025.10977625>
- Thrun, S., Burgard, W., & Fox, D. (2000). *PROBABILISTIC ROBOTICS*.
- Vítečková, M., & Viteček, A. (n.d.). *Modulus optimum for digital controllers*.
- Xia, C. (2012). *Permanent magnet brushless DC motor drives and controls* [Electronic resource]. Wiley-Science Press.
- Zhao, S., Duncan, S. R., & Howey, D. A. (2017). Observability analysis and state estimation of lithium-ion batteries in the presence of sensor biases. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 25(1), 326–333. <https://doi.org/10.1109/TCST.2016.2542115>

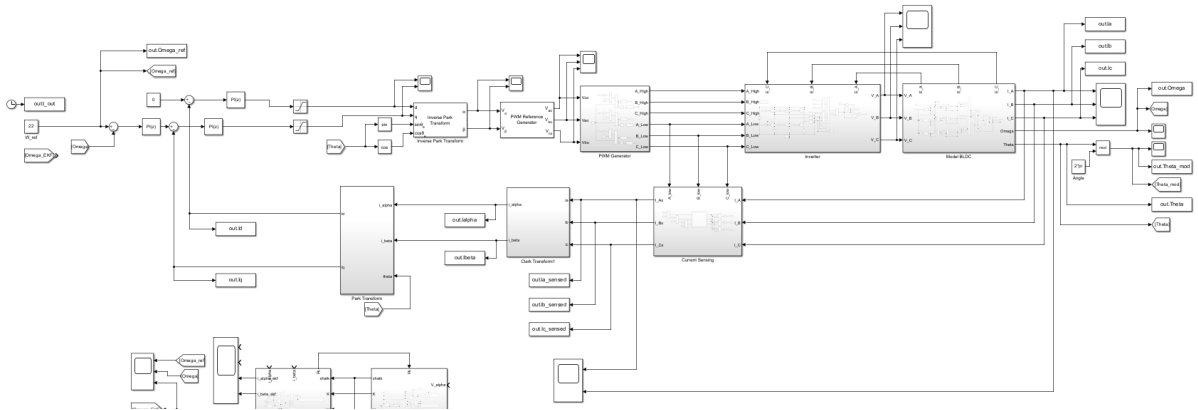
LAMPIRAN A

Simulasi Simulink

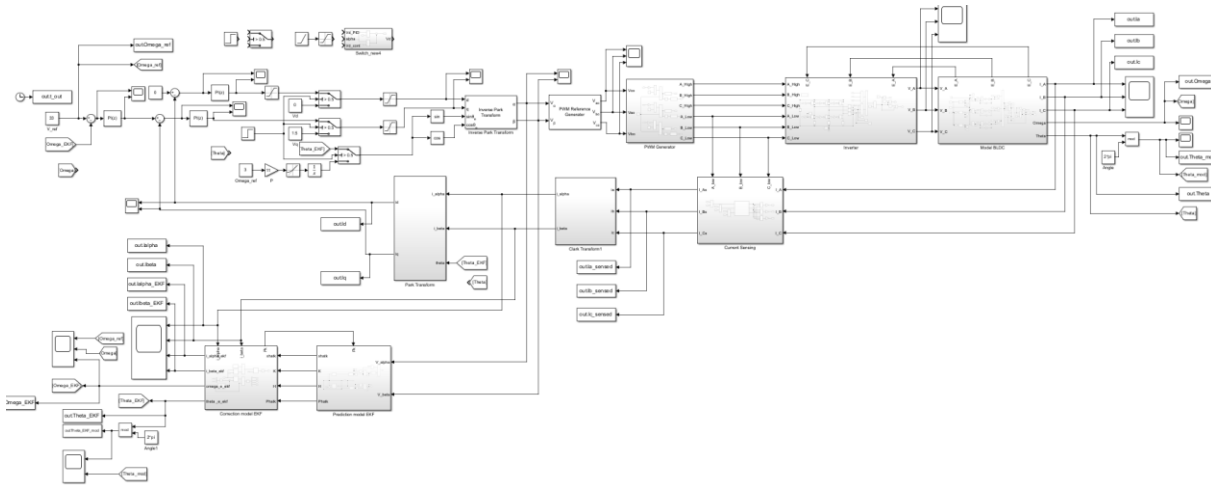
A. Simulasi *Open Loop*



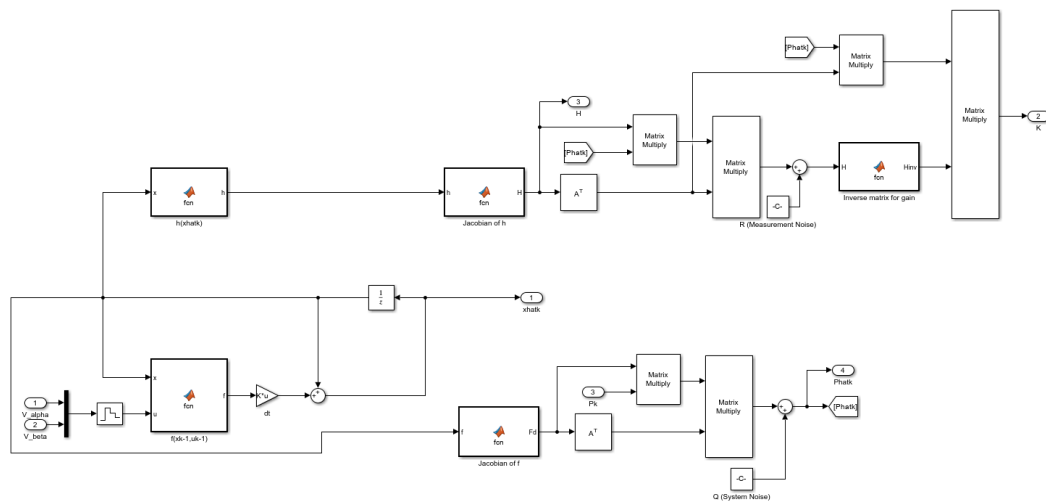
B. Simulasi *Closed Loop Sensored*



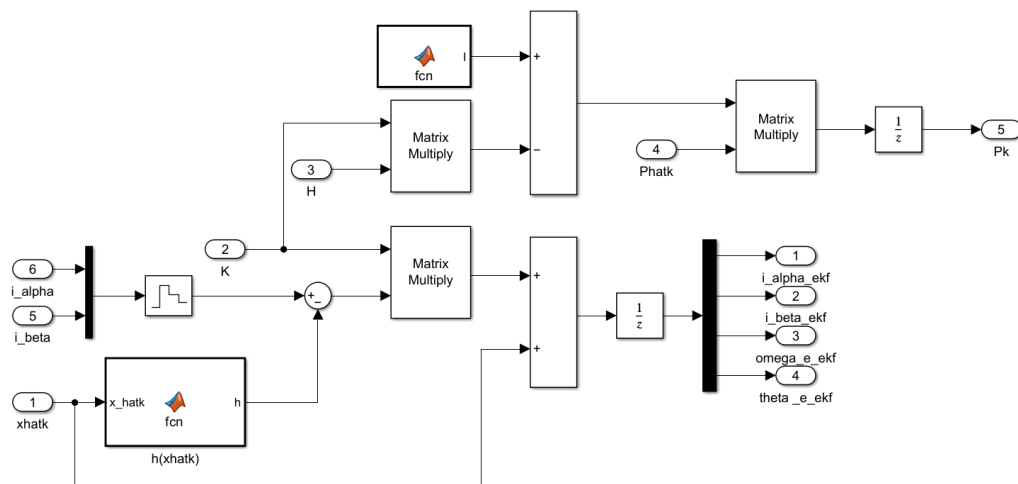
C. Simulasi *Open Loop* – *Closed Loop*



D. Model Prediksi EKF



E. Model Koreksi EKF



LAMPIRAN B

Parameter Motor BLDC

A. Sheet Pengukuran Motor BLDC

Rs				Lmax				Lmin			
No	Phasa	Value	Satuan	No	Phasa	Value	Satuan	No	Phasa	Value	Satuan
1	A - B	0.3	Ohm	1	A - B	111.3	uH	1	A - B	69.2	uH
2	A - B	0.28	Ohm	2	B - C	113.6	uH	2	B - C	55.6	uH
3	A - B	0.28	Ohm	3	A - C	115	uH	3	A - C	32	uH
4	A - B	0.27	Ohm		mean	113.3			mean	52.26666667	
5	B - C	0.3	Ohm		Lmax phase	56.65	uH		Lmin phase	26.13333333	uH
6	B - C	0.28	Ohm		Lq	0.00005665	H		Ld	0.000261333333	H
7	B - C	0.3	Ohm								
8	B - C	0.29	Ohm								
9	A - C	0.29	Ohm								
10	A - C	0.28	Ohm								
11	A - C	0.28	Ohm								
12	A - C	0.27	Ohm								
	mean	0.285	Ohm								

B. Perhitungan parameter Motor BLDC

MOMEN INERSIA $J = M_{reflex} \cdot R_{avg}^2$ J = 0.0001019444409 kg m²				TORSI FRICTION			
M_motor				$T_e = J \frac{d\omega}{dt} + B\omega + T_L$			
1	100.66			$T_e = B\omega$			
2	100.65			$(K_t \cdot I_0) = B\omega$			
3	100.64			$B = \frac{K_t \cdot I_0}{\omega}$			
4	100.65			$\omega = 397.93507$			
5	100.65			0.00251297			
6	100.65			397.93507			
7	100.65			0.00251297			
8	100.66			397.93507			
9	100.66			0.00251297			
10	100.66			397.93507			
avg	100.653	in gram		0.000001263006444 N.m.s			
avg - converted	0.100653	in kg		0.000001263006444 N.m.s			
$(R = D/2)$				2. Menentukan Koefisien Gesek (F) dari Data Sheet			
R_{avg}				Kita bisa menggunakan nilai No-Load Current untuk mengestimasi F .			
$R_{avg - converted}$				- No-Load Current (I_0): 0.2 A (pada 10V). - Kecepatan Tanpa Beban: 10V x 380KHz = 3800 RPM. - Konversi ke Rad/s (ω): $3800 \times \frac{2\pi}{60} = 397.94$ rad/s. - Konstanta Torsi (K_t): $\frac{1}{N/A} \approx \frac{1}{3800} \approx 0.00026$ N.m/A.			
$R_{avg - converted}$				Rumus Gesekan (F):			
$R_{avg - converted}$				Saat tanpa beban, torsi yang dihasilkan motor murni untuk melawan gesekan ($T_{friction} = K_t \cdot I_0$).			
$R_{avg - converted}$				$F = \frac{K_t \cdot I_0}{\omega}$			
$R_{avg - converted}$				$F = \frac{0.00251 \cdot 0.2}{397.94} = \frac{0.000502}{397.94} = 0.00000126$ N.m.s (atau 1.26×10^{-5})			
$R_{avg - converted}$				$I_0 = 6.5$ uH. This assumes that the BLDC motor to be used in practice is a non-salient machine.			

C. Kode Identifikasi Parameter

BLDC ODE

```
function [dx, y] = bldc_ab_ode(t, x, u, Ke, varargin)
```

```
Rs = 0.285;
```

```
Ls = 41.39e-6;
```

```
i_alpha = x(1); i_beta = x(2);
```

```
V_alpha = u(1); V_beta = u(2);
```

```
theta_e = u(3); omega_e = u(4);
```

```

e_alpha = Ke * omega_e * sin(theta_e);
e_beta  = -Ke * omega_e * cos(theta_e);

% WAJIB: inisialisasi sebagai vektor kolom (2 baris, 1 kolom)
dx = zeros(2, 1);

dx(1) = (V_alpha - Rs * i_alpha - e_alpha) / Ls;
dx(2) = (V_beta  - Rs * i_beta  - e_beta) / Ls;

y = [i_alpha; i_beta];
end

```

Identifikasi Gray-Box

```

%% Grey-Box System Identification - BLDC Ke Estimation (alpha-beta frame)

clear; clc; close all;

%% 1 — Load data —————
raw = readtable('data_EKF_1782552755.csv'); % MATLAB otomatis mendeteksi koma dan titik

t      = raw.t_sec;
I_alpha = raw.I_alpha;
I_beta  = raw.I_beta;
the     = raw.Theta_el;
we      = raw.Omega_elec;
V_alpha = raw.V_alpha; % <-- now loaded directly
V_beta  = raw.V_beta;

%% 2 — Trim and DC-offset removal —————

idx     = t >= 0.2;
t       = t(idx);      t = t - t(1);
I_alpha = I_alpha(idx);
I_beta  = I_beta(idx);
the     = the(idx);
we      = we(idx);
V_alpha = V_alpha(idx); % <-- trim alongside other signals
V_beta  = V_beta(idx);

I_alpha = I_alpha - mean(I_alpha);
I_beta  = I_beta  - mean(I_beta);

```

```

%% 3 — Quick regression estimate —————
% Steady-state:  $R_s i_{\alpha} - V_{\alpha} = -K_e \omega_e \sin(\theta_e)$ 
%
%  $R_s i_{\beta} - V_{\beta} = +K_e \omega_e \cos(\theta_e)$ 
Rs = 0.285;
we_ss = mean(we);

phi = [-we_ss * sin(the); we_ss * cos(the)];
y_reg = [Rs * I_alpha - V_alpha; Rs * I_beta - V_beta];
Ke_reg = (phi' * y_reg) / (phi' * phi);

fprintf('Ke (regression) = %.6f V.s/Rad\n', Ke_reg);

%% 4 — Build iddata — 4 inputs now —————
Ts_mean = mean(diff(t));

data = iddata([I_alpha, I_beta], [V_alpha, V_beta, the, we], Ts_mean, ...
    'Tstart', 0, ...
    'OutputName', {'i_alpha', 'i_beta'}, ...
    'OutputUnit', {'A', 'A'}, ...
    'InputName', {'V_alpha', 'V_beta', 'theta_e', 'omega_e'}, ...
    'InputUnit', {'V', 'V', 'Rad', 'Rad/s'});

%% 5 — Create idnlgrey model —————
Ke_init = max(Ke_reg, 0.001);
x0_init = double([I_alpha(1); I_beta(1)]);

nlgr = idnlgrey('bldc_ab_ode', [2, 4, 2], Ke_init, x0_init, 0, ...
    'OutputName', {'i_alpha', 'i_beta'}, ...
    'InputName', {'V_alpha', 'V_beta', 'theta_e', 'omega_e'});
%
% 2 out, 4 in, 2 states ^

nlgr.Parameters.Minimum = 0;
nlgr.Parameters.Maximum = 0.15;
nlgr.InitialStates(1).Fixed = false;
nlgr.InitialStates(2).Fixed = false;

%% 6 — Estimation options —————
opt = nlgreyestOptions('Display', 'on');
opt.SearchOptions.MaxIterations = 200;

```

```

opt.SearchOptions.FunctionTolerance = 1e-8;
opt.EstimateCovariance               = true;

%% 7 — Run identification —————
fprintf('\nRunning nlgreyest...\n');
nlgr_est = nlgreyest(data, nlgr, opt);

%% 8 — Results —————
Ke_est = nlgr_est.Parameters.Value;

try
    P      = getcov(nlgr_est);
    Ke_std = sqrt(P(1,1));
catch
    Ke_std = NaN;
end

fprintf('\n===== IDENTIFICATION RESULT =====\n');
fprintf('Ke (regression):      %.6f V.s/Rad\n', Ke_reg);
fprintf('Ke (nlgreyest):        %.6f ± %.6f V.s/Rad\n', Ke_est, Ke_std);
fprintf('Model fit:                %.2f%% / %.2f%% (i_alpha / i_beta)\n', ...
    nlgr_est.Report.Fit.FitPercent(1), nlgr_est.Report.Fit.FitPercent(2));

%% 9 — Export CSV —————
ysim  = sim(nlgr_est, data);
t_plot = data.SamplingInstants;
y_meas = data.OutputData;
y_pred = ysim.OutputData;

out = table(t_plot, ...
    y_meas(:,1), y_meas(:,2), ...
    y_pred(:,1), y_pred(:,2), ...
    'VariableNames', {'time_s', ...
        'i_alpha_meas_A', 'i_beta_meas_A', ...
        'i_alpha_pred_A', 'i_beta_pred_A'});

writetable(out, 'greybox_id_result.csv');
fprintf('Saved → greybox_id_result.csv (%d rows)\n', height(out));

```


LAMPIRAN C
Data Pengujian dan Kode Hardware

Link Repository GitHub

https://github.com/ramasuryansyahb/TA_BLDC-FOC.git

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN D
Pernyataan Atribusi Alat AI

<i>Alat AI</i>	<i>Penggunaan</i>
Claude	Membantu pengembangan program <i>firmware</i> dan <i>troubleshooting</i> kesalahan pada kode
Anthropic	algoritma EKF, analisis dan penalaan program (<i>firmware</i> dan simulasi), mengonversi persamaan matematis menjadi kode program (MATLAB/C++), serta diskusi teknis terkait analisis data pengujian <i>hardware</i>
Gemini	Membantu perbaikan penulisan, tata bahasa, dan kejelasan kalimat pada naskah skripsi
Google	

Halaman ini sengaja dikosongkan

BIODATA PENULIS



Penulis dilahirkan di Balikpapan, 29 Mei 2004 merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal yaitu di SDN 1 Balikpapan, SMPN 10 Balikpapan dan SMAN 5 Balikpapan. Setelah lulus dari SMAN tahun 2022, Penulis mengikuti SNMPTN dan diterima di Departemen Teknik Fisika FTIRS - ITS pada tahun 2022 dan terdaftar dengan NRP 5009221003.

Di Departemen Teknik Fisika, Penulis aktif terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Penulis pernah menjabat sebagai Asisten Laboratorium pada Laboratorium *Embedded and Cyber Physical System* (2023–2025). Penulis juga aktif sebagai Asisten Praktikum Aplikasi Teknik Fisika selama dua semester, membimbing mahasiswa dalam modul aplikasi kontrol dan instrumentasi cerdas, serta berkontribusi sebagai Staff Ahli Divisi MICON pada *Engineering Physics Week* 15 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Fisika (HMTF). Di bidang organisasi kemahasiswaan, Penulis aktif pada Tim Riset UAV Bayucaraka ITS dengan berbagai peran, mulai dari Pemimpin Divisi *Technology Development* hingga *General Manager* Tim yang memimpin 77 anggota multidisiplin, dan turut mengharumkan nama ITS melalui berbagai penghargaan di kompetisi UAV nasional maupun internasional.